INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales

Área Matemática

Análisis matemático III.

Apunte Teórico.

Índice general

1. Contenido teórico. Primera parte **2**
1.1. Recuerdo de Análisis Matemático 1 . . . 2
1.2. Recuerdo de Álgebra . . . 6
1.3. Campos vectoriales y escalares . . . 10
1.4. Nociones de Topología . . . 17
1.5. Gráficas . . . 22
1.6. Conjuntos de nivel . . . 22
1.7. Límite de Funciones . . . 29
1.8. Continuidad de Funciones . . . 41
1.9. Derivadas Direccionales . . . 42
1.10. Diferenciabilidad . . . 44
1.11. Regla de la Cadena . . . 53
1.12. Función implícita e inversa . . . 54
1.13. Polinomio de Taylor . . . 55
1.14. Extremos de funciones escalares . . . 57

2. Contenido Teórico. Segunda parte **60**
2.1. Operadores . . . 60
2.2. Integrales de Línea . . . 62
2.3. Campos Conservativos . . . 67
2.4. Integrales Dobles . . . 71
2.4.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos . . . 71
2.4.2. Integrales sobles sobre conjuntos generales . . . 72
2.4.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales . . . 73
2.4.4. Teorema de Fubbini . . . 75
2.4.5. Teorema de Valor Medio Integral . . . 76
2.4.6. Determinante Jacobiano . . . 76
2.4.7. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$ . . . 77
2.5. Integrales Triples . . . 77
2.5.1. Integrales Triples sobre Paralelepipedos . . . 77
2.5.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales . . . 78
2.5.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales . . . 79
2.5.4. Teorema de Fubini . . . 80
2.5.5. Teorema del Valor Medio Integral . . . 81
2.5.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$ . . . 81
2.5.7. Coordenadas Esfericas . . . 81
2.5.8. Coordenadas Cilindricas . . . 82
2.5.9. Ejemplos . . . 83
2.6. Superficies parmetrizadas. . . . 95
2.7. Integrales de Superficie . . . 99
2.8. Teoremas Integrales . . . 100

3. Primeros parciales resueltos **105**
3.1. Fecha 29 de septiembre de 2023 . . . 105
3.2. Fecha 25 de abril de 2023 . . . 109
3.3. Fecha 23 de septiembre de 2023 . . . 114
3.4. Fecha 18 de abril de 2024 . . . 120

3.5. Fecha Recuperatorio 2cuatri 2022 127

4. Segundos parciales resueltos **133**
4.1. Fecha 25 de junio de 2023 133
4.2. Fecha recuperatorio 29 de junio de 2023 139
4.3. Fecha 18 de noviembre de 2023 144
4.4. Fecha 11 de junio de 2024 151
4.5. Fecha recuperatorio extra 160

Contenido teórico. Primera parte

1.1 Recuerdo de Análisis Matemático 1

Definición 1.1.1. Partición. Se llama *partición* de un intervalo real $[a, b]$ a un conjunto de puntos $P = \{x_1, x_2, ..., x_{n-1}\}$, tal que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_{n-1} < b = x_n.$$

Así, la partición P divide $[a, b]$ en n subintervalos cerrados

$$[a, x_1], [x_1, x_2], ..., [x_{n-1}, b].$$

Definición 1.1.2. Función. Se llama *función* a la regla que asigna a cada elemento de un conjunto A un y sólo un elemento de un conjunto B. Tomaremos, en esta sección, el caso donde $A, B \subseteq \mathbb{R}$. La manera habitual de denotar una función f es

$$f : A \subseteq \mathbb{R} \to B \subseteq \mathbb{R}.$$

A los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* de la función y la notación usual para los mismos es $A = \mathrm{Dom}(f)$ y $B = \mathrm{Cod}(f)$.

Definición 1.1.3. Imagen. Dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to B \subseteq \mathbb{R}$, se llama *imagen* de una función y se nota $\mathrm{Img}(f)$, a al conjunto

$$\mathrm{Img}(f) = \{y \in B : \exists\, x \in A \mid f(x) = y\}.$$

Definición 1.1.4. Gráfica. Dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to B \subseteq \mathbb{R}$ se define la *gráfica* de f, y se nota $\mathrm{Graf}(f)$, al conjunto

$$\mathrm{Graf}(f) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A \ \wedge \ y = f(x)\right\}.$$

Ejemplo 1.1.1. Dibujar la gráfica de f siendo

$$f : [-2, \infty] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) = 2x - 1$$

Tenemos que, por definición, $\mathrm{Dom}(f) = [-2, +\infty)$ y $\mathrm{Cod}(f) = \mathbb{R}$, además es sencillo ver que $\mathrm{Img}(f) = [-5, +\infty)$. Para hallar algunos puntos en la gráfica de f se puede hacer una tabla de valores:

x	$y = f(x) = 2x - 1$
-2	-5
-1	-3
0	-1
1	1
2	3

es decir,

$$\{(-2,-5),(-1,-3),(0,-1),(1,1),(2,3)\} \subset \mathrm{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano.

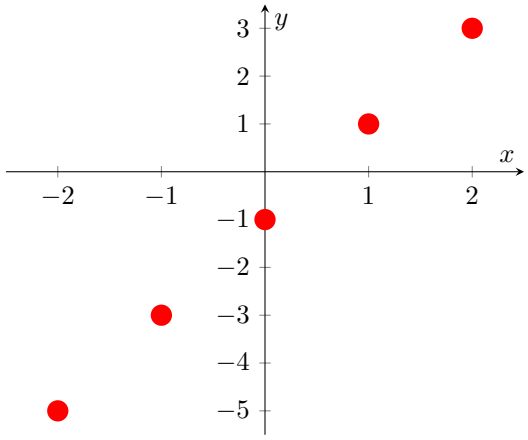


Figura 1.1: El plano cartesiano y en rojo los puntos pertenecientes a la tabla

Además, sabemos que la función corresponde a una función lineal, por lo que, para graficar los infinitos puntos pertenecientes a la $\mathrm{Graf}(f)$ podemos unir los anteriores con una recta.

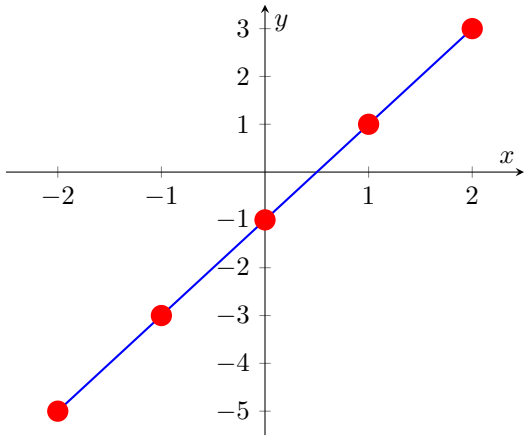


Figura 1.2: En rojo, los puntos de la tabla de valores y en azul la $\mathrm{Graf}(f)$.

Ejemplo 1.1.2. Dibujar la gráfica de f siendo

$$f : [-2,2] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) = x^2.$$

En este caso, por definición, tenemos que $\mathrm{Dom}(f) = [-2,2]$ y $\mathrm{Cod}(f) = \mathbb{R}$. Además, es fácil ver que $\mathrm{Img}(f) = [0,4]$.

Anlogamente al ejemplo anterior, armamos una tabla de valores para f:

x	$y = f(x) = x^2$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

es decir,

$$\{(-2,4),(-1,1),(0,0),(1,1),(2,4)\} \subset \text{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano.

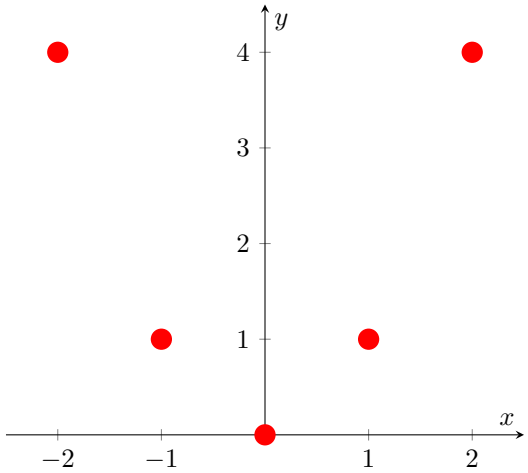


Figura 1.3: Subconjunto de los puntos pertenecientes a la Graf(f) posicionados sobre el plano x-y.

Por conocimiento previo, sabemos que la forma de unir estos puntos para graficar f es a través de una parábola. Así, se están dibujando los infinitos puntos pertenecientes a la Graf(f) sobre el plano.

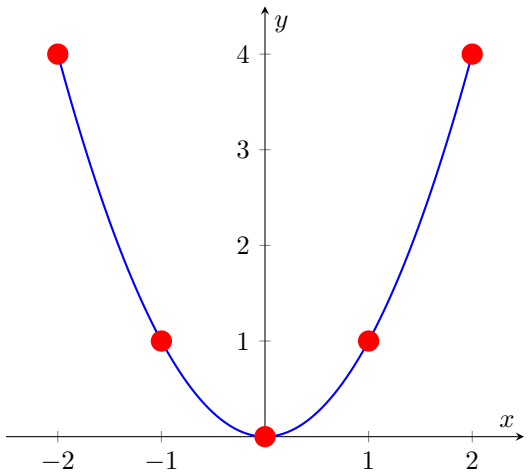


Figura 1.4: En rojo, los puntos del subconjunto de la gráfica de la figura anterior. En azul, Graf(f), con sus infinitos puntos, en el intervalo $[-2, 2]$.

Definición 1.1.5. Sea la función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to B \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que f es *sobreyectiva* si se cumple que su codominio es igual a su imagen, esto es

$$\mathrm{Cod}(f) = \mathrm{Img}(f).$$

Es decir que cada elemento del conjunto de salida es la evaluación de la función en al menos un elemento del dominio. Diremos que f es *inyectiva* si a cada elemento en el conjunto imagen le corresponde un único valor del conjunto dominio, esto es, si $a, b \in \mathrm{Dom}(f)$, entonces:

$$a = b \iff f(a) = f(b),$$

Finalmente, diremos que f es *biyectiva* cuando es*sobreyectiva* e *inyectiva* a la vez.

Definición 1.1.6. Límite. Sea f una función definida en un intervalo abierto alrededor de x_0, excepto posiblemente x_0. Diremos que el límite de f cuando x tiende a x_0 es L, y lo notaremos por

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

si se cumple la siguiente condición

$$\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Observación 1.1.1. Límites Notables. Se deja al lector probar los siguientes límites los cuales serán de utilidad más adelante.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{1.1}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \tag{1.2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\exp\{kx\} - 1}{x} = k \tag{1.3}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^{kx} - 1}{x} = k \ln a \tag{1.4}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \tag{1.5}$$

$$\lim_{x \to 0} \ln\left(\frac{1 + x}{x}\right) = 1 \tag{1.6}$$

Definición 1.1.7. Polinomio de Taylor. Sea f una función y $a \in \mathrm{Dom}(f)$ tal que f admite derivadas de orden n en a. Se llama *polinomio de Taylor de orden n centrado en a de la función f*, y se nota por $T_n[f,a](x)$, a:

$$T_n[f,a](x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

Definición 1.1.8. Resto de Taylor. En las condiciones de la definición anterior, se llama *resto de Taylor* de orden n de f, y se nota por $R_n[f,a]$, a

$$R_n[f,a](x) = f(x) - T_n[f,a](x).$$

Propiedad 1.1.1. Propiedad del Resto de Taylor. Si f es una función con $n+1$ derivadas continuas en el intervalo cerrado de extremos a y x entonces existe $c \in \mathbb{R}$ en el intervalo abierto de mismos extremos tal que

$$R_n[f,a](x) = f^{(n+1)}(c)\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

A esta última expresión se la llama *fórmula de Lagrange para resto.*

1.2 Recuerdo de Álgebra

Definición 1.2.1. Se define a $\mathbb{R}^n$ como el conjunto formado por todas las n-tuplas de números reales ordenados, *i.e.*

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} = (x_1, x_2, x_3, ..., x_n),\ x_i \in \mathbb{R}\ \forall\ 1 \leq i \leq n\}.$$

Definición 1.2.2. Transformación Lineal. Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ sub-espacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente. Se define a una *transformación lineal* como a una función

$$\mathbf{T} : \mathbb{V} \to \mathbb{W}$$

que cumple con la condición de linealidad, es decir, para todos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{V}$ y para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\mathbf{T}(\alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2) = \alpha\mathbf{T}(\mathbf{v}_1) + \beta\mathbf{T}(\mathbf{v}_2), \tag{1.7}$$

Definición 1.2.3. Producto Escalar. Se define el *producto escalar*, o *producto interno canónico* en $\mathbb{R}^n$ para dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots + u_nv_n = \sum_{i=1}^{n} u_iv_i.$$

Definición 1.2.4. Recta en el espacio. Sean $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ no nulo y $\mathbf{x_0} \in \mathbb{R}^n$. El conjunto $L \subset \mathbb{R}^n$ dado por

$$L = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \lambda\mathbf{v} + \mathbf{x_0},\ \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}\},$$

es una *recta* en $\mathbb{R}^n$. La ecuación

$$\mathbf{x} = \lambda\mathbf{v} + \mathbf{x_0}$$

es la *expresión vectorial* de la misma. Además, llamaremos al vector $\mathbf{x_0}$ como *punto de paso* de la recta y al vector $\mathbf{v}$ como *vector director* de la recta.

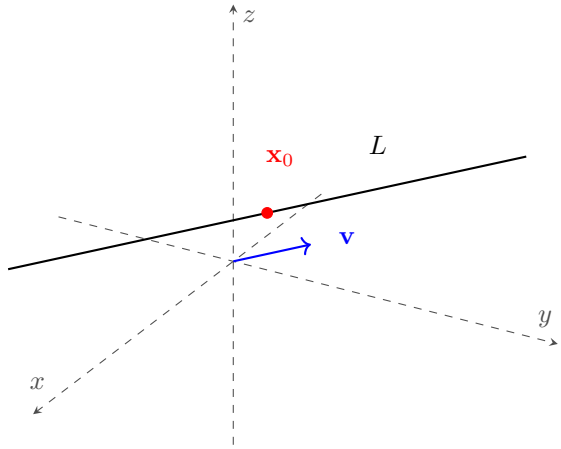


Figura 1.5: Ejemplo de una recta L, con su vector director $\mathbf{v}$ y punto de paso $\mathbf{x_0}$.

Definición 1.2.5. Plano en el espacio. Sean $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ no nulo y $\mathbf{x_0} \in \mathbb{R}^3$, el conjunto $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) = 0\}.$$

es un *plano* en $\mathbb{R}^3$. La ecuación

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) = 0$$

es la *expresión canónica* del mismo. Además, llamaremos al vector $\mathbf{n}$ como *vector normal* del plano y al vector $\mathbf{x_0}$ *punto de paso* del plano.

A su vez, se puede expresar un plano por:

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = \mathbf{x_0} + \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

La ecuación

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_0} + \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$$

es la *forma vectorial* del plano, donde $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos *vectores paralelos al plano* tales que $\mathbf{v} \nparallel \mathbf{u}$.

Observación 1.2.1. Notar que se cumple $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \lambda\mathbf{n}$, con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

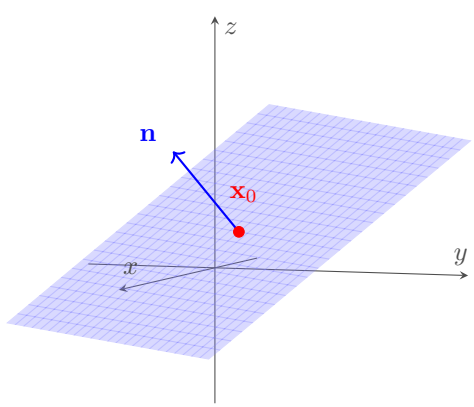


Figura 1.6: Dibujo de un plano junto a un punto de paso $\mathbf{x_0}$ y su vector normal $\mathbf{n}$.

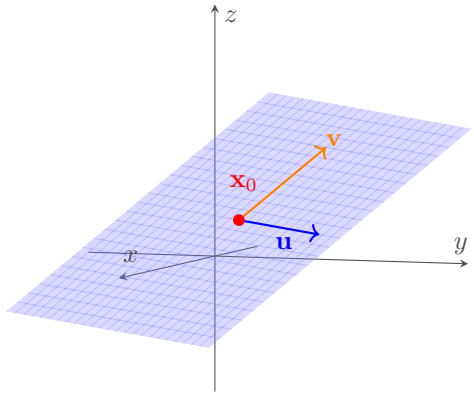


Figura 1.7: Dibujo de un plano junto a sus sus vectores directores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ y un punto de paso $\mathbf{x_0}$.

Definición 1.2.6. Circunferencia y Círculo en el plano. Sean $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ y $r \in \mathbb{R}_{>0}$. El conjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \tag{1.8}$$

es una *circunferencia en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

El conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$$

es un *círculo en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio del mismo.

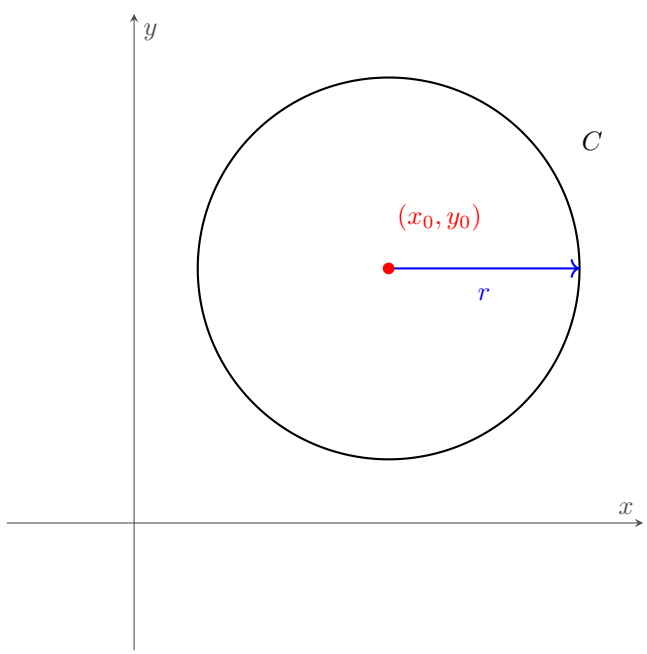


Figura 1.8: Circunferencia C de radio r y centro (x_0, y_0).

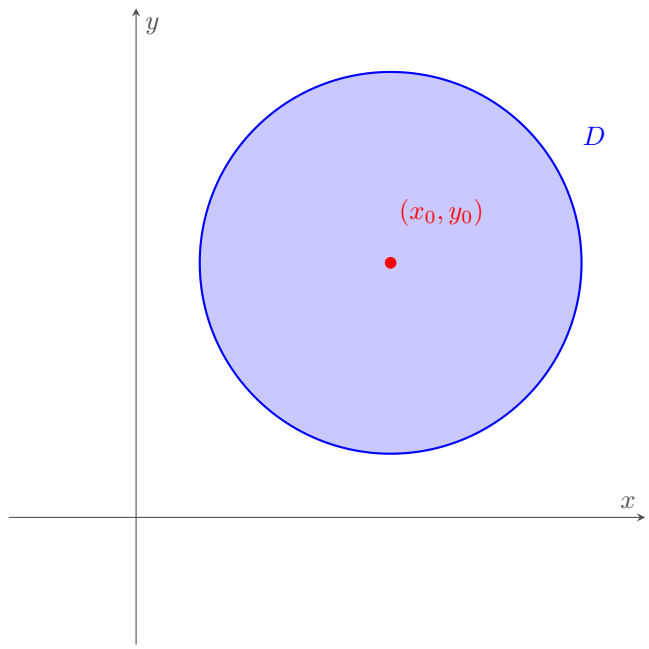


Figura 1.9: Círculo D de radio r y centro (x_0, y_0).

Definición 1.2.7. Esfera y Superficie esférica. El conjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2\}.$$

es una Superficie Esférica, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio, de la misma.

El conjunto $E \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2\}.$$

es una Esfera, y analogamente, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

Observación 1.2.2. Podemos pensar a la **Superficie esférica** como la **"cáscara" de la Esfera** encerrada por ella.

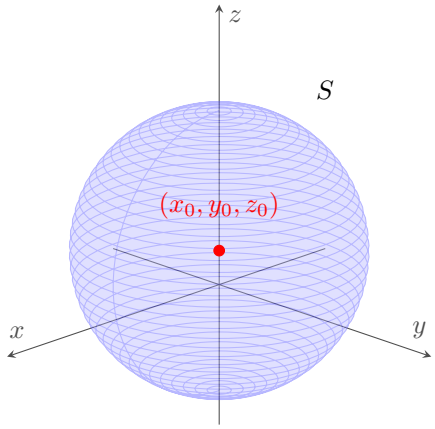


Figura 1.10: Cáscara de esfera S con centro (x_0, y_0, z_0).

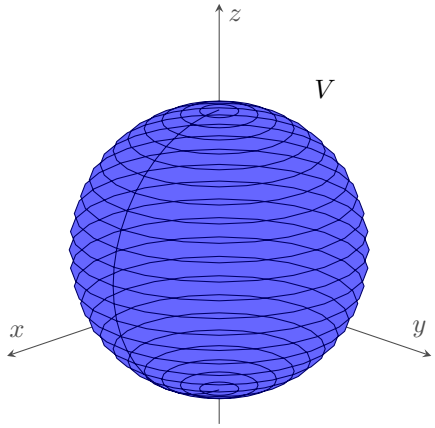


Figura 1.11: Esfera E, que tiene como "cáscara" a S, de la figura anterior.

1.3 Campos vectoriales y escalares

Observación 1.3.1. Si en (1.1.2) cambiemos $A \subset \mathbb{R}$ y $B \subset \mathbb{R}$ por $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ obtenemos de manera analoga la siguiente definición.

Definición 1.3.1. Campos. Un *campo* es una función $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m$. Si $m = 1$ lo llamaremos *campo escalar* y si $m \geq 2$ lo llamaremos *campo vectorial*. Al igual que en (1.1.2), a los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* del campo F y la notación usual para los mismos es $A = \mathrm{Dom}(\mathbf{F})$ y $B = \mathrm{Cod}(\mathbf{F})$.

*Notación:*En general, la notación usual para campos escalares es con letras imprentas minúsculas y para los campos vectorials es con letra imprenta mayúscula y negrita. A lo largo del documento mantendremos esta notación.

Definición 1.3.2. Componentes de un campo vectorial. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m$ un *campo vectorial*, dado $\mathbf{x}_0 \in A$ se puede pensar a $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ como la evaluación de m campos escalares en $\mathbf{x}_0$, es

decir,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = (f_0(\mathbf{x}_0), f_1(\mathbf{x}_0), ..., f_m(\mathbf{x}_0)).$$

Para $1 \leq i \leq n$, el campo escalar $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ se llama la *i-ésima componente* de $\mathbf{F}$.

Definición 1.3.3. Conjunto Imagen. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m$, se define el *conjunto imagen* de $\mathbf{F}$, y se nota $\text{Img}(\mathbf{F})$, a

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}, \mathbf{x} \in A\}.$$

Ejemplo 1.3.1. La función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy)$ es un campo vectorial. En este caso, su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su codominio $\mathbb{R}^3$.

La imágen de $\mathbf{F}$ se puede hallar con el siguiente planteo:

$$\mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy) = (u, v, w).$$

Luego, resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, se llega a la ecuación

$$w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4},$$

y, por lo tanto, queda

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \left\{ (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4} \right\} \tag{1.9}$$

la cual describe un paraboloide hiperbólico en $\mathbb{R}^3$.

Visualicemos la relación entre el dominio y la imagen de campo vectorial $\mathbf{F}$ con un caso particular, para ello tomemos el punto $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$, luego $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1) \in \text{Img}(\mathbf{F})$

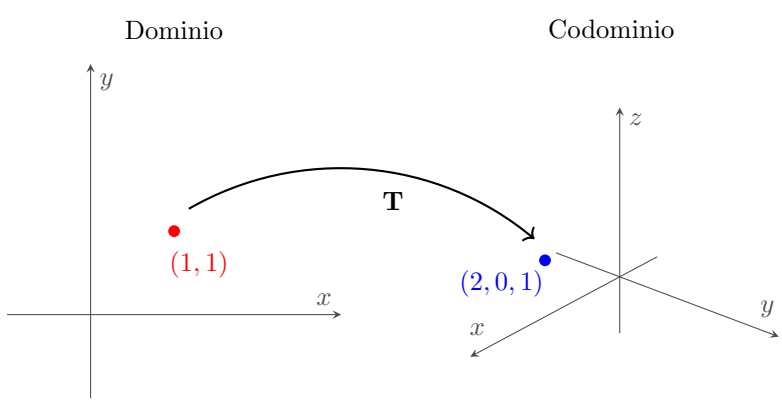


Figura 1.12: Visualización de $(1, 1)$ y $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1)$

Tarea 1.3.1. Graficar $\text{Img}(\mathbf{F})$ (1.9).

Ejemplo 1.3.2. La función $\text{d} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \mid \text{d}(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es un campo escalar. En este caso, $\text{Dom}(d) = \mathbb{R}^3$, $\text{Cod}(d) = \mathbb{R}$ y $\text{Img}(d) = \mathbb{R} \geq 0$.

Para cada punto (x, y, z) el campo d devuelve la distancia euclídea de dicho punto al $(0, 0, 0)$. Por ejemplo, tomemos el punto $(1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$ entones $\mathrm{d}(1, 2, 2) = 3$ es la distancia euclídea del punto $(1, 2, 2)$ al punto $(0, 0, 0)$.

Esta relación también se puede visualizar como:

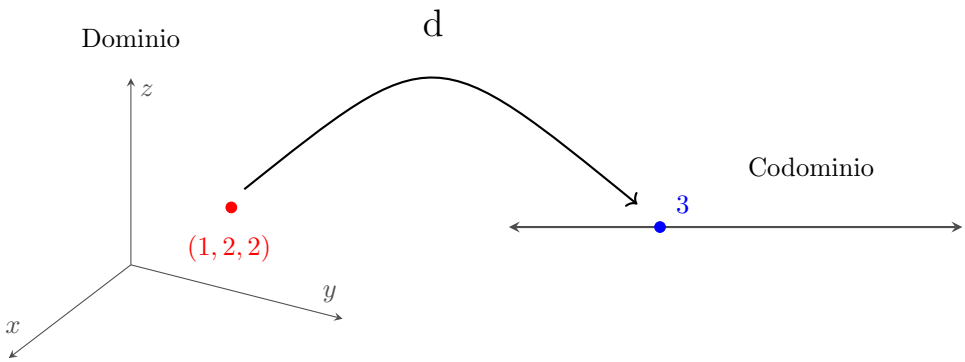


Figura 1.13: Visualización de $(1, 2, 2)$ y $d(1, 2, 2) = 3$.

Ejemplo 1.3.3. Probar que el campo $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{T}(x, y) = (x+y, x-y, x+y)$ es una transformación lineal (Ecuación 1.2.2). Calcular su dominio, imagen y mostrar sus componentes.

Para probar que es una transformación lineal, tomemos dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ en $\mathbb{R}^2$ y dos escalares reales, α y β.

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) &= \mathbf{T}((\alpha u_1, \alpha u_2) + (\beta v_1, \beta v_2)) \\
&= \mathbf{T}(\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2) \\
&= ((\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2), (\alpha u_1 + \beta v_1) - \\
&\quad - (\alpha u_2 + \beta v_2), (\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2)) \\
&= (\alpha u_1 + \beta v_1 + \alpha u_2 + \beta v_2, \alpha u_1 + \beta v_1 - \alpha u_2 - \beta v_2, \alpha u_1 + \beta v_1 + \alpha u_2 + \beta v_2) \\
&= (\alpha u_1 + \alpha u_2, \alpha u_1 - \alpha u_2, \alpha u_1 + \alpha u_2) + (\beta v_1 + \beta v_2, \beta v_1 - \beta v_2, \beta v_1 + \beta v_2) \\
&= \alpha(u_1 + u_2, u_1 - u_2, u_1 + u_2) + \beta(v_1 + v_2, v_1 - v_2, v_1 + v_2) \\
&= \alpha\mathbf{T}((u_1, u_2)) + \beta\mathbf{T}(v_1, v_2) = \alpha\mathbf{T}(\mathbf{u}) + \beta\mathbf{T}(\mathbf{v}).
\end{aligned}$$

Además, las componentes del campo vectorial $\mathbf{T}$ son los campos escalares

$$\begin{aligned}
t_1(x, y) &= x + y \\
t_2(x, y) &= x - y \\
t_3(x, y) &= x + y.
\end{aligned}$$

Puesto que ninguno de estos campos tienen restricciones se tiene que $\mathrm{Dom}(\mathbf{T}) = \mathbb{R}^2$. Por su propia

definición, $\mathrm{Cod}(f) = \mathbb{R}^3$. Por último, para encontrar su imagen

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(u_1, u_2) &= (u_1 + u_2, u_1 - u_2, u_1 + u_2)\\ &= (u_1, u_1, u_1) + (u_2, -u_2, u_2)\\ &= u_1(1,1,1) + u_2(1,-1,1)\\ &= \alpha(1,1,1) + \beta(1,-1,1), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Así, la imagen resulta

$$\mathrm{Img}(\mathbf{T}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = \alpha(1,1,1) + \beta(1,-1,1),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \tag{1.10}$$

Que representa un plano en $\mathbb{R}^3$, con punto de paso $(0,0,0)$ y vectores paralelos al mismo $(1,1,1)$ y $(1,-1,1)$, acorde a la definición (1.2.5). Es equivalente representar el plano con la ecuación $z = x + y$.

Finalmente, se puede representar gráficamente el dominio y codominio.

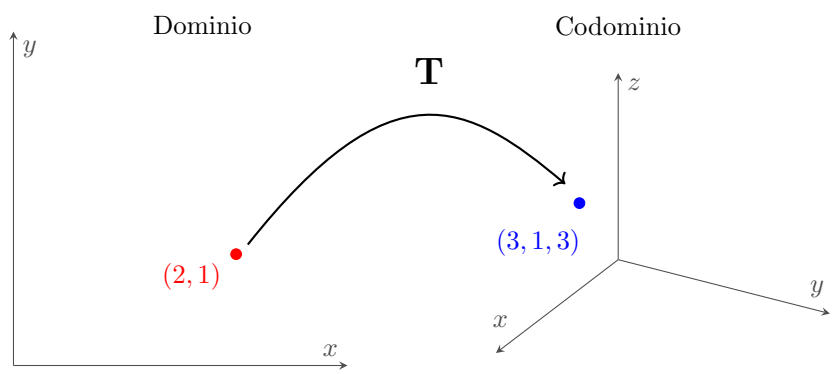


Figura 1.14: Visualización de $(2,1)$ y $\mathbf{T}(2,1) = (3,1,3)$.

Tarea 1.3.2. Graficar $\mathrm{Img}(\mathbf{T})$ (1.10).

Definición 1.3.4. Trayectoria. Se llaman *trayectorias* a las funciones continuas de la forma

$$\boldsymbol{\sigma} : A \subseteq \mathbb{R} \to B \subseteq \mathbb{R}^m \text{ con } m > 1.$$

Ejemplo 1.3.4. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Recordemos que en la circunsferencia unitaria (ver 1.8) la abscisa (coordenada x) de cualquier punto es el coseno del ángulo que forma el eje horizontal con el segmento de radio que une el origen con tal punto. Asimismo, el seno del ángulo representa la ordenada (coordenada y).

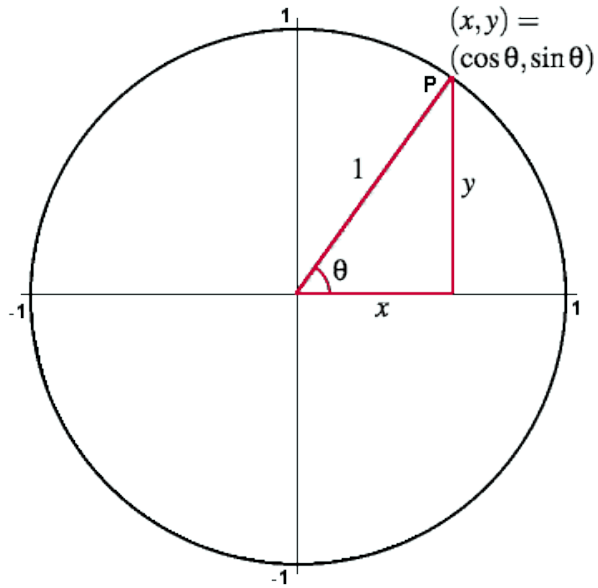


Figura 1.15: Coordenadas de los puntos sobre una circunferencia unitaria.

Por lo tanto, se propone la siguiente trayectoria de la circunferencia unitaria

$$\boldsymbol{\sigma} : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\sigma}(t) = (\cos t, \sin t). \tag{1.11}$$

Así, si se graficase la $\mathrm{Img}(\boldsymbol{\sigma})$ como puntos en el plano se obtendría toda la circunferencia unitaria.

Tarea 1.3.3. Además de σ, probar que las trayectorias $\boldsymbol{\sigma}_1 : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\sigma}_1(t) = (\sin t, \cos t)$ y $\boldsymbol{\sigma}_2 : [0, 4\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\sigma}_2(t) = (\cos t, \sin t)$ también cumplen lo pedido. ¿Cuántas trayectorias existen que lo cumplan?

Ejemplo 1.3.5. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \tag{1.12}$$

Ahora la circunsferencia es de radio $r > 0$ y centro (x_0, y_0) (ver 1.8). Para hallar la trayectoria pedida basta con multiplicar por r a cada componente de (1.11) y trasladarla al nuevo centro (x_0, y_0). Por lo tanto, una posible respuesta al problema es:

$$\boldsymbol{\beta} : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\beta}(t) = (r\cos t, r\sin t) + (x_0, y_0)$$

Tarea 1.3.4. Además de β, probar que $\boldsymbol{\beta}_1 : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\beta}_1(t) = (r\sin t + x_0, r\cos t + y_0)$ y $\boldsymbol{\beta}_2 : [0, 4\pi] \to \mathbb{R}^2 \mid \boldsymbol{\beta}_2(t) = (r\cos t + x_0, r\sin t + y_0)$ también son trayectorias que cumplen lo pedido. ¿Cuántas trayectorias existen que lo cumplan?

Definición 1.3.5. Una trayectoria $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 si $\boldsymbol{\sigma}'$ es continua en (a, b).

Definición 1.3.6. Una trayectoria $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 *a trozos* si existe un conjunto $\{t_i\}_{i=0}^n$ partición de $[a, b]$ tal que $\boldsymbol{\sigma}$ es de clase C^1 en $I_i = (t_i, t_{i+1})$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Definición 1.3.7. Parametrización. Dado un conjunto $C \in \mathbb{R}^n$ diremos que

a. $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ es una parametrización de C si σ es una trayectoria inyectiva en (a, b) y cuya imagen es C. En este caso decimos que C es una curva continua y simple.

b. La parametrización σ es suave si es de clase C^1 (1.3.5). En este caso decimos que C es una curva suave.

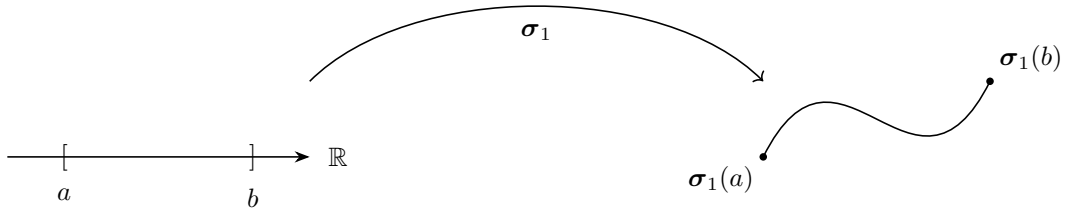
c. La parametrización σ es suave a trozos si es de clase C^1 a trozos (1.3.6). En este caso decimos que C es una curva suave a trozos.

d. La parametrización σ es regular si además de ser suave (a trozos), se verifica que $\sigma'(t) \neq 0$ en (a, b). En este caso decimos que C es una curva regular.

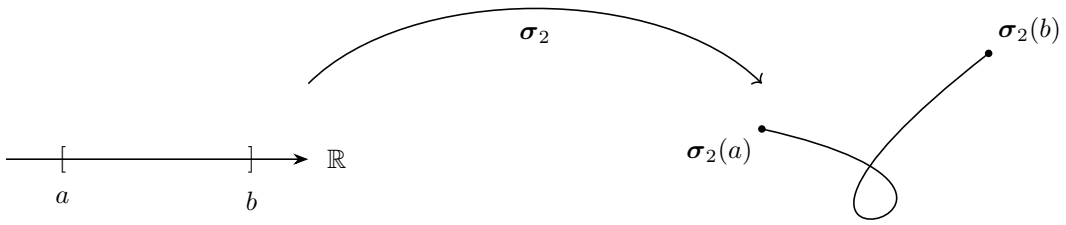
e. La parametrización σ es regular a trozos si además de ser suave (a trozos) $\sigma'(t) \neq 0$ salvo tal vez en finitos puntos de (a, b) En este caso decimos que C es una curva regular a trozos.

Definición 1.3.8. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una parametrización de C entonces $\boldsymbol{\sigma}(a)$ y $\boldsymbol{\sigma}(b)$ se llaman puntos extremos de C. Si $\boldsymbol{\sigma}(a) = \boldsymbol{\sigma}(b)$ diremos que C es una curva cerrada.

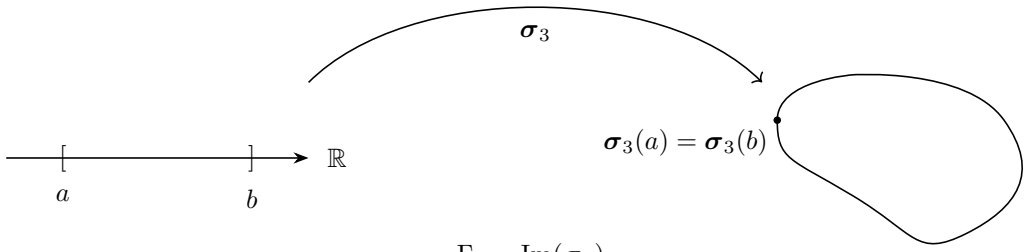
Ejemplo 1.3.6. Las siguientes imágenes ilustran 3 curvas. Γ_1 una curva simple no cerrada, Γ_2 una curva no simple y Γ_3 una curva simple cerrada.



$\Gamma_1 = \mathrm{Im}(\boldsymbol{\sigma_1})$



$\Gamma_2 = \mathrm{Im}(\boldsymbol{\sigma_2})$



$\Gamma_3 = \mathrm{Im}(\boldsymbol{\sigma_3})$

Definición 1.3.9. Orientación para curvas simples. Sea C una curva simple. Se denomina *orientación* de C a la elección de un sentido de recorrido a lo largo de la curva. Cada curva simple admite exactamente dos orientaciones posibles, correspondientes a los dos sentidos opuestos en los que puede ser recorrida. Sean P y Q los extremos de la curva. Si $P \neq Q$, entonces podemos considerar a C con orientación desde P hacia Q o bien desde Q hacia P. Si $P = Q$ (curva cerrada) y $C \subset \mathbb{R}^2$, una orientación se dice *antihoraria* o *positiva* si al recorrer la curva según dicha orientación, la región acotada por C queda siempre a la izquierda del sentido de recorrido. En cambio, la orientación opuesta se denomina *horaria* o *negativa*.
En general a una curva simple C junto con una orientación la notaremos por C junto a un signo $+$ (o $-$) usado como supraíndice, quedando C^+ (o C^-). Por ejemplo, si elegimos notar a una curva simple no cerrada C orientada desde P hacia Q por C^+ entonces C^- será la orientación inversa (desde Q hacia P).

Definición 1.3.10. Orientación inducida sobre curvas simples. Sea C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y sea $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C. Entonces, se dice que la parametrización $\boldsymbol{\sigma}$ *induce una orientación sobre la curva* C. Esta orientación consiste en recorrer la curva desde el punto $\boldsymbol{\sigma}(a)$ hasta el punto $\boldsymbol{\sigma}(b)$, siguiendo la dirección del vector tangente $\boldsymbol{\sigma}'(t)$.

Definición 1.3.11. Sea C^+ una curva simple orientada (*i.e* con una orientación dada) y sea $\boldsymbol{\sigma}$: $[a, b] \to \mathbb{R}^n$ una parametrización de C. Diremos que σ *preserva la orientación* de la curva orientada C si el sentido en que la recorre coincide con la orientación dada. En caso contrario, diremos que σ *no preserva* o *invierte la orientación* de C.

Tarea 1.3.5. Ver cuales de las trayectorias encontradas en (1.3.3) y (1.3.4) son parametrizaciones y, en tal caso, dar la orientraciones inducidas por ellas sobre las curvas.

Observación 1.3.2. Otra forma clásica de parametrizar el conjunto C dado en (1.12) es posicionarse en el punto $(x_0 - r, y_0) \in C$ y luego, desde ese punto, graficar rectas de pendientes variables. Cada una de esas rectas interseca con C en exactamente dos puntos, siendo uno de ellos el punto inicial. Así, si se grafican rectas con todas las pendientes posibles, se intersecará C en todos sus puntos.

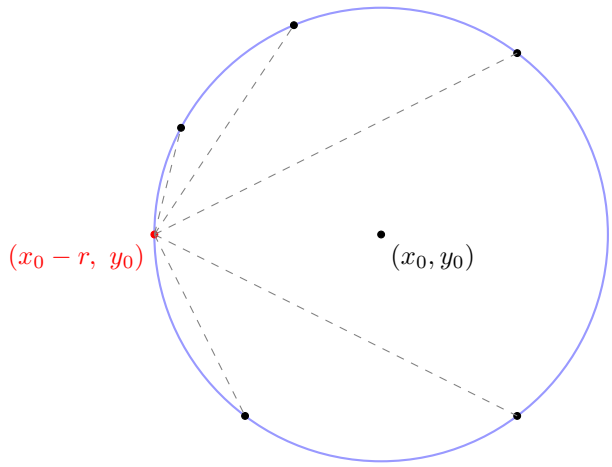


Figura 1.16: Representación de una forma alternativa de parametrizar la circunferencia.

Para ello, elegimos los puntos (x, y) pertenecientes a la imagen de la parametrización alternativa $\boldsymbol{\sigma}^*(t)$ como la intersección de

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad \wedge \quad y = t(x - (x_0 - r)) + y_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Resolviendo ese sistema de ecuaciones para cada t, para encontrar la solución distinta a $(x_0 - r, y_0)$ resulta que

$$\boldsymbol{\sigma}^* : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \ |\boldsymbol{\sigma}^*(t) = \left(r\frac{1 - t^2}{1 + t^2} + x_0, r\frac{2t}{1 + t^2} + y_0 \right).$$

1.4 Nociones de Topología

Definición 1.4.1. Una *norma* en $\mathbb{R}^n$ es un campo escalar en $\mathbb{R}^n$, el cual notaremos $\| \ \|$, que satisface las siguientes condiciones: dados $\mathbf{x},\ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Positividad: $\|\mathbf{x}\| \geq 0 \ \wedge \ \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

2. Homogeneidad: $\|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \|\mathbf{x}\|$.

3. Desigualdad triangular: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

Observación 1.4.1. En $\mathbb{R}^n$ existen infinitas campos escalares que cumplen con las condiciones recién mecionadas, mostraremos algunas de ellas a continuación.

Definición 1.4.2. Se define la *norma 1*, la cual notaremos por $\| \|_1$, a

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Definición 1.4.3. Se define la *norma 2* o *norma euclidiana*, la cual notaremos por $\| \|_2$, a

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Tarea 1.4.1. Probar que $\| \|_1$ y $\| \|_2$ son efectivamente normas, es decir, que cumplen con lo pedido en (1.4.1).

Definición 1.4.4. Sean $\mathbf{x},\ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Se define la *distancia* entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ como la función d: $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que

$$\mathrm{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

donde $\| \cdot \|$ es cualquier norma de $\mathbb{R}^n$.

Definición 1.4.5. Bola de radio δ y centro x_o. Sean $x_o \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$ y d una distancia en $\mathbb{R}^n$. La *bola de radio δ y centro x_o*, que denotamos con $B_\delta(x_o)$, es el conjunto

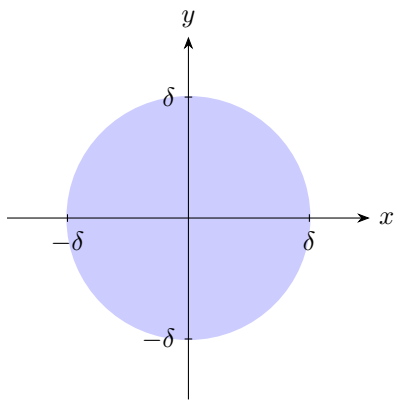
$$B_\delta(x_o) = \{x \in \mathbb{R}^n : \mathrm{d}(x, x_o) < \delta\}.$$

El conjunto

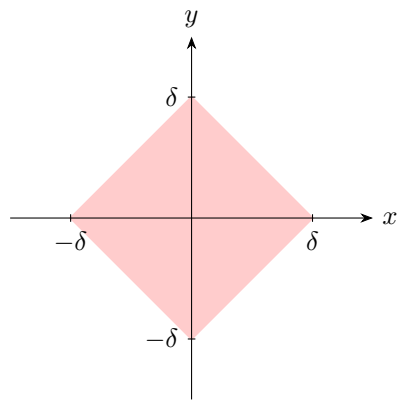
$$B_\delta^*(x_o) = B_\delta(x_o) \setminus \{x_o\}$$

se llama *bola reducida de radio δ y centro x_o*.

Ejemplo 1.4.1. Para ilustrar lo mencionado, podemos tomar el caso de dos bolas en $\mathbb{R}^2$ centradas en el origen, de "radio" δ y con distintas nociones de distancia. La primera con distancia inducida por la norma 2 y la segunda con distancia inducida por la norma 1. Se deja al lector deducir analíticamente los gráficos mostrados a continuación.



Bola con distancia inducida por la norma 2



Bola con distancia inducida por la norma 1

Notación: De ahora en más, denotaremos a la norma 2 simplemente como $\|\cdot\|$, ya que va a ser la única norma utilizada a lo largo del documento.

Definición 1.4.6. Punto interior, interior de un conjunto. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto interior* de A si

$$\exists\, \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

El *interior* de A, que denotamos con A°, es el conjunto de todos los puntos interiores de A, es decir

$$A^\circ = \{\mathbf{x} \in A : \mathbf{x} \text{ es punto interior de } A\}.$$

Definición 1.4.7. Conjunto abierto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *abierto* si cumple que

$$\forall \mathbf{x}_0 \in \exists \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

Propiedad 1.4.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$, entonces:

1. $A^\circ \subseteq A$.

2. A es abierto $\iff A = A^\circ$.

Definición 1.4.8. Conjunto cerrado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *cerrado* si su complemento $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ es abierto.

Definición 1.4.9. Frontera de un conjunto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La *frontera* de A, que denotamos con ∂A o $\operatorname{front}(A)$, es el conjunto

$$\partial A = \{\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0,\ B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \varnothing \ \wedge\ B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A^c \neq \varnothing\}.$$

Propiedad 1.4.2. Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es cerrado si y solo si $\partial A \subseteq A$.

Definición 1.4.10. Punto de acumulación. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto de acumulación* de A si

$$\forall \delta > 0 \, (B_\delta(\mathbf{x}_0) - \{\mathbf{x}_0\}) \cap A \neq \varnothing.$$

Denotamos el conjunto de todos los puntos de acumulación de A con A':

$$A' = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ es punto de acumulación de } A\}.$$

Definición 1.4.11. Entorno de un punto. Sean $N \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que N es *entorno* de $\mathbf{x}_0$ si

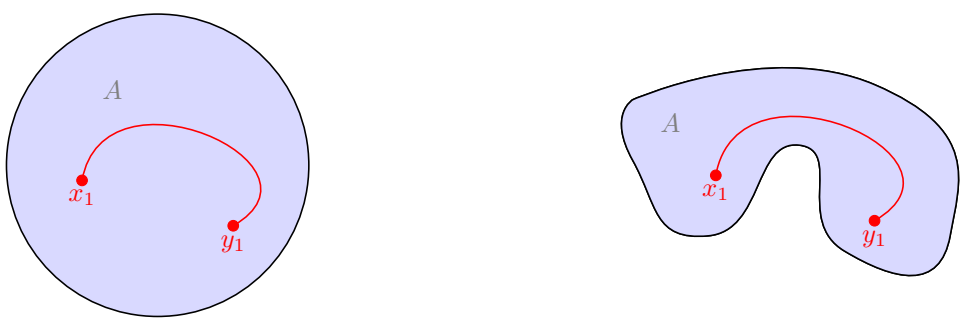
$$\exists \delta > 0 \mid B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq N.$$

Definición 1.4.12. Punto aislado. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto aislado* de A si $\mathbf{x}_0$ no es punto de acumulación de A.

Definición 1.4.13. Conjunto acotado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un *conjunto acotado* si existe $\delta > 0$ tal que la bola de radio δ centrada en el origen contiene al conjunto A, es decir, si $\exists \delta > 0 : A \subseteq B_\delta(\mathbf{0})$.

Definición 1.4.14. Conjunto conexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *conexo* si no existen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos, disjuntos, no vacíos tales que $A \cap U \neq \emptyset$, $A \cap V \neq \emptyset$ y $A = U \cup V$.

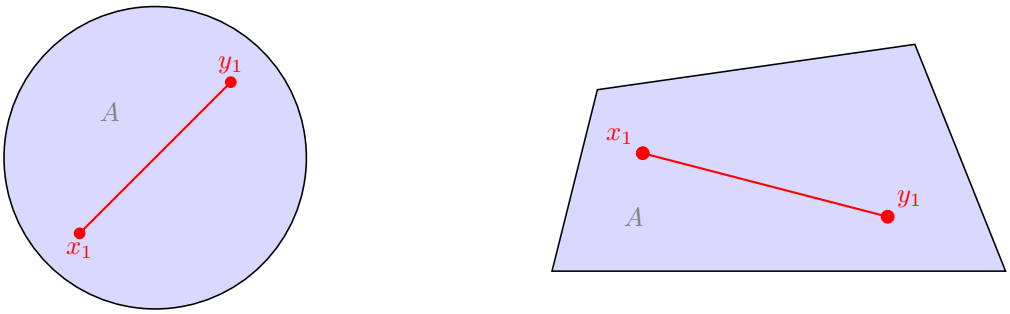
Definición 1.4.15. Conjunto arcoconexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *arcoconexo* si para cualesquiera dos puntos $\mathbf{x}_0, y_0 \in A$, existe una trayectoria $\gamma : [0,1] \to A$ tal que $\gamma(0) = x_1$ y $\gamma(1) = y_1$.



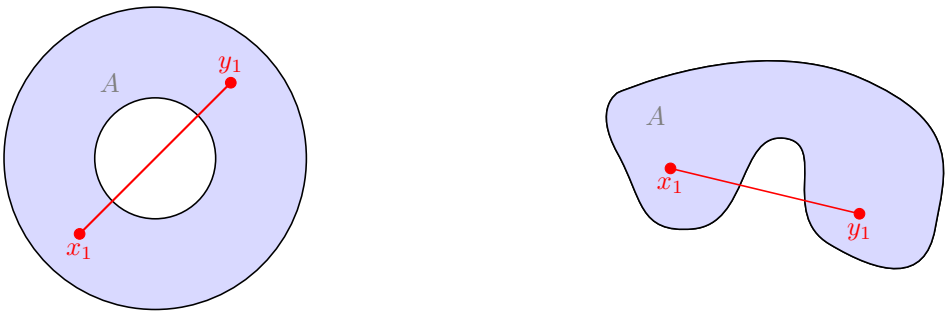
Conjuntos *arcoconexos*

Definición 1.4.16. Conjunto convexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *convexo* si para cualesquiera dos puntos $x, y \in A$, el segmento que los une está completamente contenido en A, es decir

$$\forall x_1, y_1 \in A, \quad \lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) y \in A \quad \text{para todo } \lambda \in [0,1].$$

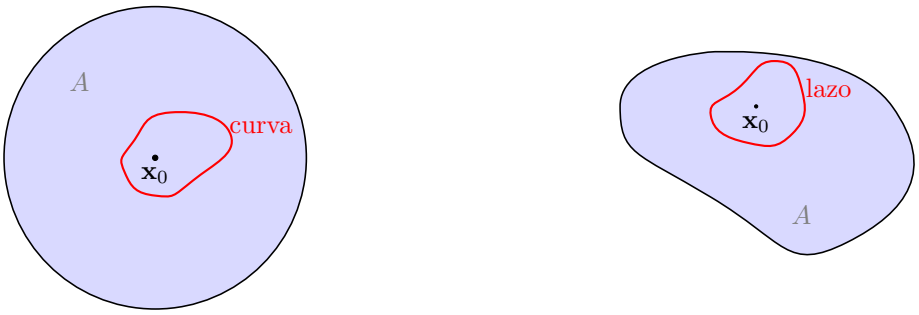


Conjuntos *convexos*

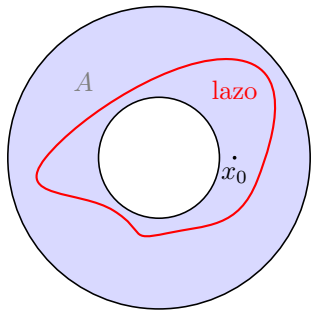


Conjuntos *arcoconexos y no convexos*

Definición 1.4.17. Conjunto simplemente conexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *simplemente conexo* si es conexo y toda curva (lazo) continua, simple y cerrada dentro de A es la frontera de un conjunto A^* tal que $A^* \subseteq A$.



Conjuntos *simplemente conexos*



Conjunto **NO simplemente conexo**

1.5 Gráficas

Observación 1.5.1. Si en la Definición 1.1.4 cambiamos $A \subseteq \mathbb{R}$ por $A \subseteq \mathbb{R}^n$ obtenemos de manera análoga la siguiente definición.

Definición 1.5.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, se define la *gráfica de* f, y se nota $\text{Graf}(f)$, a

$$\text{Graf}(f) = \{(x_1, x_2, ..., x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_1, x_2, ..., x_n) \in A \wedge x_{n+1} = f(x_1, x_2, ..., x_n)\}$$

Observación 1.5.2. Como $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces $\text{Graf}(f) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos especialmente en el caso de gráficas de campos $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, cuya definición se desprende automaticamente de la definición (1.5.1), es decir,

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \subseteq A \wedge z = f(x, y)\}.$$

1.6 Conjuntos de nivel

Definición 1.6.1. Conjunto de nivel. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y sea $c \in \mathbb{R}$, se define *el conjunto de nivel de* f *de nivel* c, y se nota $C(c, f)$, como

$$C(c, f) = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = c\}.$$

Es decir, $C(c, f)$ es el conjunto de puntos $\mathbf{x} \in U$ para los cuales $f(x) = c$, o dicho de otra manera, $C(c, f)$ es la preimagen de c por f. Llamaremos a los conjuntos de nivel por *curva de nivel* o *superficie de nivel*, si $n = 2$ o si $n = 3$ respectivamente.

Observación 1.6.1. Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces $C(c, f) \subseteq \mathbb{R}^n$. Con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos en los casos $n = 2$ y $n = 3$ cuya definición se desprende automaticamente de la definición (1.6.1), es decir,

$$C(c, f) = \{(x, y) \in U \mid f(x, y) = c\} \text{ si } n = 2. \tag{1.13}$$

$$C(c, f) = \{(x, y, z) \in U \mid f(x, y, z) = c\} \text{ si } n = 3. \tag{1.14}$$

Definición 1.6.2. Corte transversal. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $a \in \mathbb{R}$, se define *el corte tranversal* f con el plano vertical $x = a$, al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = a \ ; \ f(a, y) = z\},$$

analogamente, si $b \in \mathbb{R}$, se define *el corte tranversal* f con el plano vertical $y = b$, al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = b\ ;\ f(x, b) = z\}.$$

Ejemplo 1.6.1. Sea el campo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \mid f(x, y) = x^2 + y^2$. Hallar y graficar, los conjuntos de nivel de f y los cortes transversales de Graf(f) con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de Graf(f).

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (1.13), sabemos que

$$C(c, f) = \{(x, y) \in (\mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = c\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 4$,

$$\begin{aligned} C(0, f) &= \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\} \\ C(1, f) &= \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 1\} \\ C(4, f) &= \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 4\}. \end{aligned}$$

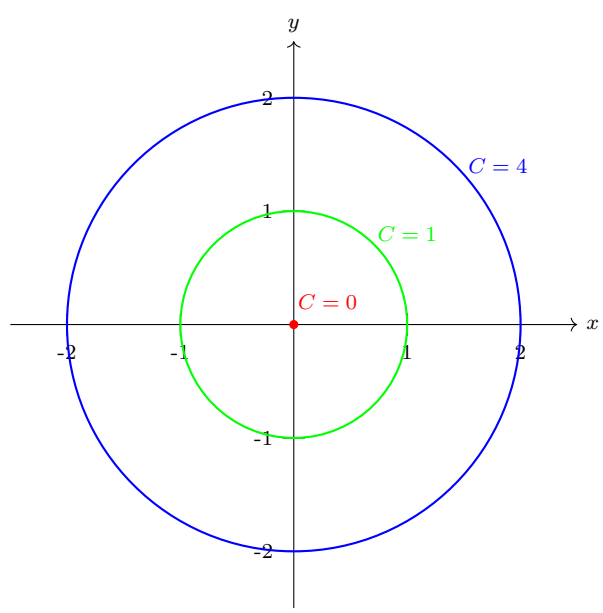


Figura 1.17: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, f)$, $C(1, f)$ y $C(4, f)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de f como:

$$C(c, f) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \varnothing & c < 0. \end{cases}$$

Cada punto $(x, y) \in C(c, f)$ se eleva al espacio como (x, y, c), colocándolo en el plano horizontal $z = c$, generando un conjunto en el espacio. El total de dichos conjuntos en distintos niveles c reconstruye una aproximación de la gráfica de f. En nuestro caso, podemos pensar a estos conjuntos como cortes entre la Graf(f) y los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$ en $\mathbb{R}^3$, obteniendo

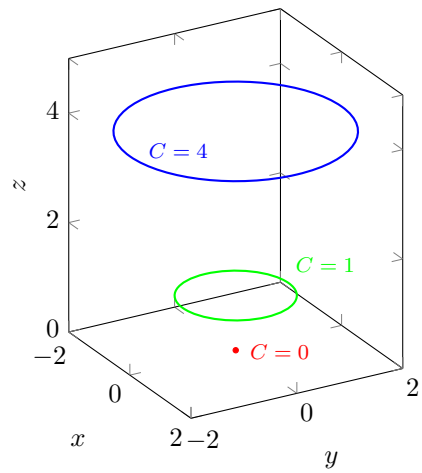


Figura 1.18: En rojo, verde y azul los cortes de Graf(f) con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertival $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = y^2.$$

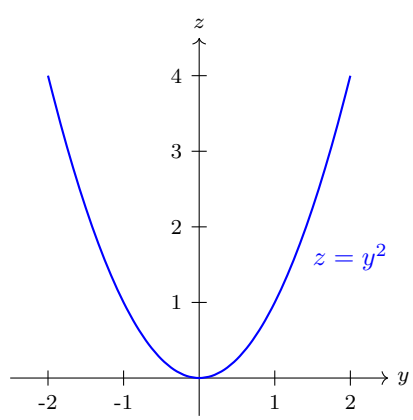


Figura 1.19: En azul la relación $z = y^2$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de f es

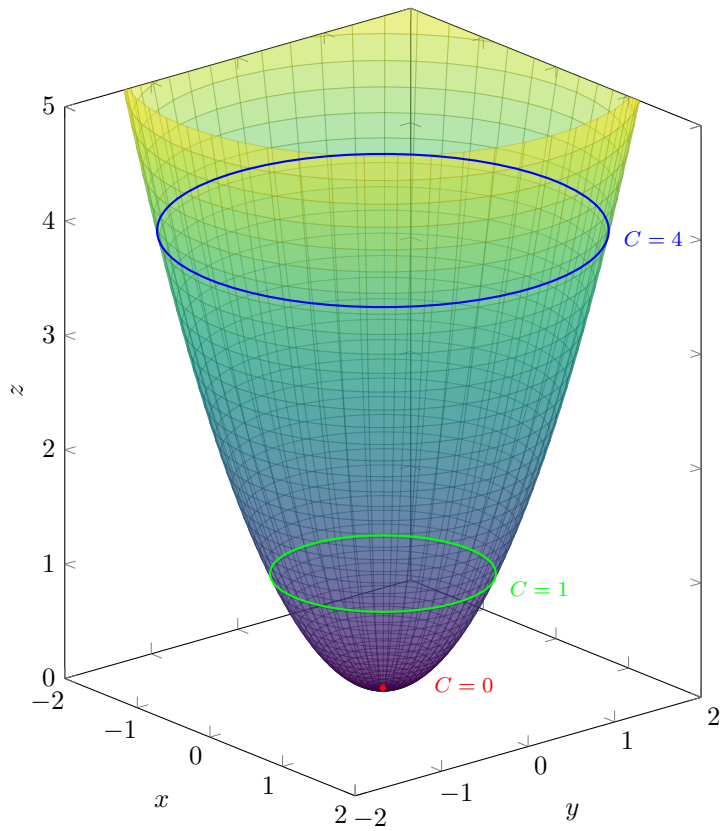


Figura 1.20: Gráfica de la función f.

Ejemplo 1.6.2. Para el campo $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \mid g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, hallar y graficar, los conjuntos de nivel de g y los cortes transversales de Graf(g) con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de Graf(f).

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (1.13), sabemos que

$$C(c, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = c\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 2$,

$$C(0, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 0\}$$

$$C(1, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1\}$$

$$C(2, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 2\}.$$

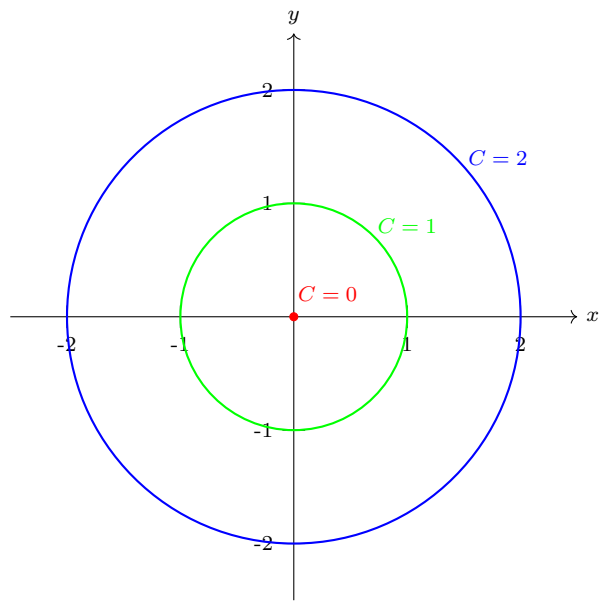


Figura 1.21: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, g)$, $C(1, g)$ y $C(4, g)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de g como:

$$C(c, f) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \varnothing & c < 0. \end{cases}$$

Analogamente al ejemplo anterior, podemos "elevar" los conjuntos $C(c, f)$ a "altura" $z = c$ y dibujarlos en $\mathbb{R}^3$

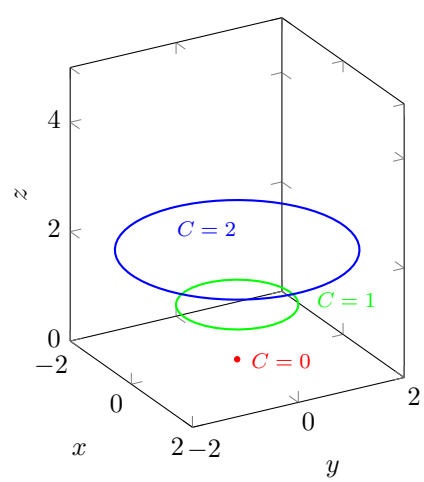


Figura 1.22: En rojo, verde y azul los cortes de la Graf(f) con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertival $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = |y|$$

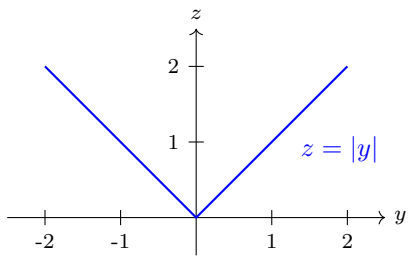


Figura 1.23: En azul la relación $z = |y|$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de g es

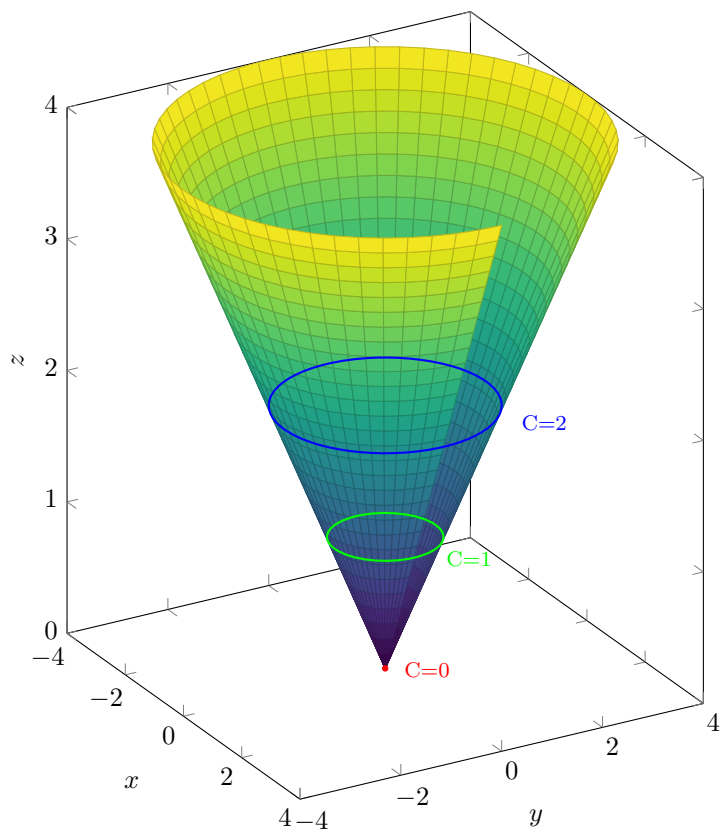


Figura 1.24: Gráfica de la función g.

Observación 1.6.2. Dibujar todos los puntos en $\mathbb{R}^3$ tales que $z^2 = x^2 + y^2$. si despejamos z obtenemos

dos expresiones:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Definimos entonces las funciones:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty), \quad f_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2},$$

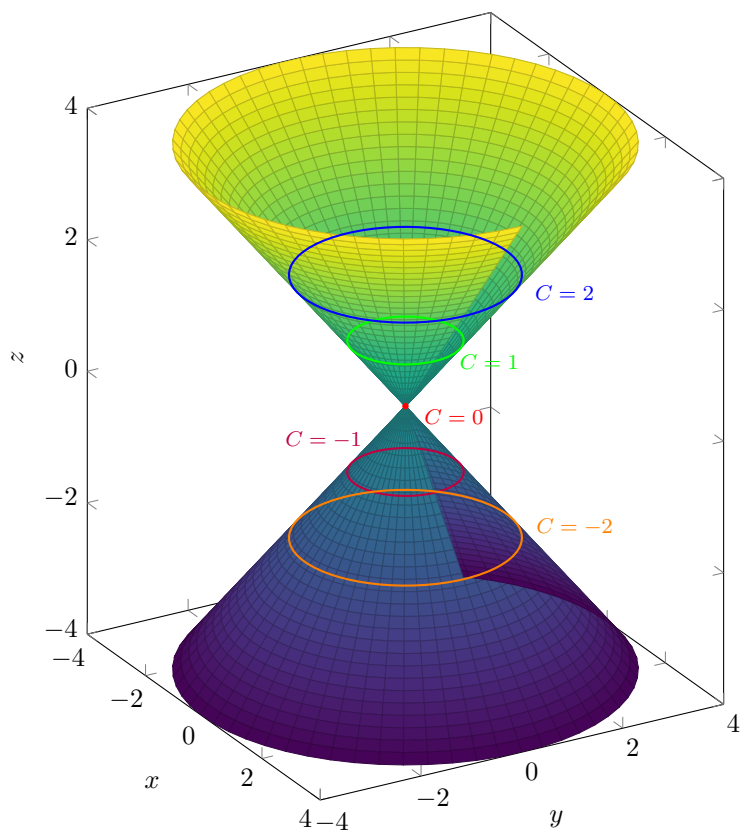
$$f_2 : \mathbb{R}^2 \to (-\infty, 0], \quad f_2(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Así, los conjuntos de nivel de f_1 y f_2 son:

$$C(c, f_1) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \varnothing & c < 0 \end{cases}$$

$$C(c, f_2) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c < 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \varnothing & c > 0 \end{cases}$$

De esta manera, considerando la definición de gráfica de una función, podemos representar en $\mathbb{R}^3$ las gráficas de f_1 y f_2, que juntas forman el cono dado por la ecuación $z^2 = x^2 + y^2$.



1.7 Límite de Funciones

Definición 1.7.1. Límite. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A. Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, \delta > 0 \mid f(x) \in B_\varepsilon(L) \, \forall x \in B^*_\delta(x_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} L \quad \text{o} \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observación 1.7.1. Si f es un *campo escalar* (es decir, si en la Definición (1.7.1) es $m = 1$), la condición

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, \delta > 0 \mid f(x) \in B_\varepsilon(L) \, \forall x \in B^*_\delta(x_0) \cap A$$

es equivalente a

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, \delta > 0 \mid |f(x) - L| < \varepsilon \, \forall x \in B^*_\delta(x_0) \cap A.$$

Observación 1.7.2. La definición de límite puede expresarse equivalentemente en términos de distancias o de normas:

- Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A. Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

  $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, \delta > 0 \mid \mathrm{d}_m\left(f(x), L\right) < \varepsilon \, \forall x \in A : 0 < \mathrm{d}_n\left(x, x_0\right) < \delta,$$

  donde d_n y d_m son las distancias en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente.

- Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A. Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

  $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, \delta > 0 \mid \|f(x) - L\|_m < \varepsilon \, \forall x \in A : 0 < \|x - x_0\|_n < \delta,$$

  donde $\|\cdot\|_n$ y $\|\cdot\|_m$ son las normas en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente.

Teorema 1.7.1. Unicidad del límite. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función, $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A y $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2 \in \mathbb{R}^m$ tales que

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_1 \quad \wedge \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_2.$$

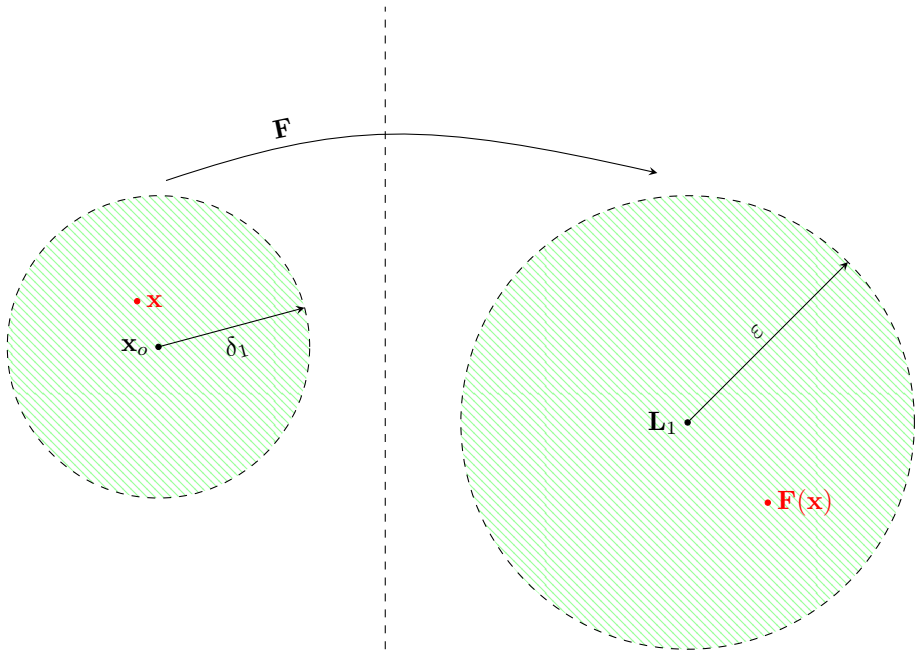
Entonces $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$.

Demostración.

Las ideas utilizadas en la demostración de este teorema son las que siguen.
Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_1,$$

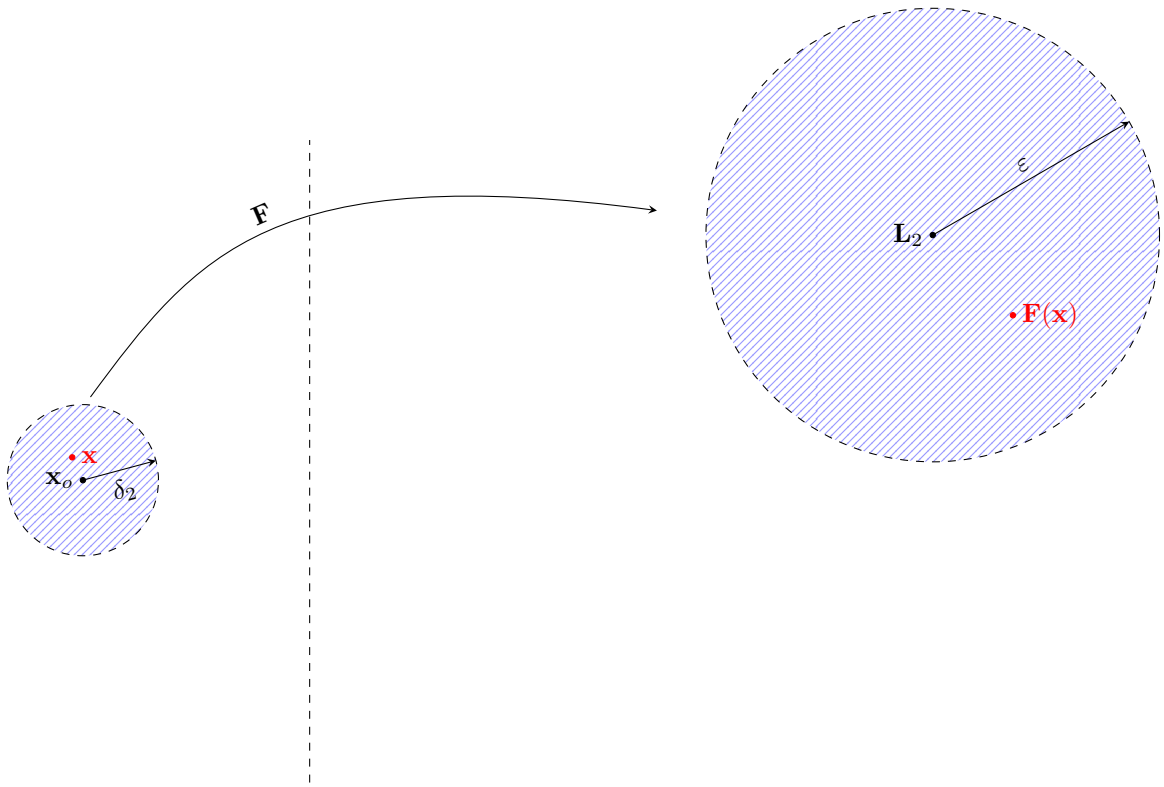
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B^*_{\delta_1}(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε.



De la misma manera, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_2,$$

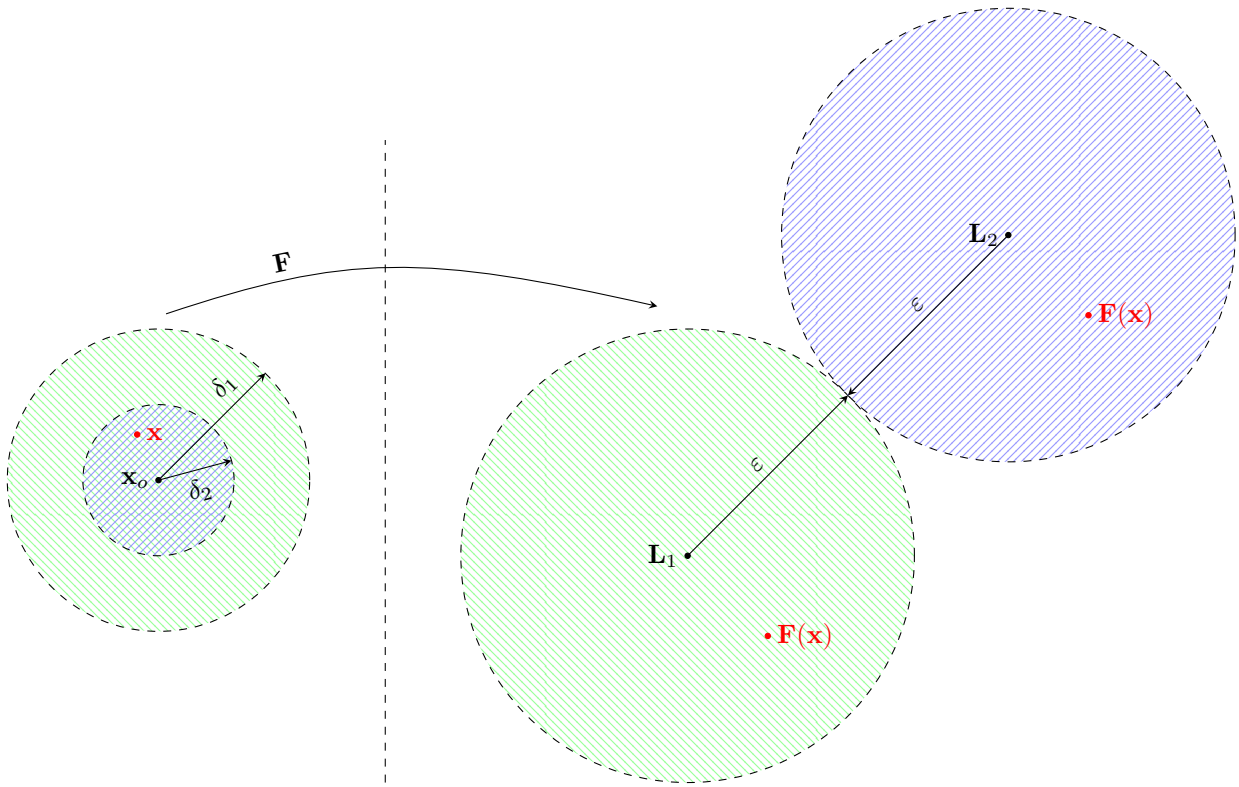
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B^*_{\delta_2}(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε.



Si suponemos que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por propiedad de la distancia es $\mathrm{d}(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) > 0$ y podemos elegir

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}\left(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2\right)}{2}.$$

Para este valor de ε podemos encontrar un punto $\mathbf{x}$ que se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε **y también** se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε, lo cual es absurdo, pues estas dos bolas son disjuntas.



Ahora sí, veamos la demostración formal del teorema. Supongamos, por el absurdo, que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, y sea $\varepsilon = \mathrm{d}(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2)/2 > 0$. Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_1,$$

podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B^*_{\delta_1}(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$. Además, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_2,$$

podemos elegir $\delta_2 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B^*_{\delta_2}(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Notemos que, como sugiere la figura,

$$B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \varnothing.$$

En efecto, de no ser así, sea $z \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Tenemos que:

$$2\varepsilon = \mathrm{d}(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) \leq \mathrm{d}(\mathbf{L}_1, z) + \mathrm{d}(z, \mathbf{L}_2) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon < \varepsilon. \text{ Absurdo.}$$

Sea $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$.
Como $B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq B^*_{\delta_1}(\mathbf{x}_0)$ y $B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq B^*_{\delta_2}(\mathbf{x}_0)$, si tomamos algún $\mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$[(1)], vale que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$ y también $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$, por lo que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Absurdo, pues $B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \varnothing$. El absurdo provino de suponer que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por lo cual debe ser $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$. $\square$

Propiedad 1.7.1. Álgebra de límites. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de

(1) Notemos que $B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \varnothing$ porque $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A.

acumulación de A. Supongamos que

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_1 \in \mathbb{R}^m$$
$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_2 \in \mathbb{R}^m.$$

Entonces:

1. Linealidad

   a) $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(\mathbf{F}+\mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2$

   b) $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(\alpha\mathbf{F})(\mathbf{x}) = \alpha\mathbf{L}_1 \; \forall \alpha \in \mathbb{R}$

2. $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_1 \cdot \mathbf{L}_2$[(2)]

3. Si $m = 1$ (*i.e.*, si $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ son campos escalares), $\mathbf{G}$ es no nula en algún entorno de $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{L}_2 \neq 0$,

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{\mathbf{G}(\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{L}_1}{\mathbf{L}_2}.$$

Tarea 1.7.1. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (f(x) + g(x)),$$

siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Qué puede decir sobre el uso de álgebra de límites ?

Tarea 1.7.2. Calcular los siguientes límites usando álgebra de límites.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+1+y}{(x-1)^2+y^2}$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^x \log(\cos y)}{x^2+(y+1)^2}$$

Observación 1.7.3. Para resolver límites por definición será útil tener presente ciertas desigualdades. Por ejemplo, sean $z \in \mathbb{R}$ y $(x,y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$, entonces

1. $0 \leq x^2 \leq x^2 + y^2 \iff 0 \leq \dfrac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1 \iff 0 \leq \dfrac{x^2}{\|(x,y)\|^2} \leq 1$

(2) Si $m \geq 2$, "$\cdot$" representa el producto escalar en $\mathbb{R}^m$.

2. Tomando raiz cuadrada en 1. queda, $\quad 0 \leq \dfrac{|x|}{\|(x,y)\|} \leq 1.$

3. $|\operatorname{sen} z| \leq 1 \quad \wedge \quad |\cos z| \leq 1.$

4. $|\operatorname{sen} z| \leq |z|.$

Ejemplo 1.7.1. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0.$$

Para $f : A = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \to \mathbb{R} \mid f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$ y $L = 0$ tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, \delta > 0 \mid (x,y) \in A \wedge 0 < \|(x-0, y-0)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2+y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2 y}{x^2+y^2} \right| = \frac{x^2|y|}{x^2+y^2};$$

ahora, usando 1. y 2. de 1.7.3 llegamos a

$$\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\| < \delta.$$

Luego, basta con tomar $\delta = \epsilon$.

Ejemplo 1.7.2. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 \sin y}{x^2+y^2} = 0.$$

Para $f : A = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \to \mathbb{R} \mid f(x,y) = \dfrac{x^2 sen(y)}{x^2+y^2}$ y $L = 0$ tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, \delta > 0 \mid (x,y) \in A \wedge 0 < \|(x-0, y-0)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 sen(y)}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de

$$|\frac{x^2 sen(y)}{x^2+y^2} - 0| = |\frac{x^2 sen(y)}{x^2+y^2}| = \frac{x^2|sen(y)|}{x^2+y^2};$$

Usando usando 1. y 4. de 1.7.3 llegamos a

$$\frac{x^2|\operatorname{sen} y|}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2)|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\| < \delta$$

Luego, basta con tomar $\delta = \epsilon$.

Propiedad 1.7.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A. Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(j = 1, 2, \ldots, m)$ campos escalares tales que $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x}))$, $\forall \mathbf{x} \in A$[(3)].
Sea $\mathbf{L} = (L_1, L_2, \ldots, L_m) \in \mathbb{R}^m$, $L_j \in \mathbb{R}$ $\forall j = 1, 2, \ldots, m$. Entonces

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = L \iff \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f_j(\mathbf{x}) = L_j \; \forall j = 1, 2, \ldots, m.$$

Tarea 1.7.3. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \Big(\frac{x^2 \sin y}{x^2+y^2}, \frac{x^2+1+y}{(x-1)^2+y^2}, \frac{x^2 y}{x^2+y^2}\Big).$$

Propiedad 1.7.3. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

a) $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0$.

b) $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0$.

Demostración. Veamos que $a) \Rightarrow b)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0,$$

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \; \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

(3) Los campos escalares f_j quedan determinados unívocamente por $\mathbf{F}$ de la siguiente manera:

$$f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R};$$
$$f_j(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_j,$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j-ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^m$.

Para este valor de δ se cumple que

$$\Big||f(\mathbf{x})| - 0\Big| = \Big||f(\mathbf{x})|\Big| = |f(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \ \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0.$$

Veamos que $b) \Rightarrow a)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0,$$

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$\Big||f(\mathbf{x})| - 0\Big| < \varepsilon \ \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Para este valor de δ se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x})| = \Big||f(\mathbf{x})|\Big| = \Big||f(x)| - 0\Big| < \varepsilon \, \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 1.7.4. Sean $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A. Supongamos que $\exists\, \delta_0 > 0$ tal que

$$f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x}) \ \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Si $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = L$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = L.$$

Propiedad 1.7.5. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A. Si $\exists\, \delta_0 > 0$ tal que f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$ (*i.e.* $\exists\, M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$) y $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

Demostración. Supongamos que, para cierto $\delta_0 > 0$, f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$, y sea $M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$. Como

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0,$$

dado $\varepsilon > 0$, por definición de límite, podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que

$$|g(\mathbf{x})| < \frac{\varepsilon}{M}, \ \forall \mathbf{x} \in B^*_{\delta_1}(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Sea $\delta = \text{mín}\,\{\delta_0, \delta_1\}$.
Se cumple que

$$|(fg)(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x}) \cdot g(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x})||g(\mathbf{x})| \leq M|g(\mathbf{x})| < M\frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

Por lo tanto, por definición de límite,

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 1.7.6. Límite de la composición. Sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ funciones

$$\begin{aligned} \mathbf{G} &: A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F} &: B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p, \end{aligned}$$

y puntos $\mathbf{a} \in A', \mathbf{b} \in B'$ tales que

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{b}\ \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{a}, \quad \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \wedge \quad \lim_{\mathbf{u}\to\mathbf{b}} \mathbf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{L}.$$

Entonces

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} (\mathbf{F} \circ \mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 1.7.3. Veamos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2} = 1.$$

En efecto, sabemos que

$$\lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$$

y que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 + y^2 = 0.$$

Por lo tanto, si definimos

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \mid f(u) = \frac{\sin u}{u} \\ G &: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R} \mid G(x,y) = x^2 + y^2, \end{aligned}$$

por la Propiedad 1.7.6 es

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (f \circ G)(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2} = 1.$$

Tarea 1.7.4. Calcular, si existe,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin^2(x^{\frac{1}{3}}y)(e^{x^2+y^2}-1)}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

Corolario 1.7.1. Límites por curvas. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L.$$

Entonces, para cualesquiera funciones continuas g_1, $g_2 : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (donde I es un intervalo) tales que, para algún $t_0 \in I'$

$$\lim_{t\to t_0} (g_1(t), g_2(t)) = (x_0, y_0)$$

$$(g_1(t), g_2(t)) \neq (x_0, y_0) \text{ si } t \neq t_0$$

$$(g_1(t), g_2(t)) \in A \, \forall t \in (I \setminus \{t_0\}),$$

se cumple que

$$\lim_{t\to t_0} f(g_1(t), g_2(t)) = L.$$

Tarea 1.7.5. Siendo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = l$$

1. Usando (1.7.1) ver que $l = 3$ es un "buen" candidato a límite.

2. Probar que $l = 3$.

Ejemplo 1.7.4. Probar que f no tiene límite para $(x, y) \to (0, 0)$ siendo

$$f : \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\right\} \to \mathbb{R} \mid f(x,y) = \frac{x^2}{x-y}.$$

1. Sean $g_1(t) = t$, $g_2(t) = t + t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t + t^2) = \frac{t^2}{-t^2} \to -1 \text{ cuando } t \to 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es -1, por (1.7.1) y la unicidad del límite.

2. Sean $g_1(t) = t$, $g_2(t) = t - t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t + t^2) = \frac{t^2}{t^2} \to 1 \text{ cuando } t \to 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es 1, por (1.7.1) y la unicidad del límite.

Por lo tanto, por la unicidad del límite (1.7.1), *si f tiene límite L*, $L = 1$ y $L = -1$, lo que es un absurdo. Por lo cual f no puede tener límite cuando $(x, y) \to (0, 0)$.

Propiedad 1.7.7. Límites iterados. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L.$$

1. Si para cada $x \neq x_0$ existe el límite

$$\lim_{y \to y_0} f(x,y) = g(x)$$

y además existe el límite

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} \left(\lim_{y \to y_0} f(x,y) \right) = L_1,$$

entonces $L = L1$.

2. Si para cada $y \neq y_0$ existe el límite

$$\lim_{x \to x_0} f(x,y) = h(y)$$

y además existe el límite

$$\lim_{y \to y_0} h(y) = \lim_{y \to y_0} \left(\lim_{x \to x_0} f(x,y) \right) = L_2,$$

entonces $L = L_2$.

Propiedad 1.7.8. Límites por conjuntos. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función, con $A = A_1 \cup A_2$. Sea $\mathbf{F}_1$ la *restricción de* $\mathbf{F}$ *a* A_1:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 : A_1 \subseteq \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sea $\mathbf{F}_2$ la *restricción de* $\mathbf{F}$ *a* A_2:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 : A_2 \subseteq \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sean $\mathbf{x}_0 \in A_1' \cap A_2'$ y $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^m$. Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \iff \lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \wedge \lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 1.7.5. Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Veamos que $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y) = 1$.
Sean $A_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$, $A_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ y

$$\begin{aligned} f_1 : A_1 \to \mathbb{R}, &\quad f_1(x,y) = \frac{e^x - 1}{x}; \\ f_2 : A_2 \to \mathbb{R}, &\quad f_2(x,y) = 1. \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{t \to 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

y

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x = 0,$$

por la Propiedad 1.7.6 es

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_1(x,y) = 1.$$

Como además $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_2(x,y) = 1$ y $A_1 \cup A_2 = \mathbb{R}^2$, por la Propiedad 1.7.8 es

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 1.$$

Tarea 1.7.6. Calcular, si existe, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$, siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^6 y}{x^6 + y^3} & \text{si } y \neq -x^2 \\ 0 & \text{si } y = -x^2 \end{cases}$$

Sugerencia: Usar (1.7.8) y la curva $\alpha(t) = (t, -t^2 + t^4)$

Definición 1.7.2. Límite infinito. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A.

1. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $+\infty$* o que *f tiende a $+\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si
$$\forall M > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) > M, \; \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A.$$
En este caso, utilizamos la notación
$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty.$$

2. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $-\infty$* o que *f tiende a $-\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si
$$\forall M > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) < -M, \; \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A.$$
En este caso, utilizamos la notación
$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} -\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty.$$

3. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es ∞* o que *f tiende a ∞ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si
$$\forall M > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 \mid |f(\mathbf{x})| > M. \; \forall \mathbf{x} \in B^*_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A.$$
En este caso, utilizamos la notación
$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0]{} \infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \infty.$$

1.8 Continuidad de Funciones

Definición 1.8.1. Continuidad de campos escalares. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ un campo escalar y sea $x_o \in A$. Decimos que f es *continua en* x_o si

$$\lim_{x \to x_o} f(x) = f(x_o).$$

Decimos que f es *continua* si es continua en cada $x_o \in A$.

Propiedad 1.8.1. Continuidad de campos vectoriales. Sea $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $x_0 \in A$. Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}\,(j = 1, 2, \ldots, m)$ campos escalares tales que $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x))\ \forall x \in A$. Entonces el campo vectorial F es continuo en x_o si y solo si cada campo escalar f_j es continuo en x_o.

Propiedad 1.8.2. Álgebra de funciones continuas Sean $F, G : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ funciones y $x_0 \in A$. Supongamos que F y G son continuas en x_o. Entonces:

1. $(F + G)$ es continua en x_o;

2. (αF) es continua en x_o, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;

3. $(F \cdot G)$ es continua en x_o

4. Si $m = 1$ (i.e., si F y G son campos escalares) y g es no nula en algún entorno de x_o, $\dfrac{F}{G}$ es continua en x_o.

Propiedad 1.8.3. Sean F, G campos tales que

$$\begin{aligned} G &: A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m \\ F &: B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p, \end{aligned}$$

y $x_o \in A$. Supongamos que G es continua en x_o y F es continua en $G(x_o)$. Entonces $F \circ G$ es continua en x_o.

Propiedad 1.8.4. Continuidad de funciones elementales. Las funciones elementales son continuas en todo su dominio de definición. Esto significa que, por ejemplo, las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en los conjuntos donde están definidas.

Tarea 1.8.1. Decidir sobre la continuidad de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1.9 Derivadas Direccionales

Definición 1.9.1. Derivada parcial. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^{\circ}$. Se define la *derivada parcial de f con respecto a x_j en* $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\partial f/\partial x_j(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{x_j}(\mathbf{x}_0)$, a

$$f_{x_j}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h},$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j-ésimo versor canónico en $\mathbb{R}^n$ (el vector de $\mathbb{R}^n$ que tiene un 1 en la posición j y ceros en todas las demás), con $j = 1, 2, \ldots, n$. Si el límite no existe, decimos que *f no admite derivada parcial con respecto a x_j en* $\mathbf{x}_0$.

Tarea 1.9.1. Analizar la existencia de derivadas parciales en el origen de (1.8.1).

Tarea 1.9.2. Calcular todas las derivadas parciales en los puntos dados:

1. $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(1,1)$, $(2,3)$ y (x_0, y_0).

2. $g(x,y) = x + y^3$ en $(1,1)$, $(-2,3)$ y (x_0, y_0).

3. $h(x,y,z) = \sin(x) + z^3y^3$ en $(0,0,0)$, $(\pi,0,1)$ y (x_0, y_0, z_0).

4. $w(x_1,x_2,x_3,x_4) = \dfrac{\cos\big(x_1 + x_2 + x_3 + x_4^2\big)}{x_1^2 + x_2^4}$ en $(0,\pi,\pi,0)$.

Observación 1.9.1. Reglas de derivación. Para calcular la derivada parcial de un campo escalar respecto de una variable, basta con variar solo esa coordenada y mantener las demás constantes.

Definición 1.9.2. Derivada direccional. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\mathbf{x}_0 \in A^{\circ}$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$, con $\|\mathbf{v}\| = 1$. Se define la *derivada direccional de f con dirección* $\mathbf{v}$ *en* $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\partial f/\partial \mathbf{v}(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$, a

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}.$$

Si dicho límite no existe, decimos que *f no admite derivada direccional con dirección* $\mathbf{v}$ *en* $\mathbf{x}_0$.

Observación 1.9.2. Las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales.

Observación 1.9.3. La existencia de las derivadas direccionales no garantiza la continuidad.

Tarea 1.9.3. Analizar la existencia de derivadas direccionales en el origen de (1.8.1).

Tarea 1.9.4. Analizar continuidad y existencia de derivadas direccionales en el origen de

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^4}{(x^2-y)^2+x^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Definición 1.9.3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \to \mathbb{R}$ es de *clase* $\mathcal{C}^1$ si todas sus derivadas parciales existen y son funciones continuas en A.

Definición 1.9.4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \to \mathbb{R}$ es de *clase* $\mathcal{C}^2$ si es de clase $\mathcal{C}^1$ y todas las derivadas parciales de f son de clase $\mathcal{C}^1$.

Observación 1.9.4. Equivalentemente, la Definición 1.9.4 se puede enunciar como: f es de *clase* $\mathcal{C}^2$ si todas sus derivadas parciales de orden dos existen y son continuas.

Definición 1.9.5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \to \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^n$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas para todo $k \leq n$.

Notación: derivadas de orden superior, derivadas parciales iteradas. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, \qquad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy},$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}, \qquad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}.$$

Por supuesto este proceso puede repetirse para derivadas de orden tres y superior. Todas estas se llaman *derivadas parciales iteradas*, mientras que $\partial^2 f/\partial x \partial y$ y $\partial^2 f/\partial y \partial x$ se llaman *derivadas parciales cruzadas.*

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$f_{x_i x_j} \ \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

Tarea 1.9.5. Probar que la funciones dadas en la tarea 1.9.2 son de clase $\mathcal{C}^2$.

Observación 1.9.5. Notar que el orden, el cual denota sobre qué componentes se aplican las derivadas parciales iteradas, de las componentes en las notaciones de las derivadas de orden superior es invertido. Esto se debe a que $\partial/\partial x$ actúa como un operador[(4)] sobre f, mientras que f_x no.

[(4)] Un operador es una transformación lineal tal que su dominio e imagen son el mismo espacio vectorial.

Teorema 1.9.1. de Clairaut o de Schwarz. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $f : A \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$ en $B_\delta(\mathbf{x}_0)$, con $\mathbf{x_0} \in A$. Entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \quad \text{o} \quad f_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0) = f_{x_j x_i}(\mathbf{x}_0).$$

Tarea 1.9.6. Probar que no existe $\delta > 0$ tal que f sea de clase C^2 en $B_\delta(0,0)$ siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{(x^2-y^2)xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Observación 1.9.6. Interpretación geométrcia de las derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in A^\circ$. La derivada parcial de f respecto a x en (x_0, y_0), denotada $f_x(x_0, y_0)$, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva

$$x \mapsto f(x, y_0)$$

en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ obtenida al intersectar el gráfico de f con el plano $y = y_0$

1.10 Diferenciabilidad

Empecemos repasando la derivada de una función de una variable. Recordemos la idea de "recta que mejor aproxima" a la gráfica de la función en un punto $(x_0, f(x_0))$.

Definición 1.10.1. Caracterización de la derivabilidad en una variable. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$, f llama derivable en x_0 si existe un número real m tal que

$$L(x) = f(x_0) + m(x - x_0)$$

satisface

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - L(x)}{x - x_0} = 0. \tag{1.15}$$

En tal caso, el número m se llama la derivada de f en x_0 y se nota por $f^{'}(x_0)$ y la condición (1.15) se llama *condición de buena aproximación de orden 1* .

Definición 1.10.2. Recta tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable en $x_0 \in A^\circ$. La recta

$$L(x) = f(x_0) + f^{'}(x_0)(x - x_0)$$

se llama *recta tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$

Propiedad 1.10.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$. Si f es derivable en x_0 entonces

$$f^{'}(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Propiedad 1.10.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$. Si existe y es finito el límite

$$m = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

entonces f es derivable en x_0 $m = f^{'}(x_0)$.

Nexo hacia varias variables. En el caso de funciones de varias variables, la idea es análoga: en lugar de buscar una *recta* que aproxime bien a la función en un punto, buscaremos un *plano* (o, en general, un hiperplano) que cumpla la misma propiedad de aproximación de primer orden.

Definición 1.10.3. Diferenciabilidad de campos escalares. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable en* $\mathbf{x}_0$ si $\exists\, \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que f es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Observación 1.10.1. Reescribamos la definición (1.10.3) para el caso particular $n = 2$. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(x_0, y_0) \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable* en (x_0, y_0) si $\exists\, (a, b) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0.$$

Definición 1.10.4. Plano tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable en (x_0, y_0), al plano π de ecuación $z = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$ se lo llama *plano tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Teorema 1.10.1. Diferenciabilidad y continuidad. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Si f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0, \exists\, \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Por lo tanto, $\exists\, \delta_0 > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in B^*_{\delta_0} \cap A \Rightarrow \left| \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right| < 1.$$

Entonces, para este δ_0, se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|, \forall \mathbf{x} \in B^*_{\delta_0} \cap A.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &= |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \\ &< \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|, \forall \mathbf{x} \in B^*_{\delta_0} \cap A. \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{m}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)| \leq \|\mathbf{m}\|\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|$, y entonces:

$$\begin{aligned}|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)| &< \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{m}\|\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\| = \\ &= (1+\|\mathbf{m}\|)\,\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|,\ \forall \mathbf{x}\in B^*_{\delta_0}\cap A.\end{aligned}$$

Esta condición garantiza la continuidad de f en $\mathbf{x}_0$. En efecto, dado $\epsilon > 0$, sea $\delta = \text{mín}\{\delta_0, \frac{\epsilon}{1+\|\mathbf{m}\|}\}$. Para este δ se cumple que:

$$\begin{aligned}|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)| &< (1+\|\mathbf{m}\|)\,\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\| < \\ &< (1+\|\mathbf{m}\|)\,\delta \leq \\ &\leq (1+\|\mathbf{m}\|)\,\frac{\epsilon}{1+\|\mathbf{m}\|} = \epsilon,\ \forall \mathbf{x}\in B^*_{\delta}\cap A,\end{aligned}$$

lo que, por definición de límite [5], significa que

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Es decir, f es continua en $\mathbf{x}_0$. □

Observación 1.10.2. La implicación recíproca de la proposición (1.10.1) es falsa. Se deja como ejercicio para el lector probar que la siguiente función es continua en $t_0 = 0$ pero no es diferenciable en $t_0 = 0$.

$$\begin{aligned}g &: \mathbb{R}\to\mathbb{R}\\ g(t) &= |t|\end{aligned}$$

Teorema 1.10.2. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$, tales que $\exists\, \mathbf{m} = (m_1, m_2, \cdots, m_n) \in \mathbb{R}^n$ /

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)-\mathbf{m}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|} = 0$$

(es decir, f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$). Entonces existen las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j \quad \forall j = 1, 2, \cdots, n.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, siendo $h \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{e}_j$ el j-ésimo vector canónico. Es decir, definimos una función $\mathbf{g} : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^n \mid \mathbf{g}(h) = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\text{Img}(\mathbf{g}) \subseteq A$ [6], y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \to \mathbf{x}_0$ cuando $h \to 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)-\mathbf{m}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|} = 0$$

[5] Como $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$, $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A.
[6] ¿Culál de las hipótesis asegura la existencia de un tal δ?

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$), la propiedad del límite de la composición (1.7.6) implica que

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m}\cdot((\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0\|} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m}\cdot(h\mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - h(\mathbf{m}\cdot\mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|}.
\end{aligned}$$

Ahora bien, este límite es 0 si y sólo si

$$\lim_{h\to 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = 0,$$

por la propiedad (1.7.3). Entonces,

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{h\to 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = \lim_{h\to 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{||h||} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{|h|} = \lim_{h\to 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} \right|,
\end{aligned}$$

lo cual, otra vez por la propiedad (1.7.3), implica que

$$0 = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} = \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right).$$

Es fácil probar por definición que esta última condición implica que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

En efecto, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| < \epsilon, \ \forall h : 0 < |h| < \delta,$$

porque el límite es 0. Como claramente

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| = \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right|,$$

se tiene (por definición de límite) que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

Esto último, por definición de derivada parcial, significa que

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j,$$

como queríamos probar. $\square$

Observación 1.10.3. Es un error decir, en el último paso de la demostración, que por la linealidad del límite

$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(\mathbf{x}_0+h\mathbf{e}_j)-f(\mathbf{x}_0)}{h}-m_j\right)=\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(\mathbf{x}_0+h\mathbf{e}_j)-f(\mathbf{x}_0)}{h}\right)-\lim_{h\to 0}m_j=0,$$

ya que la existencia del límite

$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(\mathbf{x}_0+h\mathbf{e}_j)-f(\mathbf{x}_0)}{h}\right)$$

es parte de lo que debemos probar.

Observación 1.10.4. La implicación recíproca de la proposición (1.10.2) es falsa.

Demostración. Se deja como ejercicio para el lector probar que la función

$$f(x,y)=\begin{cases}0 & \text{si } xy=0\\ 1 & \text{en otro caso}\end{cases}$$

admite derivadas parciales en el origen pero no es diferenciable en dicho punto. □

Definición 1.10.5. Sean $f:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0\in A^\circ$. Se define el gradiente de f en x_0, y se nota $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)=(f_{x_1}(\mathbf{x}_0),...,f_{x_n}(\mathbf{x}_0)).$$

Una consecuencia directa del Teorema 1.10.2 es el siguiente corolario.

Corolario 1.10.1. Sean $f:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0\in A^\circ$. Son equivalentes:

1. f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$;

2. existen todas las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\frac{f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)-\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|}=0.$$

Tarea 1.10.1. Analizar la diferenciabilidad de f en $(0,0)$ siendo

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Tarea 1.10.2. Analizar la diferenciabilidad de en el origen de (1.8.1).

Teorema 1.10.3. Diferenciabilidad y existencia de derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in A^{\circ}$. Entonces, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$, siendo $h \in \mathbb{R}$. Es decir, definimos una función

$$\begin{aligned} \mathbf{g} &: (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^n \\ \mathbf{g}(h) &= \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u} \end{aligned}$$

con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\mathrm{Img}(\mathbf{g}) \subseteq A$, y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \to \mathbf{x}_0$ cuando $h \to 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$), la propiedad del límite de la composición (1.7.6) implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot ((\mathbf{x}_0 + h_\delta(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0\|} = \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot (h\mathbf{u})}{\|h\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|\|\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|}. \end{aligned}$$

Como en la demostración de la propiedad (1.10.2), este límite es 0 si y sólo si

$$0 = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{h} = \lim_{h \to 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} \right),$$

lo que implica

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}$$

y por lo tanto, por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

□

Tarea 1.10.3. Analizar la continuidad, existencia de derivadas direccionales y diferenciabilidad en el origen de

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Tarea 1.10.4. Sea f un campo escalar diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y sea $\pi : 2x + 3y + 4z = 1$ el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$. Hallar todos los vectores unitarios v tales que $f_v(1, 2) = 0$.

Teorema 1.10.4. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función definida en un entorno abierto U de $x_0 \in A$. Si $f \in C^1(U)$ entonces f es diferenciable en U, en particular es diferenciable en x_0.

Teorema 1.10.5. Valores extremos de la derivada direccional.

Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable en un punto $\mathbf{x}_0 \in A^{\circ}$. Entonces

$$\operatorname*{máx}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|, \quad \operatorname*{mín}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|$$

y, si $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = \frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|}$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = -\frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, por el teorema (1.10.3), $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = |\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}| \leq \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{u}\| = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|,$$

de modo que tenemos las cotas:

$$-\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \leq \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|.$$

Además, la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que vale

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|$$

si y sólo si el conjunto $\{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0), \mathbf{u}\}$ es linealmente dependiente, condición que, si $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, es equivalente a decir que $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)$. Existen exactamente dos vectores $\mathbf{u}$ con esta característica:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = -\frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Por cálculo directo:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_1}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_2}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \left(-\frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} \right) = -\frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} = -\frac{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|} = -\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|,$$

de modo que efectivamente

$$\operatorname*{máx}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el máximo se realiza en $\mathbf{u}_1 = \frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|}$, y

$$\operatorname*{mín}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el mínimo se realiza en $\mathbf{u}_2 = -\frac{\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)}{\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\|}$.

Finalmente, observemos que, si $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} = 0 = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n,$$

y por lo tanto:

$$\operatorname*{máx}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| = 0$$

y

$$\operatorname*{mín}_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0)\| = 0.$$

□

Propiedad 1.10.3. álgebra de funciones diferenciables. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ campos escalares y $x_0 \in ({}^{\circ}A)$. Supongamos que f y g son diferenciables en x_o. Entonces:

1. $(f + g)$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\boldsymbol{\nabla}(f + g)(xo) = \boldsymbol{\nabla} f(xo) + \boldsymbol{\nabla} g(xo);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, (αf) es diferenciable en x_o y, además,

$$\boldsymbol{\nabla}(\alpha f)(xo) = \alpha \boldsymbol{\nabla} f(xo);$$

3. $(f \cdot g)$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\boldsymbol{\nabla}(f \cdot g)(xo) = g(xo)\boldsymbol{\nabla} f(xo) + f(x_o)\boldsymbol{\nabla} g(xo);$$

4. si g es no nula en algún entorno de x_o, $\dfrac{f}{g}$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\boldsymbol{\nabla}\left(\frac{f}{g}\right)(xo) = \frac{g(xo)\boldsymbol{\nabla} f(xo) - f(x_o)\boldsymbol{\nabla} g(xo)}{g^2(x_o)}.$$

Definición 1.10.6. Plano tangente a una superficie de nivel. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un campo de clase $C^1(A)$ y sea S la superficie de nivel c de f, es decir,

$$S = \{(x, y, z) \in A : f(x, y, z) = c\}.$$

Si el punto $(x_0, y_0, z_0) \in S$ y $\boldsymbol{\nabla} f(x_0, y_0, z_0)$ es no nulo, se define el plano tangente a S en dicho punto al plano π dado por la ecuación:

$$\pi : \ \boldsymbol{\nabla} f(x_0, y_0, z_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0.$$

Tarea 1.10.5. Hallar el plano tangente a S en el punto $(0, 0, 1)$ siendo,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Tarea 1.10.6. Sean $g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $C^1(A)$ y $(x_0, y_0) \in A$, además sea

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - g(x, y) = 0\}.$$

Hallar el plano tangente a S en el punto $(x_0.y_0, g(x_0, y_0))$.

Definición 1.10.7. Diferenciabilidad, caso general. Sean $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{x}_0 \in A^{\circ}$. Decimos que F es *diferenciable en* $\mathbf{x}_0$ si $\exists\, \boldsymbol{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \frac{\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}_0) - \boldsymbol{M} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que F es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Teorema 1.10.6. Diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ con $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$. Si F es diferenciable $\mathbf{x}_0$, entonces existen las derivadas parciales de cada componente f_i de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$(f_i)_{x_j}(\mathbf{x}_0) = M_{ij} \ \forall \ 1 \leq i \leq m \ \ 1 \leq j \leq m.$$

Definición 1.10.8. Matriz Diferencial. Sea $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U^{\circ}$. Se define la *matriz diferencial de* $\mathbf{F}$ *en* $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}_0)$ o $\boldsymbol{D}\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$, a

$$\boldsymbol{D}\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nabla} f_1(\mathbf{x}_0) \\ \boldsymbol{\nabla} f_2(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \boldsymbol{\nabla} f_m(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \ldots, f_m) \mid f_i : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \ i = 1, 2, \ldots, m.$

Observación 1.10.5. Notar que $\boldsymbol{D}\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{m\times n}$.

Propiedad 1.10.4. Algebra de funciones diferenciables Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ campos vectoriales y $x_0 \in A^{\mathrm{o}}$. Supongamos que $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ son diferenciables en x_o. Entonces:

1. $\mathbf{F} + \mathbf{G}$ es diferenciable en x_o y, además,
$$\boldsymbol{D}(\mathbf{F} + \mathbf{G})(xo) = \boldsymbol{D}\mathbf{F}(xo) + \boldsymbol{D}\mathbf{G}(xo);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha\mathbf{F}$ es diferenciable en x_o y, además,
$$\boldsymbol{D}(\alpha\mathbf{F})(xo) = \alpha\boldsymbol{D}\mathbf{F}(xo);$$

3. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}$ es diferenciable en x_o y, además,
$$\boldsymbol{D}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(xo) = \mathbf{G}(xo)\boldsymbol{D}\mathbf{F}(xo) + \mathbf{F}(x_o)\boldsymbol{D}\mathbf{G}(xo);$$

1.11 Regla de la Cadena

Teorema 1.11.1. Regla de la cadena. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales tales que
$$\mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to B \subseteq \mathbb{R}^m$$
$$\mathbf{F} : B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p,$$
y un punto $\mathbf{x}_0 \in A^{\mathrm{o}}$ tal que $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) \in B^{\mathrm{o}}$. Supongamos que $\mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = \mathbf{G}(\mathbf{x}_0)$. Entonces la composicón $\mathbf{F} \circ \mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,
$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}\circ\mathbf{G}}(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(\mathbf{y}_0)\boldsymbol{D}_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}_0).$$

Tarea 1.11.1. Aplicando la regla de la cadena, calcular la matriz jacobiana $\boldsymbol{D}\big(\mathbf{F} \circ \mathbf{G}\big)(\pi, 0)$ siendo
$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{F}(x, y, z) = \big(xy + e^z,\ x^2 - yz\big)$$
y
$$\mathbf{G} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{G}(s, t) = \big(s + t,\ st,\ \sin s\big)$$

Tarea 1.11.2. Aplicando la regla de la cadena, calcular la derivada $(\mathbf{F} \circ \alpha)'(t)$ siendo
$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(u, v) = \big(u^2v,\ e^u \cos v,\ u + v\big)$$
y
$$\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \mid \alpha(t) = \big(\sin t,\ t^2\big).$$
Resuelva el mismo ejercicio sin usar la regla de la cadena y compare los resultasdos.

Tarea 1.11.3. Dar una demostración alternativa de teorema 1.10.3 usando la Regla de la Cadena.

Para $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ unitario, tomar la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ definida por

$$\varphi(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$$

Es fácil ver que φ es diferenciable, $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ y $\varphi'(0) = \mathbf{v}$. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 \in I$ y tal que este bien definida la función $g : I \to \mathbb{R}$ dada por

$$g(t) = f(\varphi(t)) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$$

Como, por hipótesis, f es diferenciable en $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ entonces g es derivable en $t = 0$ y vale la regla de la cadena (1.11.1), luego

$$g'(0) = \nabla f(\varphi(0)) \cdot \varphi'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}.$$

Por otro lado, por definición de derivada en una variable y por definición de derivada direccional, sabemos que

$$g'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t} = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0).$$

1.12 Función implícita e inversa

Teorema 1.12.1. Teorema de la función inversa. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $\mathbf{x}_0 \in A$ y supongamos que $J_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}) \neq 0$. Entonces existen un entorno abierto $U \subseteq A$ de $\mathbf{x}_0$ y un entorno abierto $V \subseteq \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ tal que $\mathbf{F} : U \to V$ (la restricción de $\mathbf{F}$ a U) tiene inversa $\mathbf{F}^{-1} : V \to U$. Esta función $\mathbf{F}^{-1}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además,

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}^{-1}}(\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)) = \boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}_0)^{-1}.$$

Si $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces $\mathbf{F}^{-1}$ también.

Teorema 1.12.2. Caso particular del teorema de la función implícita. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto y $F : A \to \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $(x_0, y_0, z_0) \in A$ tal que $F(x_0, y_0, z_0) = 0$. Supongamos que

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

Entonces existen un entorno abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ de (x_0, y_0) y una única función $g : U \to \mathbb{R}$ tales que $g(x_0, y_0) = z_0$ y

$$F(x, y, g(x, y)) = 0, \quad \forall (x, y) \in U.$$

Más aún, g es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además, $\forall (x, y) \in U$ vale que

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y))}{\dfrac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y))}{\dfrac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}$$

Si F es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces g también.

Teorema 1.12.3. Teorema de la función implícita. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : A \to \mathbb{R}^m$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \in A$ tal que $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) = \mathbf{0}$. Formemos el determinante

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial z_m} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial z_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial z_m} \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)$ y todas las derivadas están evaluadas en $(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0)$. Si $\Delta \neq 0$, entonces existen un entorno abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{x}_0$ y una única función $\mathbf{G} : U \to \mathbb{R}^m$ tales que $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{z}_0$ y

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Más aún, $\mathbf{G}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y, además, si $\mathbf{G} = (g_1, g_2, \cdots, g_m)$,

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial z_m} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial z_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial z_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial z_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial z_m} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Si $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^p, p \geq 1$, entonces $\mathbf{G}$ también.

1.13 Polinomio de Taylor

Definición 1.13.1. Matriz Hessiana. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define la *matriz hessiana de f en* $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\boldsymbol{H}_f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\boldsymbol{H}_f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nabla} \dfrac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} \\ \boldsymbol{\nabla} \dfrac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\nabla} \dfrac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$$

Observación 1.13.1. Notar que $\boldsymbol{H}_f(\mathbf{x}_0)$ es una matriz cuadrada y simétrica $\in \mathbb{R}^{n \times n}$, ya que $f \in \mathcal{C}^2$.

Teorema 1.13.1. Polinimio de Taylor de primer orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *polinomio de Taylor de primer orden centrado en* $\mathbf{x}_0$ *de* f, y se nota por $T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de primer orden centrado en* $\mathbf{x}_0$ *de* f, y se nota por $R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0} \frac{R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^2 \implies \exists\, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que [7]

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\boldsymbol{H}_f(\mathbf{c})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^{\mathrm{T}}.$$

Teorema 1.13.2. Polinimio de Taylor de segundo orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define el *polinomio de Taylor de segundo orden centrado en* $\mathbf{x}_0$ *de* f, y se nota por $T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\boldsymbol{H}_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^{\mathrm{T}}.$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de segundo orden centrado en* $\mathbf{x}_0$ *de* f, y se nota por $R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0} \frac{R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^3 \implies \exists\, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \sum_{i,j,k=1}^{n} \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f(\mathbf{c})}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j})(x_k - x_{0k}).$$

Observación 1.13.2. En (1.13.2), el caso particular para $n = 2$ queda:

$$\boldsymbol{\nabla} f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

$$Hf(x_0, y_0) \;=\; \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}.$$

y

$$\begin{aligned} T_2[f, (x_0, y_0)](x, y) = {} & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ & + \tfrac{1}{2}\Big(f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2\Big). \end{aligned}$$

Tarea 1.13.1. Aproximar, mediante un polinomio de grado dos adecuado, a

$$e^{1 + \operatorname{sen}(0.1) + \cos\left(\frac{8}{9}\pi\right)}$$

[7] El superíndice T denota la transpuesta de una matriz. Notar que se toma al vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.

Tarea 1.13.2. Sea $g(x,y) = yx^2 + \operatorname{sen}\big(f(x,y)\big)$ con f un campo escalar $C^2(\mathbb{R}^2)$ tal que $f(0,0) = 0$. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{g(x,y) - xf_x(0,0) - yf_y(0,0) + x^2 + y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

1.14 Extremos de funciones escalares

Definición 1.14.1. Extremos locales y globales. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que:

- f tiene un *máximo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists\, \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}),\ \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *mínimo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists\, \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}),\ \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *máximo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}),\ \forall \mathbf{x} \in A$.
- f tiene un *mínimo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}),\ \forall \mathbf{x} \in A$.

Decimos que f tiene un *extremo* en $\mathbf{x}_0$ si f tiene un máximo o mínimo (absoluto o relativo) en $\mathbf{x}_0$.

Observación 1.14.1. Notemos que todo extremo absoluto es *también* un extremo relativo. La recíproca de esta afirmación es falsa (un extremo relativo no tiene por qué ser absoluto).

Teorema 1.14.1. Condición necesaria de extremo. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable en algún entorno abierto de $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$. Supongamos que f tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$. Entonces

$$\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

Definición 1.14.2. Punto crítico. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es un *punto crítico* de f si f no es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ o $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Definición 1.14.3. Punto silla. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^{\circ}$. Si $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f y f no tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$, decimos que f tiene un *punto silla* en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 1.14.2. Criterio de la derivada segunda. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $(x_0, y_0) \in A$ y supongamos que $\boldsymbol{\nabla} f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Entonces,

1. si $\det(\boldsymbol{H}_f(x_0, y_0)) > 0$ y

   a) $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies f$ tiene un mínimo local en (x_0, y_0);

   b) $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies f$ tiene un máximo local en (x_0, y_0);

2. si $\det(\boldsymbol{H}_f(x_0, y_0)) < 0 \implies f$ tiene un *punto silla* en (x_0, y_0).

Tarea 1.14.1. Para las funciones $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 - y^2$, hallar puntos críticos y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, segun corresponda.

Observación 1.14.2. Notar que es indistinto evaluar el signo de f_{xx} o f_{yy}. Si $f \in \mathcal{C}^2$ entonces por (1.9.1) sabemos que$f_{xy} = f_{yx}$ y dada la matriz hessiana $\boldsymbol{H}_f$ de f tenemos que

$$\det(\boldsymbol{H}_f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2,$$

luego,

$$\det(\boldsymbol{H}_f) > 0 \implies f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2 \implies f_{xx} > 0 \ \wedge \ f_{yy} > 0 \quad \vee \quad f_{xx} < 0 \ \wedge \ f_{yy} < 0.$$

Lo que significa que

$$\operatorname{sgn}(f_{xx}) = \operatorname{sgn}(f_{yy}).$$

Tarea 1.14.2. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^4 - 2y^2$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, segun corresponda.

Tarea 1.14.3. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : f(x, y) = (x - 1)^2 + (x - y)^4$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, segun corresponda.

Tarea 1.14.4. Analizar la existencia de máximos y mínimos, absolutos o relativos, en todo $\mathbb{R}^2$ de

$$f(x, y) = e^{xy-1} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2.$$

El problema de encontrar extremos (máximos y mínimos) de una función sobre un conjunto cerrado y acotado es un clásico en análisis multivariado.

Teorema 1.14.3. Weierstrass. Valores extremos. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado y acotado y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f alcanza un máximo y un mínimo absoluto en A.

Teorema 1.14.4. Método de multiplicadores de Lagrange. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $\mathbf{x}_0 \in U$ y sea $c = g(\mathbf{x}_0)$. Sea S el conjunto de nivel c de g. Supongamos que $\boldsymbol{\nabla} g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Si $f|_S$ (que denota a la restricción de f a S) tiene un extremo local en $\mathbf{x}_0$, entonces $\exists\, \lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}_0) = \lambda \boldsymbol{\nabla} g(\mathbf{x}_0).$$

Observación 1.14.3. Supongamos que la función f es continua y está definida sobre un conjunto cerrado y acotado $D \subseteq \mathbb{R}^n$. El procedimiento general es:

1. **Buscar los puntos críticos en el interior del dominio** (1.14.2)

2. **Buscar los puntos críticos en la frontera del dominio**

   - Describir o parametrizar la frontera de D.

   - Restringir la función f a la frontera.

   - Buscar los puntos críticos de la función restringida. (1.14.4)

3. **Evaluar a f en todos los valores obtenidos**

4. **Comparar todos los valores obtenidos.** Por (1.14.3), el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el mayor valor es el **máximo absoluto** de f sobre D y el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el menor valor es el **mínimo absoluto** de f sobre D.

Tarea 1.14.5. Hallar los valores mínimo y máximo de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ definida sobre $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Contenido Teórico. Segunda parte

2.1 Operadores

Definición 2.1.1. Gradiente Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *gradiente* de f, y se nota $\boldsymbol{\nabla} f$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right),$$

Definición 2.1.2. Divergencia Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define la *divergencia* de $\mathbf{F}$, y se nota $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} + \ldots + \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_n}.$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \ldots, f_n)$.

Definición 2.1.3. Rotor Sean $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial y} - \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial z}, \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial z} - \frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial x}, \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right),$$

donde $\mathbf{F} = (f_1,\ f_2,\ f_3)$ y $\mathbf{x} = (x, y, z)$.

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}(\mathbf{x})$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right).$$

donde $\mathbf{F} = (f_1,\ f_2)$ y $\mathbf{x} = (x, y)$.

Definición 2.1.4. Laplaciano Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de f, y se lo nota Δf o $\boldsymbol{\nabla}^2 f$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\Delta f(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}).$$

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de F, y se lo nota ΔF, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\Delta \mathbf{F} = (\Delta f_1, \Delta f_2, \ldots, \Delta f_n).$$

Observación 2.1.1. Estas fórmulas son más fáciles de recordar si pensamos a nabla ($\boldsymbol{\nabla}$) como el siguiente operador

$$\boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

De esta manera, la divergencia es el producto escalar de $\boldsymbol{\nabla}$ con un campo vectorial, para el caso del rotor en $\mathbb{R}^3$ es el producto cruz con un campo vectorial y para el laplaciano es el producto escalar de $\boldsymbol{\nabla}$ con un campo escalar.

Ejemplo 2.1.1. Sea $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$. Calcular $\Delta f(x,y)$.

Primero calculamos el gradiente de f.

$$\boldsymbol{\nabla} f(x,y) = (2x\cos(x^2+y^2), 2y\cos(x^2+y^2))$$

Luego le aplicamos la divergencia.

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\nabla} f(x,y) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)\cdot(2x\cos(x^2+y^2), 2y\cos(x^2+y^2)) \\
&= 2\cos(x^2+y^2) - 4x^2\sin(x^2+y^2) + 2\cos(x^2+y^2) - 4y^2\sin(x^2+y^2) \\
&= 4\cos(x^2+y^2) - 4(x^2+y^2)\sin(x^2+y^2).
\end{aligned}$$

Definición 2.1.5. Campo irrotacional. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ se llama *campo irrotacional* si

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F} = \mathbf{0} \ \ \forall \mathbf{x}\in U.$$

Definición 2.1.6. Campo solenoidal. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ se llama *campo solenoidal* si

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{F} = 0 \ \ \forall \mathbf{x}\in U.$$

Definición 2.1.7. Campo armónico. Sea un campo escalar f o un campo vectorial $\mathbf{F}$. Si $\Delta f = 0$ o $\Delta\mathbf{F} = 0$ decimos que es un campo *armónico*.

Propiedad 2.1.1. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ campos diferenciables en U y sean $\alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$, entonces

1. $\boldsymbol{\nabla}(\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x})) = \alpha\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}) + \beta\boldsymbol{\nabla} g(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x}\in U$

   Además, si pedimos para f y $\mathbf{F}$ la condición de ser clase $C^1(U)$, entonces

2. $\boldsymbol{\nabla}\cdot(\alpha\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta\mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x}\in U$

3. $\boldsymbol{\nabla}\times(\alpha\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta\mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x}\in U$

Propiedad 2.1.2. Regla de Leibniz para el producto. Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $h : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $\mathcal{C}^1(U)$.

1. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\boldsymbol{\nabla} \cdot (h\mathbf{F}) = h\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} + \boldsymbol{\nabla} h \cdot \mathbf{F}$

2. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\boldsymbol{\nabla} \times (h\mathbf{F}) = h\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} + \boldsymbol{\nabla} h \times \mathbf{F}$

Propiedad 2.1.3. Productos. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, f, g campos escalares de clase $\mathcal{C}^1(U)$ y $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales de clase $\mathcal{C}^1(U)$

1. $\boldsymbol{\nabla}(fg) = f\boldsymbol{\nabla} g + g\boldsymbol{\nabla} f$

2. $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{G} - \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{G}$

Propiedad 2.1.4. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto ($n = 2$ 0 $n = 3$). Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es un campo de clase $C^2(U)$ entonces $\boldsymbol{\nabla} f$ es un campo irrotacional. Es decir:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} f = 0 \ \forall \mathbf{x} \in U.$$

Propiedad 2.1.5. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es un campo de clase $C^2(U)$ entoces $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}$ es un campo solenoidal. Es decir:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} = 0 \ \forall \mathbf{x} \in U.$$

2.2 Integrales de Línea

Definición 2.2.1. Longitud de curva. Sean C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y $\boldsymbol{\sigma} : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos de C (ver 1.3.7). Se define la *longitud de* C, y se nota $\mathrm{Long}(C)$, a

$$\mathrm{Long}(C) = \sum_{i=1}^{m} \int_{I_i} \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\boldsymbol{\sigma}|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I.

Ejemplo 2.2.1. Sea la curva simple Γ que describe una circunferencia de radio r centrada en el origen, *i.e.*

$$\Gamma = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 + y^2 = r^2\big\}.$$

Calcular la longitud de Γ.

Es sencillo ver que

$$\boldsymbol{\sigma}(t) = \big(r\cos t, \ r\sin t\big), \qquad t \in [\,0, \, 2\pi\,].$$

es una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ de Γ, luego

$$\boldsymbol{\sigma}'(t) = \big(-r\sin t, \ r\cos t\big) \text{ y}$$

$$\|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| = \sqrt{(-r\sin t)^2 + (r\cos t)^2} = r\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r.$$

Para calcular la longitud de Γ basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\mathrm{Long}(\Gamma) = \int_0^{2\pi} \big\|\boldsymbol{\sigma}'(t)\big\|\, dt = \int_0^{2\pi} r\, dt = 2\pi r.$$

Por lo tanto, la longitud de la circunferencia de radio r es $2\pi r$, resultado ya conocido.

Ejemplo 2.2.2. Sea la curva simple C dada por el segmento que une los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en $\mathbb{R}^n$. Calcular la longitud de C.

Es sencillo ver que

$$\boldsymbol{\sigma}(t) = \mathbf{p} + t\,(\,\mathbf{q} - \mathbf{p}\,), \qquad t \in [\,0,\,1\,].$$

es una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ de C, luego

$$\boldsymbol{\sigma}'(t) = \mathbf{q} - \mathbf{p} \implies \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\| = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$$

Para calcular la longitud de Γ basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\mathrm{Long}(C) = \int_0^1 \|\boldsymbol{\sigma}'(t)\|\, dt = \int_0^1 \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|\, dt = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|.$$

Por lo tanto, la longuitud del segmento que une los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ es $\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$, resultado ya conocido.

Tarea 2.2.1. Calcular, usando la definición 2.2.1, el perímetro de un rombo cuyas diagonales menor y mayor miden d y D respectivamente.

Definición 2.2.2. Integral de trayectoria de campos escalares. Sea $\boldsymbol{\sigma} : I = [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1(I^{\mathrm{o}})$ y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función $f \circ \boldsymbol{\sigma}$. Se define la *integral de trayectoria*, o *integral de f a lo largo de la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}$*, y se la nota $\int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds$, a

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds = \int_a^b (f \circ \boldsymbol{\sigma})(t)\|\boldsymbol{\sigma}'(t)\|\, dt.$$

Si $\boldsymbol{\sigma}(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define $\int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds$ de la siguiente manera:

Definición 2.2.3. Sea $\boldsymbol{\sigma} : I = [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función $f \circ \boldsymbol{\sigma}$. Se define la *integral de trayectoria* o *integral de f a lo largo de la trayectoria $\boldsymbol{\sigma}$*, y se nota $\int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds$, a

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds = \sum_{i=1}^{m} \int_{I_i} f \circ \boldsymbol{\sigma}(t)\|\boldsymbol{\sigma}'(t)\|\, dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\boldsymbol{\sigma}|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I.

Definición 2.2.4. Integral de línea para campos escalares. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ una curva simple y suave a trozos (1.3.7) y sea $\boldsymbol{\sigma} : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

continua con $C \subseteq A$. Se define la *integral de línea del campo f sobre la curva C*, y se nota por $\int_C f\, ds$ a

$$\int_C f\, ds = \int_{\boldsymbol{\sigma}} f\, ds.$$

Observación 2.2.1. La definición anterior no depende de la parametrización.

Veamos un ejemplo para ilustrar la obseravación recién enunciada.

Ejemplo 2.2.3. Sean el campo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = x$ y la curva simple C dada por el segmento que uno los puntos (0.0) y $(1, 1)$. Calcular la integral de línea del campo f sobre la curva C.

Por un lado, es sencillo ver que $\boldsymbol{\sigma}_1(t) = (t, t)$ con $t \in [0, 1]$ es una parametrización suave y regular de C. Siguiendo 2.2.4, la integral de línea de f sobre C es

$$\int_\Gamma f\, ds = \int_0^1 f \circ \boldsymbol{\sigma}_1(t) \|\boldsymbol{\sigma}_1'(t)\|\, dt.$$

Como

$$f \circ \boldsymbol{\sigma}_1(t) = f(t, t) = t$$

y

$$\boldsymbol{\sigma}_1'(t) = (1, 1) \implies \|\boldsymbol{\sigma}_1'(t)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2};$$

se llega a

$$\int_C f\, ds = \int_0^1 t\sqrt{2}\, dt = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Por otro lado, también es sencillo ver que $\boldsymbol{\sigma}_2(t) = (t^2, t^2)$ con $t \in [0, 1]$ es una parametrización suave y regular de C. Siguiendo 2.2.4, la integral de línea de f sobre C es

$$\int_C f\, ds = \int_0^1 f \circ \boldsymbol{\sigma}_2(t) \|\boldsymbol{\sigma}_2'(t)\|\, dt,$$

Como

$$f \circ \boldsymbol{\sigma}_2(t) = f(t^2, t^2) = t^2$$

y

$$\boldsymbol{\sigma}_2'(t) = (2t, 2t) \implies \|\boldsymbol{\sigma}_2'(t)\| = \sqrt{(2t)^2 + (2t)^2} = 2t\sqrt{2};$$

se llega a

$$\int_C f\, ds = \int_0^1 t^2 2t\sqrt{2}\, dt = 2\sqrt{2} \int_0^1 t^3\, dt = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Que es igual a lo calculado usando a $\boldsymbol{\sigma}_1$ como parametrización de C.

Observación 2.2.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) > 0\ \forall (x, y) \in A$ y sea $C \subseteq A$ una curva simple en $\mathbb{R}^2$. La integral de línea de f sobre C se puede interpretar geométricamente como el "área de la valla de base C y altura f".

Definición 2.2.5. Trabajo realizado por una fuerza constante sobre un objeto. Sea un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B por el segmento que los une y bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$ constante. Se define el *trabajo realizado por la fuerza sobre el objeto* como:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{F}|\,|\mathbf{d}|\,\cos\theta,$$

donde

- $\mathbf{d} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A$ es el vector de desplazamiento del objeto,
- $|\mathbf{F}|$ es la magnitud de la fuerza,
- $|\mathbf{d}|$ es la magnitud del desplazamiento, y
- θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento.

Interpretación: el trabajo representa la cantidad de energía transferida al objeto por la fuerza en la dirección del desplazamiento.

- Si $0 \leq \theta < 90°$, el trabajo es positivo: la fuerza ayuda al movimiento.
- Si $90° < \theta \leq 180°$, el trabajo es negativo: la fuerza se opone al movimiento.
- Si $\theta = 90°$, el trabajo es cero: la fuerza no realiza trabajo sobre el objeto.

Definición 2.2.6. Integral de trayectoria de campos vectoriales. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \to A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria $\mathcal{C}^1$ y sea F un campo vectorial $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que este bien definido y sea continuo el campo $\mathbf{F} \circ \boldsymbol{\sigma}$. Se define la *integral de trayectoria del campo vecorial* $\mathbf{F}$ *a lo largo de la trayectoria* $\boldsymbol{\sigma}$, y se nota, $\int_\sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, a como

$$\int_\sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\sigma}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t)\, dt.$$

Si $\boldsymbol{\sigma}(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define $\int_\sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ de la siguiente manera:

Definición 2.2.7. Sea $\boldsymbol{\sigma} : I = [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea F un campo vectorial tal que este bien definida y sea continua la función $F \circ \boldsymbol{\sigma}$. Se define la *integral de trayectoria del campo vecorial* $\mathbf{F}$ *a lo largo de la trayectoria* $\boldsymbol{\sigma}$, y se nota $\int_\sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, como

$$\int_\sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^{m} \int_{I_i} \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\sigma}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t)\, dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\boldsymbol{\sigma}|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I.

Tarea 2.2.2. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [-1,1] \to \mathbb{R}^2 \ : \sigma(t) = (t^2, t^2)$ Calcular, indicando la orientación elegida para C

$$\int_C (y, 2xy + 1) \cdot d\mathbf{s}$$

Definición 2.2.8. Integral de línea para campos vectoriales. Sea $C^+ \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva simple, suave a trozos (1.3.7) orientada (1.3.9) y sea $\boldsymbol{\sigma} : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C que preserva su orientación (1.3.11). Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre $C \subseteq A$. Se define la *integral de* $\mathbf{F}$ *sobre la curva* $\boldsymbol{C}^+$ como

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Observación 2.2.3. Bajo las condiciones de 2.2.8, si $\boldsymbol{\beta}$ es una parametrización regular de C que no preserva (o invierte) su orientación entonces:

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -\int_{\boldsymbol{\beta}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Definición 2.2.9. Trabajo de un campo de fuerzas sobre una trayectoria. Sea un objeto que se mueve a lo largo de una curva suave y orientada C bajo la acción de un campo de fuerzas $\mathbf{F}$. Se define el *trabajo realizado por el campo sobre el objeto* como la integral de línea:

$$W = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Si la curva C está parametrizada por $\boldsymbol{\sigma}(t)$ con $t \in [a, b]$, entonces:

$$W = \int_a^b \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) \cdot \boldsymbol{\sigma}(t)'(t)\, dt.$$

Propiedad 2.2.1. Algebra de Integral de línea. Sea C^+ una curva simple, orientada y suave a trozos, además, sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ campos vectoriales continuos con dominios tales que incluyen a la curva C, entonces:

1. $$\int_{C^+} (\mathbf{F} + \mathbf{G}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C^+} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s}$$

2. $$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = k \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3. $$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -\int_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3. Si $C = \cup_{i=1}^{n} C_i$, entonces

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^{n} \int_{C_i^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 2.2.3. Sea C la curva simple dada por la unión de los segmentos que unen los puntos $(0,0)$, $(0,3)$ y $(0,2)$. Calcular, indicando la orientación elegida para C

$$\int_C (y^2, 2xy + 1) \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 2.2.4. Mismo ejercicio con la orientación para C contraria a la elegida.

Tarea 2.2.5. Reescribir (2.2.1) para campos escalares.

Definición 2.2.10. Si C es una curva simple cerrada, se suele notar a la integral como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

y se la llama integral de circulación de $\mathbf{F}$ sobre Γ.

Notación 2.2.1. Sean $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ y $\mathbf{G} = (g_1, g_2, g_3)$ campos vectoriales, notaremos

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} f_1 \, dx + f_2 \, dy$$

$$\int_{C_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} g_1 \, dx + g_2 \, dy + g_3 \, dz.$$

Notación 2.2.2. $\int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, ds$, donde $\mathbf{t}$ es versor tangencial a la curva $\Gamma = Img(\boldsymbol{\sigma})$.

2.3 Campos Conservativos

Teorema 2.3.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjuto abierto y arcoconexo (1.4.15) y sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A)$, además sea $\boldsymbol{\sigma} : [a,b] \to A \subseteq \mathbb{R}^n$ es una trayectoria de clase C^1 a trozos, entonces

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = f(\boldsymbol{\sigma}(b)) - f(\boldsymbol{\sigma}(a)).$$

Demostración. Demostraremos el caso en el cual $\boldsymbol{\sigma}$ es una trayectoria de clase C^1 y se deja al lector probar el caso más general. Definamos la función escalar $g(t) = f \circ \boldsymbol{\sigma}(t)$ con $t \in [a,b]$. Sabemos que g resulta derivable y por regla de la cadena obtenemos

$$g'(t) = (f \circ \boldsymbol{\sigma})'(t) = \boldsymbol{\nabla} f \circ \boldsymbol{\sigma}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t)$$

Por el teorema fundamental del cálculo de una variable sabemos que:

$$\int_a^b g'(t)dt = g(b) - g(a) = f(\boldsymbol{\sigma}(b)) - f(\boldsymbol{\sigma}(a)).$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\int_{\boldsymbol{\sigma}} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{\sigma}(t)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t)dt \\ &= \int_a^b g'(t)dt = g(b) - g(a) \\ &= f(\boldsymbol{\sigma}(b)) - f(\boldsymbol{\sigma}(a)).\end{aligned}$$

Tarea 2.3.1. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [0,2] \to A \subseteq \mathbb{R}^3 \ : \ \sigma(t) = (t^3+1, t^2, t^3)$ calcular

$$\int_{\sigma} (y, x, 0) \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 2.3.1. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjuto abierto y arcoconexo y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A^{\circ})$. Si $\boldsymbol{\sigma}_1 : [a_1, b_1] \to A_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\boldsymbol{\sigma}_2 : [a_2, b_2] \to A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ son dos trayectorias de clase C^1 a trozos tales que $\boldsymbol{\sigma}_1(a_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(a_2) \ \wedge \ \boldsymbol{\sigma}_1(b_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(b_2)$, entonces

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}.$$

Es decir, $\int_{\boldsymbol{\sigma}} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}$ sólo depende de los puntos inicial y final de la trayectoria.

Demostración. Demostraremos el caso en el cual $\boldsymbol{\sigma}_1$ y $\boldsymbol{\sigma}_2$ son trayectorias de clase C^1 y se deja al lector probar el caso más general. Usando el Teorema 2.3.1, se tiene que

$$\begin{aligned}\int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} &= f(\boldsymbol{\sigma}_1(b_1)) - f(\boldsymbol{\sigma}_1(a_1)) \\ \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} &= f(\boldsymbol{\sigma}_2(b_2)) - f(\boldsymbol{\sigma}_2(a_2)).\end{aligned}$$

Como $\boldsymbol{\sigma}_1(a_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(a_2) \ \wedge \ \boldsymbol{\sigma}_1(b_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(b_2)$, entonces

$$f(\boldsymbol{\sigma}_1(a_1)) = f(\boldsymbol{\sigma}_2(a_2)) \ \wedge \ f(\boldsymbol{\sigma}_1(b_1)) = f(\boldsymbol{\sigma}_2(b_2))$$

luego,

$$f(\boldsymbol{\sigma}_1(b_1)) - f(\boldsymbol{\sigma}_1(a_1)) = f(\boldsymbol{\sigma}_2(b_2)) - f(\boldsymbol{\sigma}_2(a_2))$$

lo que demuestra que:

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}.$$

Definición 2.3.1. Un campo vectorial continuo $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, con A abierto y arcoconexo, se llama *campo conservativo* si existe $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in A.$$

En tal caso el campo escalar f se llama *función potencial* del campo vectorial $\mathbf{F}$.

Corolario 2.3.2. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y arcoconexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo entonces para todo par de curvas C_1 , C_2 simples en A, con los mismos puntos extremos y misma orientación, se tiene que

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Dada esta igualdad, se dice que la integral de línea de un campo conservativo tiene *independencia del camino.*

Demostración. Sean $\boldsymbol{\sigma}_1 : [a_1, b_1] \to A$ y $\boldsymbol{\sigma}_2 : [a_2, b_2] \to A$ parametrizaciones de C_1 y C_2 respectivamente que preservan sus orientaciones y sea f un función potencial de $\mathbf{F}$. Por definición (2.2.8) se tiene que:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}$$
$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}$$

Además, como C_1 y C_2 tienen lo mismos puntos extremos, entonces $\boldsymbol{\sigma}_1(a_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(a_2) \ \wedge \ \boldsymbol{\sigma}_1(b_1) = \boldsymbol{\sigma}_2(b_2)$. Por lo tanto, por el Corolario 2.3.1:

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}_1} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}_2} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}$$

lo que demuestra que:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 2.3.3. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y conexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo entonces entonces, para toda curva C simple cerrada contenida en A se cumple que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

*Demostración.*S f un función potencial de $\mathbf{F}$ y sea $\boldsymbol{\sigma} : [a, b] \to A$ una parametrización de C que preserva su orientación, entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s}$$

Por el Teorema 2.3.1 sabemos que,

$$\int_{\sigma} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = f(\boldsymbol{\sigma}(b)) - f(\boldsymbol{\sigma}(a))$$

Además, como C es cerrada se tiene que $\boldsymbol{\sigma}(a) = \boldsymbol{\sigma}(a)$, luego $f(\boldsymbol{\sigma}(b)) = f(\boldsymbol{\sigma}(a))$ lo que demuestra que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Notación: Si $\mathbf{F}$ es un campo que verifica la propiedad de (2.3.2), $\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ indica la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ sobre cualquier curva simple cuyos extremos son los puntos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}$, orientada desde el primero hacia el segundo.

Teorema 2.3.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continuo con A abierto y conexo. Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es independiente del camino en A entonces el campo

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \mid f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \text{ con } \mathbf{x}_0 \in A,$$

cumple que:

1. f es $\mathcal{C}^1$.

2. $\boldsymbol{\nabla} f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in A$.

Teorema 2.3.3. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continuo con A abierto y arcoconexo. Son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo.

2. La integral de $\mathbf{F}$ es independiente del camino en A.

3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda curva cerrada simple orientada C en A.

Demostración.

($1 \Rightarrow 2.$) Ver 2.3.2

($2 \Rightarrow 3.$) Sea C^+ una curva simple, cerrada y orientada en A. Pensemos que a dicha curva la podemos ver como la unión de dos curvas simples orientadas en A, C_1 , C_2, cuyas orientaciones son heredadas de C, con los mismos puntos extremos, tal como muestra la figura.

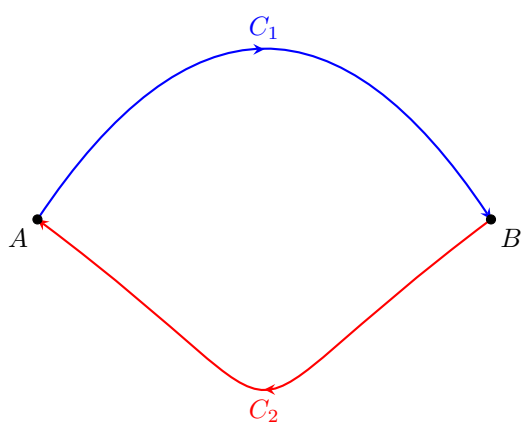


Figura 2.1: Curvas C_1 y C_2.

Es decir, $C^+ = C_1^+ \cup C_2^-$. Así:

$$\oint_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$
$$= \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

($3 \Rightarrow 1$.) Queda a cargo del lector.

Propiedad 2.3.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) abierto y arcoconexo y sea $\mathbf{F} : A \to \mathbb{R}^n$ de clase $C^2(A)$. Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo entonces

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in A.$$

Tarea 2.3.2. Probar que no vale la vuelta de de la propiedad (2.3.1). Sugerencia: Pensar en el campo

$$F(x, y) = (\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2})$$

2.4 Integrales Dobles

2.4.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos

Definición 2.4.1. Rectángulo. Al conjunto $B \subseteq \mathbb{R}^2$ dado por

$$B = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d\}$$

se lo llama rectángulo.

Definición 2.4.2. Partición regular. Sea $B \subseteq \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños rectángulos disjuntos (salvo tal vez por sus bordes) de igual área que generan una subdivisión de B. Es decir, si $B = [a, b] \times [c, d]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq n - 1$, cada uno de ancho Δx,
- el intervalo $[c, d]$ en m subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq m - 1$, cada uno de ancho Δy.

y tomando los subrectángulos B_{ij} tales que

$$B_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}],$$

El área de B_{ij} la notaremos por ΔB_{ij}

Definición 2.4.3. Dada una función $f : B \to \mathbb{R}$, donde B es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$, se define la suma de Reimann de f sobre B a

$$S_{n,m} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij}) \Delta B_{ij},$$

donde $\{B_{ij}\}_{(1\leq i\leq n, 1\leq j\leq m)}$ es una partición regular de B y $c_{ij} \in B_{ij}\ \forall\, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

Definición 2.4.4. Sea $f : B = [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre B si el límite $\lim_{(n,m)\to(\infty,\infty)} S_{n,m}$ existe y es finito, en tal caso el valor de dicho límite se llama **integral doble** de f sobre B y se nota

$$\iint_B f\, dA \text{ o } \iint_B f(x, y)\, dxdy.$$

Observación 2.4.1. Para que exista el límite, es suficiente que f sea acotada sobre el rectángulo B, y el conjunto de puntos de (posibles) discontínuidades sea la unión finita de gráficas de funciones continuas. Es decir, f contínua, excepto, tal vez, sobre curvas.

2.4.2. Integrales sobles sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean rectángulos, definimos lo siguiente.

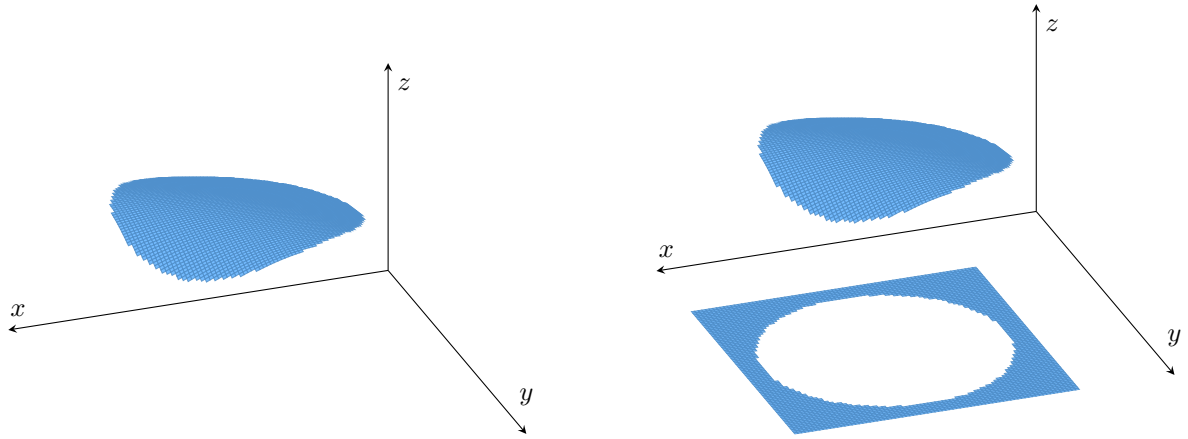
Definición 2.4.5. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : D \to \mathbb{R}$ contínua y $R = [a, b] \times [c, d]$ tal que $D \subseteq R$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus D. \end{cases}$$

Dada su definición, f^* no tiene porque ser continua sobre todo R pero de tener discontinuidades las mismas estarán sobre ∂D. Luego, si ∂D está formada por una curva continua entonces f^* es integrable y se define la integral de f sobre D por

$$\iint_D f\, dA = \iint_B f^*\, dA.$$

La explicación se puede observar mejor en la siguiente figura:



(a) Gráfica de $f(x, y)$ (b) Gráfica de $f^*(x, y)$

Observación 2.4.2. La Definición 2.4.5 es independiente de la selección de B.

Propiedad 2.4.1. Sean $f,\ g$ dos funciones integrables en una región $D \subset \mathbb{R}^2$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en D, $\forall\ \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ y, además,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g)\, dA = \alpha \iint_D f\, dA + \beta \iint_D g\, dA.$$

ii. El producto fg es integrable en D.

iii. Si $g(x,y) \neq 0\ \forall (x,y) \in D$ entonces el cociente f/g es integrable en D.

iv. Si $f(x,y) \geq 0\ \forall (x,y) \in D$ entonces $\iint_D f\, dA \geq 0$.

v. Si $f(x,y) \leq g(x,y)\ \forall (x,y) \in D$ entonces $\iint_D f\, dA \leq \iint_D g\, dA$.

vi. Si $|f|$ es integrable en D entonces

$$\left| \iint_D f\, dA \right| \leq \iint_D |f|\, dA.$$

vii. Si $D = D_1 \cup D_2$ donde $D_1 \cap D_2$ es un conjunto de medida nula entonces f es integrable sobre D_1 y sobre D_2 y, además,

$$\iint_D f\, dA = \iint_{D_1} f\, dA + \iint_{D_2} f\, dA.$$

2.4.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales

Definición 2.4.6. Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se llama elemental si puede ser descripto de alguna de las siguientes maneras.

i. Existen funciones $\phi_1,\ \phi_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas tales que $\phi_1(x) < \phi_2(x)\ \forall x \in (a,b)$ y:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x \in [a,b]\ \wedge\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x); \forall\ x \in [a,b]\}$$

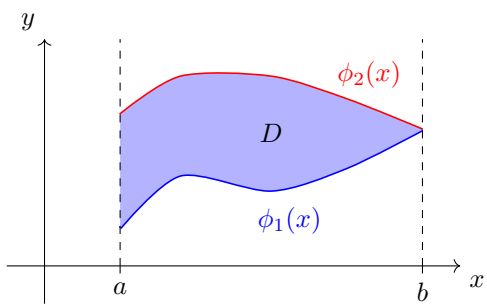
En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 1.*

ii. Existen funciones $\psi_1,\ \psi_2 : [c,d] \to \mathbb{R}$ continuas tales que $\psi_1(y) < \psi_2(y)\ \forall y \in (c,d)$ y

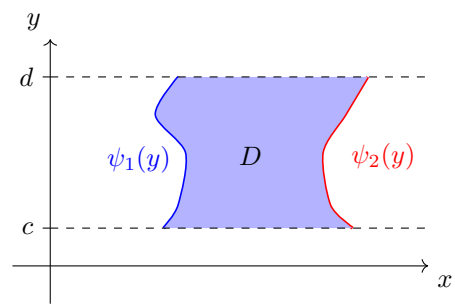
$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c,d]\ \wedge\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y); \forall\ y \in [c,d]\}$$

En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 2.*

iii. D se llama conjunto elemental de *tipo 3* si es *tipo 1* y *tipo 2* a la vez.



Tipo 1



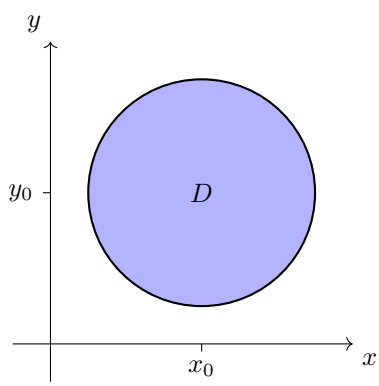
Tipo 2

Ejemplo 2.4.1. Para poder clasificar a una región como tipo 3 es necesario poder encontrar simultáneamente funciones ϕ_1, ϕ_2, ψ_1 y ψ_2 tales que

$$\begin{cases} \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x) & x \in [a,b] \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) & y \in [c,d]. \end{cases}$$

Un ejemplo simple de tal región es un círculo, donde la ecuación de esta región es

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq r\}.$$



Para esta región se pueden encontrar las funciones

$$\phi_1(x) = -\sqrt{r-(x-x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r],$$

y

$$\phi_2(x) = \sqrt{r-(x-x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r].$$

A su vez, se pueden hallar las funciones

$$\psi_1(y) = -\sqrt{r-(y-y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r],$$

y

$$\psi_2(y) = \sqrt{r-(y-y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r].$$

Por tanto, D es una región de tipo 3.

2.4.4. Teorema de Fubbini

Teorema 2.4.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^2$. Sea $f : D \to \mathbb{R}$ continua sobre $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental (2.4.6)

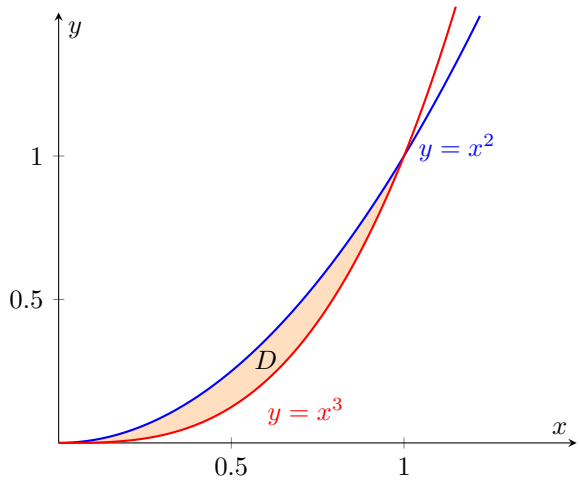
1. Si D es de tipo 1 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular
$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)\, dy \right) dx.$$

2. Si D es de tipo 2 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular
$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\, dx \right) dy.$$

3. Si D es de tipo 3 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular
$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{y=\phi_1(x)}^{y=\phi_2(x)} f(x,y)\, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{x=\psi_1(y)}^{x=\psi_2(y)} f(x,y)\, dx \right) dy.$$

Observación 2.4.3. La única manera de demostrar que un conjunto es elemental es dando su descripción implícita.

Ejemplo 2.4.2. Sean $f(x,y) = x^2 y$ y D es la región del plano encerrada por $y = x^3$, $y = x^2$ con $x \in [0,1]$, calcular,
$$\iint_D f\, dA.$$



D puede ser descripto de la siguiente manera
$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1;\ x^3 \le y \le x^2\},$$

luego D es elemetal de tipo 1 y por el Teorema 2.4.1

$$\iint_D x^2 y \, dA = \int_0^1 \left(\int_{x^3}^{x^2} \, dy \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^3}^{x^2} \right) dx$$
$$= \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 \left((x^2)^2 - (x^3)^2 \right) = \int_0^1 \frac{1}{2} x^6 - \frac{1}{2} x^8 \, dx$$
$$= \frac{1}{14} x^7 - \frac{1}{18} x^9 \Big|_0^1 = \frac{1}{14} - \frac{1}{18} = \frac{1}{63}.$$

Tarea 2.4.1. Calcular

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} \, dx \, dy$$

Definición 2.4.7. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$, se define el área de D, y se nota $\mathrm{A}(D)$, a

$$\mathrm{A}(D) = \iint_D 1 \, dA.$$

2.4.5. Teorema de Valor Medio Integral

Teorema 2.4.2. Teorema del valor medio para integrales dobles. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continual. Entonces existe (x_0, y_0) en D tal que

$$\int_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0) \mathrm{A}(D).$$

2.4.6. Determinante Jacobiano

Definición 2.4.8. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo $\mathcal{C}^1(A)$ y sea $\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}$ (Definición 1.10.8) su matriz diferencial. Se define el *jacobiano*, o *determinante jacobiano*, y se lo nota $J_{\mathbf{F}}$ a

$$J_{\mathbf{F}} = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}).$$

Ejemplo 2.4.3. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta) = (r \cos\theta, r \sin\theta)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}})(r, \theta) = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

Ejemplo 2.4.4. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta, z) = (r \cos\theta, r \sin\theta, z)$. Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r,\theta,z) = \det(D_F)(r,\theta,z) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Ejemplo 2.4.5. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(\rho,\theta,\phi) = (\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(\rho,\theta,\phi) = \begin{bmatrix} \sin\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\cos\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi & 0 & -\rho\sin\phi \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(\rho,\theta,\phi) = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}})(\rho,\theta,\phi) = \begin{vmatrix} \sin\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\cos\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi & 0 & -\rho\sin\phi \end{vmatrix} = \rho^2\sin\phi$$

2.4.7. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$

Teorema 2.4.3. Teorema del cambio de variables para integrales dobles. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto acotado y $f : D \to \mathbb{R}$ un campo integrable sobre D y sea $\mathbf{T} : D^* \subseteq \mathbb{R}^2 \to D$ continua en D^*, de clase $\mathcal{C}^1((D^*)^{\mathrm{o}})$, inyectiva en $(D^*)^{\mathrm{o}}$ y tal que $\mathbf{T}(D^*) = D$. Entonces

$$\iint_D f\, dA = \iint_{D^*} (f \circ \mathbf{T})|J_{\mathbf{T}}|\, dA,$$

donde $|J_{\mathbf{T}}|$ es el módulo del jacobiano de $\mathbf{T}$.

Ejemplo 2.4.6. Hallar el área de la región

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

2.5 Integrales Triples

2.5.1. Integrales Triples sobre Paralelepipedos

Definición 2.5.1. Paralelepípedo rectangular . Al conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^3$ dado por

$$P = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d,\ e \leq z \leq f\right\}$$

se lo llama paralelepípedo rectangular .

Definición 2.5.2. Partición regular. Sea $P \subseteq \mathbb{R}^3$ un paralelepípedo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños paralelepípedos disjuntos (salvo tal vez por sus caras) de igual volumen que generan una subdivisión de P. Es decir, si $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en l subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq l - 1$ cada uno de ancho Δx,
- el intervalo $[c, d]$ en p subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq p \leq p - 1$, cada uno de ancho Δy,
- el intervalo $[e, f]$ en m subintervalos $[z_k, z_{k+1}]$ con $0 \leq k \leq m - 1$, cada uno de ancho Δz.

y tomando los sub paralelepípedos P_{ijk} tales que

$$P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$$

El volumne de P_{ijk} la notaremos por ΔP_{ijk}

Definición 2.5.3. Dada una función $f : P \to \mathbb{R}$, donde $P \subset \mathbb{R}^3$ es un paralelepípedo rectangular, se define la *suma de Reimann* de f sobre P a

$$S_{l,p,m} = \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{k=0}^{m-1} f(c_{ijk}) \Delta P_{ijk},$$

donde $\{P_{ijk}\}_{(1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m)}$ es una partición regular de P y $c_{ijk} \in P_{ijk} \, \forall \, 1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m$.

Definición 2.5.4. Sea $f : P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f] \to \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre P si existe y es finito el límite $\lim_{(l,p,m) \to (\infty,\infty,\infty)} S_{l,p,m}$, en tal caso el valor de dicho límite se llama *integral triple* de f sobre P y se nota

$$\iiint_P f \, dV \quad \text{o} \quad \iiint_P f(x, y, z) \, dxdydz.$$

Observación 2.5.1. Para la existencia del límite anterior, se requiere f acotada en U y continua, excepto, tal vez, en la unión finita de gráficas de funciones contínuas, es decir, superficies.

2.5.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean paralelepípedos , definimos lo siguiente.

Definición 2.5.5. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$, $f : W \to \mathbb{R}$ continua y $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ tal que $W \subseteq P$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in W \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \notin P \setminus W. \end{cases}$$

La inegral de f sobre W se define por

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_P f^* \, dV.$$

Observación 2.5.2. La Definición 2.5.5 es independiente de la selección de P.

Propiedad 2.5.1. Sean $f,\ g$ dos funciones integrables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en W, $\forall\ \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ y además
$$\iiint_W (\alpha f + \beta g)\, dV = \alpha \iiint_W f\, dV + \beta \iiint_W g\, dV.$$

ii. El producto fg es integrable en W.

iii. Si $g(x,y,z) \neq 0\ \forall (x,y,z) \in W$ entonces el cociente f/g es integrable en W.

iv. Si $f(x,y,z) \geq 0\ \ \forall (x,y,z) \in W$ entonces $\iiint_W f\, dV \geq 0$.

v. Si $f(x,y,z) \leq g(x,y,z)\ \ \forall (x,y,z) \in W$ entonces $\iiint_W f\, dV \leq \iiint_W g\, dV$.

vi. Si $|f|$ es integrable en W, entonces
$$\left| \iiint_W f\, dV \right| \leq \iiint_W |f|\, dV.$$

vii. Si $W = W_1 \cup W_2$ con $W_1 \cap W_2 = \varnothing$ (salvo tal vez en conjuntos de medida nula):

f es integrable en $W \iff f$ es integrable en W_1 y W_2.

En este caso
$$\iiint_W f\, dV = \iiint_{W_1} f\, dV + \iiint_{W_2} f\, dV.$$

Definición 2.5.6. Sea $W \subset \mathbb{R}^3$, se define el volumen de W, y se nota $\mathrm{Vol}(W)$, a
$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint_W 1\, dV.$$

2.5.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales

Definición 2.5.7. Conjunto elemental en $\mathbb{R}^3$. Sean $D_i \in \mathbb{R}^2$ con $1 \leq i \leq 3$ cunjuntos elementales y sean η_{1i} y η_{2i} con $1 \leq i \leq 3$ funciones continuas sobre D_i . Un conjunto $W \subseteq \mathbb{R}^3$ se llama elemetal si puede ser descripto de alguna de las siguientes maneras.

1. Exiten $D_1 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{11},\ \eta_{21} : D_1 \to \mathbb{R}$ continuas tales que
$$\eta_{11}(x,y) < \eta_{21}(x,y)\ \forall (x,y) \in (D_1)^\circ$$

y

$$W = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x,y) \in D_1 \;\wedge\; \eta_{11}(x,y) \leq z \leq \eta_{21}(x,y)\, \forall (x,y) \in D_1\right\}.$$

2. Exiten $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{12},\ \eta_{22} : D_2 \to \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{12}(x,z) < \eta_{22}(x,z)\, \forall (x,z) \in (D_2)^\circ$$

y

$$W = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x,z) \in D_2 \;\wedge\; \eta_{12}(x,z) \leq y \leq \eta_{22}(x,z)\, \forall (x,z) \in D_2\right\}$$

3. Exiten $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{13},\ \eta_{23} : D_3 \to \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{13}(y,z) < \eta_{23}(y,z)\, \forall (y,z) \in (D_3)^\circ$$

y

$$W = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (y,z) \in D_3 \;\wedge\; \eta_{13}(y,z) \leq x \leq \eta_{23}(y,z)\, \forall (y,z) \in D_3\right\}$$

2.5.4. Teorema de Fubini

Teorema 2.5.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^3$. Sea $f : P \to \mathbb{R}$ una función continua en un paralelepípedo $P = [a,b] \times [c,d] \times [e,f]$. Entonces:

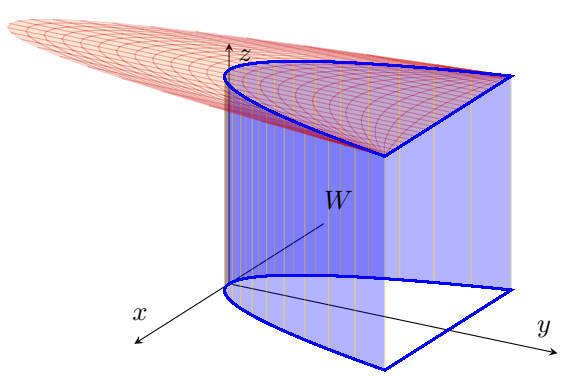
$$\iiint_P f(x,y,z)\, dV = \int_a^b \left(\int_c^d \left(\int_e^f f(x,y,z)\, dz \right) dy \right) dx.$$

El resultado es independiente del orden en que se realicen las integraciones (existen $3! = 6$ órdenes posibles).

Observación 2.5.3. Para regiones W que no son paralelepípedos, utilizamos la Definición 2.5.5 para extender f a una función f^* definida en una caja $P \supseteq W$. Si W es una región de tipo 1, el teorema se traduce en:

$$\iiint_W f(x,y,z)\, dV = \iint_D \left(\int_{\phi_1(x,y)}^{\phi_2(x,y)} f(x,y,z)\, dz \right) dA.$$

Ejemplo 2.5.1. Sea W el sólido limitado por el cilindro parabólico $y = x^2$ y los planos $z = 0$, $z = 4$ y $y = 1$. Calcular $\iiint_W yz\, dV$.



La región W puede describirse como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -1 \leq x \leq 1;\ x^2 \leq y \leq 1;\ 0 \leq z \leq 4\}.$$

Aplicando el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned}
\iiint_W yz\, dV &= \int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} \int_0^4 yz\, dz\, dy\, dx = \int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} y \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^4 dy\, dx \\
&= \int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} 8y\, dy\, dx = 8 \int_{-1}^{1} \left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{1} dx = 4 \int_{-1}^{1} (1 - x^4)\, dx \\
&= 4 \left[x - \frac{x^5}{5}\right]_{-1}^{1} = 4 \left(\left(1 - \frac{1}{5}\right) - \left(-1 + \frac{1}{5}\right)\right) = 4 \left(\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\right) = \frac{32}{5}.
\end{aligned}$$

2.5.5. Teorema del Valor Medio Integral

Teorema 2.5.2. Teorema del valor medio. Sea $f : W \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ continua. Entonces existe $(x_0, y_0, z_0) \in W$ tal que

$$\iiint_W f\, dV = f(x_0, y_0, z_0)\mathrm{Vol}(W).$$

2.5.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$

Teorema 2.5.3. Teorema del cambio de variables para integrales triples. Sean $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto acotado y $f : W \to \mathbb{R}$ un campo integrable sobre W y sea $\mathbf{T} : W^* \subseteq \mathbb{R}^3 \to W \subseteq \mathbb{R}^3$ continua en W^*, de clase $\mathcal{C}^1((W^*)^{\mathrm{o}})$, inyectiva en $(W^*)^{\mathrm{o}}$ y tal que $\mathbf{T}(W^*) = W$. Entonces

$$\iiint_W f\, dV = \iiint_{W^*} (f \circ \mathbf{T}) J_{\mathbf{T}}\, dV.$$

2.5.7. Coordenadas Esfericas

Coordenadas Esféricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, ϕ, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \tag{2.1}$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ para recorrer toda la esfera.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.3 de cambio de variable para integrales triples y el Ejemplo 2.4.5 el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi \tag{2.2}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $\sin\phi \geq 0$ ya que $0 \leq \phi \leq \pi$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin\phi$. Por lo tanto, siguiendo el Teorema 2.5.3, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \tag{2.3}$$

2.5.8. Coordenadas Cilindricas

Coordenadas Cilíndricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (r, θ, z) mediante:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \tag{2.4}$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $z \in \mathbb{R}$ para recorrer todo el espacio.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.3 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J_{\mathbf{T}}$ como factor de escala en el diferencial de volumen. De acuerdo a lo calculado en el Ejemplo 2.4.4 el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \tag{2.5}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente r. Por lo tanto, siguiendo el Teorema 2.5.3, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz \tag{2.6}$$

2.5.9. Ejemplos

Ejercicio: Hallar el volumen de la región limitada por la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

y contenida dentro del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ es una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera por encima del cono.

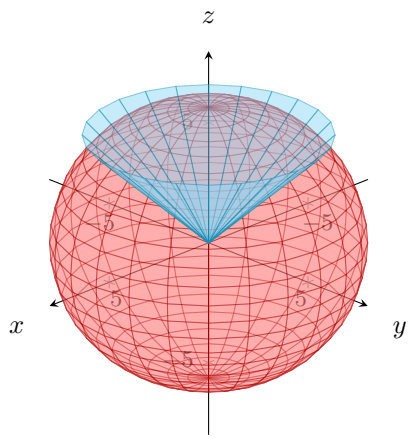


Figura 2.2: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

En coordenadas cartesianas:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$D = \left\{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 4,\ -\sqrt{16 - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2},\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2}\right\}$$

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz\,dy\,dx.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \le \theta \le 2\pi, \quad 0 \le r \le 4, \quad r \le z \le \sqrt{32 - r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r\, dz\, dr\, d\theta.$$

En coordenadas esféricas:

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi$$

$$\rho\cos\varphi = \rho\sin\varphi \Rightarrow \tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \le \theta \le 2\pi, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, \quad 0 \le \rho \le 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin\varphi\, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ejercicio: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 = az$ y $z = 0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6 y luego aplicamos el Teorema 2.5.3 de cambio de variable para integrales triples. Entonces, el volumen del sólido W se expresa como:

$$V = \iiint_W 1 \, dV \tag{2.7}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2 + y^2 = 2ax \implies (x-a)^2 + y^2 = a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a, 0)$.

- **Paraboloide:** $z = \frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a > 0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a < 0$ es el piso de la superficie.

- **Plano xy:** $z = 0$.

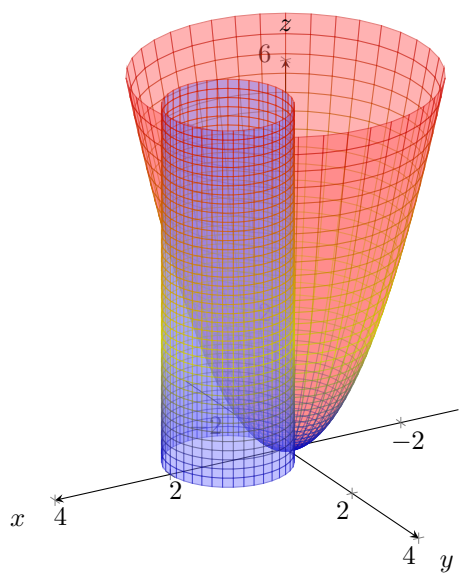


Figura 2.3: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.3 de cambio de variable para integrales triples. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r = 2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a > 0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a < 0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{2.8}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{2.9}$$

$$V = \iiint_{W^*} r\, dz\, dr\, d\theta \tag{2.10}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{0}^{\frac{r^2}{a}} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= \frac{1}{a}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= \frac{1}{4a}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= 4a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$
\begin{aligned}
V &= 4a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta \\
V &= 4a^3\left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
V &= 4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= \frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{2.11}
$$

Ejercicio: Calculor el volumen de la región limitada por

$$
x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.
$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$
x^2 + y^2 = 4x \iff x^2 - 4x + y^2 = 0
$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4.$$

La región queda entonces descripta como un cilindro de radio 2 centrado en $(2,0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

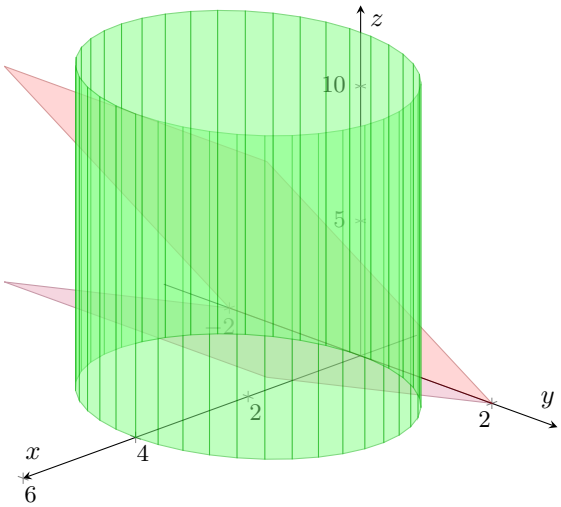


Figura 2.4: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

con

$$0 \le r \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r\cos\theta, \qquad z = 3(2 + r\cos\theta),$$

es decir,

$$2 + r\cos\theta \le z \le 6 + 3r\cos\theta.$$

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\big(4 + 2r\cos\theta\big)\, dr\, d\theta,$$
$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \big(4r + 2r^2\cos\theta\big)\, dr\, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3}\cos\theta\right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejercicio: Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

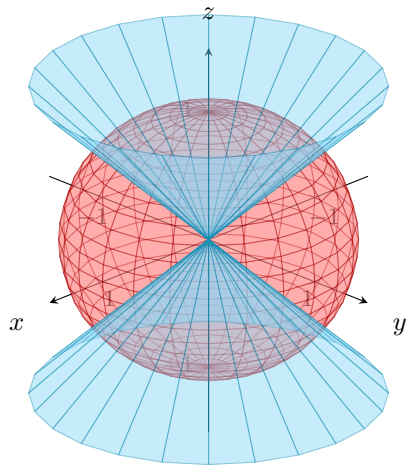


Figura 2.5: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s:

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\mathrm{Vol}(W) = 2\,\mathrm{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la definición 2.5.6, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1 \, dV$$

Cambio de variables a coordenadas esféricas [1]

Para resolver la integral, aplicamos el Teorema 2.5.3 utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el ejemplo 2.4.5, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi$.

Nuevos parámetros en W^*

Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s:

Rango de ρ: La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ: El sólido es de revolución completa alrededor del eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

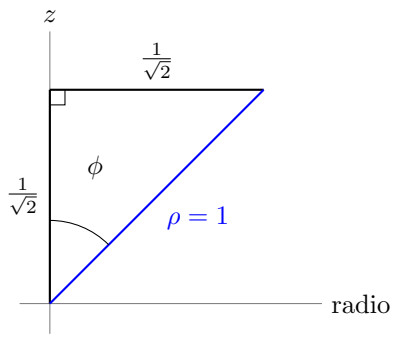
Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

Cálculo del Volumen

[1] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en la sección 2.5.7.



Planteamos primero la integral triple para W_s. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\mathrm{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned} \mathrm{Vol}(W) &= 2\,\mathrm{Vol}(W_s) \\ &= 2\,(2\pi)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

Ejercicio: Calcular $\iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1} \, dx \, dy \, dz$ siendo V el paralelepípedo de caras opuestas paralelas en el cual tres de sus aristas coinciden con los vectores $(5, 2, 1)$, $(2, 4, 2)$, $(1, 3, 6)$.

1. Análisis de la región de integración V

El paralelepípedo V tiene un vértice en el origen y sus tres aristas salientes coinciden con los vectores $\mathbf{a} = (5, 2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 4, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 3, 6)$.

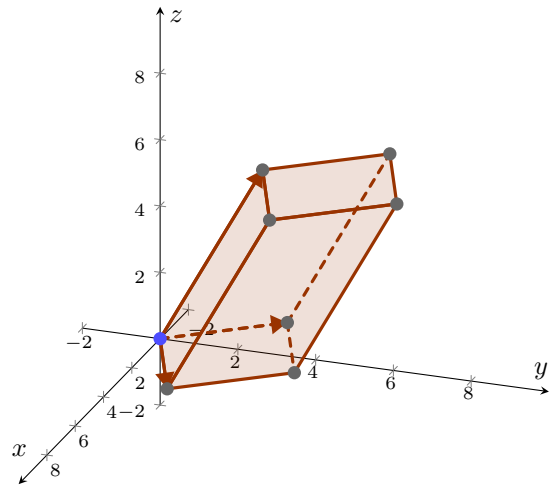


Figura 2.6: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

En coordenadas cartesianas, la región V es difícil de describir directamente, por lo que recurrimos a un cambio de variables.

2. Cambio de variables

Definimos la transformación $T : [0,1]^3 \to V$ dada por:

$$T(u,v,w) = u\,\mathbf{a} + v\,\mathbf{b} + w\,\mathbf{c},$$

es decir:

$$\begin{cases} x = 5u + 2v + w, \\ y = 2u + 4v + 3w, \\ z = u + 2v + 6w. \end{cases}$$

Al sustituir, la nueva región de integración es el cubo unitario:

$$V^* = [0,1] \times [0,1] \times [0,1].$$

3. Jacobiano de la transformación

La matriz jacobiana de T es:

$$J_T(u,v,w) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculando el determinante resulta: $|J_T| = 72$.

4. Transformación del integrando

Expresamos $y - x - z - 1$ en las nuevas variables:

$$\begin{aligned} y - x - z - 1 &= (2u + 4v + 3w) - (5u + 2v + w) - (u + 2v + 6w) - 1 \\ &= (2 - 5 - 1)\, u + (4 - 2 - 2)\, v + (3 - 1 - 6)\, w - 1 \\ &= -4u - 4w - 1. \end{aligned}$$

Observamos que para $(u, v, w) \in [0, 1]^3$ se tiene $-4u - 4w - 1 \in [-9, -1]$, por lo que el denominador nunca se anula en V^* y la integral está bien definida.

5. Cálculo de la integral

Aplicando el Teorema de Cambio de Variables (Teorema 2.5.2):

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1}\, dx\, dy\, dz &= \iiint_{V^*} \frac{1}{-4u - 4w - 1} \cdot |J_T|\, du\, dv\, dw \\ &= 72 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1}\, du\, dv\, dw. \end{aligned}$$

Como el integrando no depende de v, la integral en v es trivial:

$$= 72 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1}\, du\, dw.$$

Integral en u:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{du}{-4u - 4w - 1} &= \left[-\frac{1}{4} \ln|4u + 4w + 1| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{4} \big(\ln(4w + 5) - \ln(4w + 1) \big) \\ &= \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w + 1}{4w + 5} \right). \end{aligned}$$

Integral en w:

$$\int_0^1 \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w + 1}{4w + 5} \right) dw = \frac{1}{4} \left[\int_0^1 \ln(4w + 1)\, dw - \int_0^1 \ln(4w + 5)\, dw \right].$$

Para cada integral usamos $\displaystyle\int \ln(4w+a)\,dw = \frac{(4w+a)\ln(4w+a)-(4w+a)}{4}$:

$$\int_0^1 \ln(4w+1)\,dw = \left[\frac{(4w+1)\big(\ln(4w+1)-1\big)}{4}\right]_0^1 = \frac{5(\ln 5-1)-1(\ln 1-1)}{4} = \frac{5\ln 5-4}{4}.$$

$$\int_0^1 \ln(4w+5)\,dw = \left[\frac{(4w+5)\big(\ln(4w+5)-1\big)}{4}\right]_0^1 = \frac{9(\ln 9-1)-5(\ln 5-1)}{4} = \frac{9\ln 9-5\ln 5-4}{4}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}\left[\frac{5\ln 5-4}{4}-\frac{9\ln 9-5\ln 5-4}{4}\right] &= \frac{1}{16}\big(5\ln 5-4-9\ln 9+5\ln 5+4\big)\\ &= \frac{10\ln 5-9\ln 9}{16}\\ &= \frac{10\ln 5-18\ln 3}{16}\\ &= \frac{5\ln 5-9\ln 3}{8}.\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1}\,dx\,dy\,dz = 72\cdot\frac{5\ln 5-9\ln 3}{8} = \boxed{9(5\ln 5-9\ln 3)}.$$

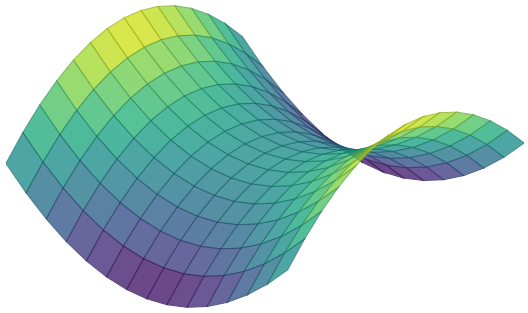
2.6 Superficies parmetrizadas.

Definición 2.6.1. Superficie parametrizada. Sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ continua y de clase $\mathcal{C}^1(D^o)$. Al conjunto $S = \mathrm{Img}(\Sigma)$ se lo llama *superficie* parametrizada por $\mathbf{\Sigma}$ y a $\mathbf{\Sigma}$ una *parametrización* de S.

Observación 2.6.1. Notar que dado un campo escalar $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, su gráfica es una superficie-parametrizada por

$$\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \ : \ \mathbf{\Sigma}(x,y) = (x,y,f(x,y)).$$

Ejemplo 2.6.1. Sea $f(x,y) = x^2 - y^2$. Por la observación anterior sabemos que la gráfica de f es una superficie parametrizada por $\mathbf{\Sigma}(x,y) = (x,y,x^2-y^2)$ (podemos pensar a $D = \mathbb{R}^2$).



$$S = Graf(f).$$

Observación 2.6.2. Las parametrizaciones de superficies son útiles, entre otras cosas, para describir superficies que no necesariamente son gráficos de una función.

Tarea 2.6.1. Hallar una parametrización para las superficies S_1 y S_2 dadas por

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq 3\},$$
$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Definición 2.6.2. Superficie regular. Sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una parametrización de S y sea $(u_0, v_0) \in D^{\mathrm{o}}$. Diremos que $\mathbf{\Sigma}$ es una *parametrización regular de* S en (u_0, v_0) y S una superficie regular en $\mathbf{\Sigma}(u_0, v_0)$ si

$$\mathbf{\Sigma}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{\Sigma}(u_0, v_0) \neq \mathbf{0}.$$

Si S admite una parametrización regular en todo el interior de su dominio diremos que S es una superficie regular.

Observación 2.6.3. Idea geométrica.

Definición 2.6.3. Plano tangente a una Superficie parametrizada. Sea S una superficie parametrizada por $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y sea $(u_0, v_0) \in D$. Si $\mathbf{\Sigma}$ es regular en (u_0, v_0), se define el plano tangente a S en $\mathbf{\Sigma}(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ al plano π dado por la ecuación

$$\pi :\ \mathbf{\Sigma}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{\Sigma}(u_0, v_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

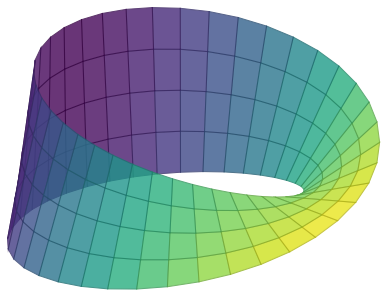
Tarea 2.6.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ la superficie parametrizada por

$$\mathbf{\Sigma} : [-3, 3] \times [-3, 3] \to \mathbb{R}^3 \quad \mathbf{\Sigma}(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + v^2),$$

hallar el plano tangente a S en el punto $(-4, 0, 8)$. Dibujar en Geogebra el resultado obtenido.

Definición 2.6.4. Superficie orientable. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$. Diremos que S es *orientable* si existe un campo vectorial continuo $\boldsymbol{\eta} : S \to \mathbb{R}^3$ tal que $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{p})$ es ortogonal a S en $\mathbf{p}$ y $\|\boldsymbol{\eta}(\mathbf{p})\| = 1\ \forall \mathbf{p} \in S$. Al campo $\boldsymbol{\eta}$ se lo llama *orientación* de S. De no existir un tal $\boldsymbol{\eta}$ diremos que la superficie es *no orientable*.

Ejemplo 2.6.2. Un ejemplo de una superficie no orientable es el de una cinta de Möebius. Se deja para el lector profundizar en el tema.



Cinta de Moebius.

Observación 2.6.4. Si S es una superficie orientable entonces admite dos y solo dos orientaciones. Si $\boldsymbol{\eta}$ es una orientación para S entonces $-\boldsymbol{\eta}$ también lo es.

Definición 2.6.5. Orintación inducida sobre $\boldsymbol{S}$. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S. Lamaremos a $\boldsymbol{\eta}$ dada por

$$\boldsymbol{\eta}\left(\boldsymbol{\Sigma}(u,v)\right) = \frac{\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v}{\|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|}(u,v) \ \ \forall (u,v) \in D^0.$$

la orientación inducida por Σ sobre S.

Definición 2.6.6. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular orientada por $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S.

- Decimos que $\boldsymbol{\Sigma}$ *preserva* la orientación de S si

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v}{\|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|}(u,v) = \boldsymbol{\eta}\left(\boldsymbol{\Sigma}(u,v)\right) \ \ \forall (u,v) \in D^0.$$

- Decimos que $\boldsymbol{\Sigma}$ *invierte* la orientación de S si

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v}{\|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|}(u,v) = -\boldsymbol{\eta}\left(\boldsymbol{\Sigma}(u,v)\right) \ \ \forall (u,v) \in D^0.$$

Tarea 2.6.3. Mostrar la orientaciones inducidas sobre S_1 y S_2 por sus parametrizaciones halladas en la *tarea* 2.6.1.

Definición 2.6.7. Borde de una Superficie. Sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\mathbf{\Sigma}(D) = S$. Si ∂D, el borde del conjunto D, es una curva cerrada y simple, se define el *borde* de S, y se lo nota ∂S, a la curva cerrada simple en $\mathbb{R}^3$ tal que

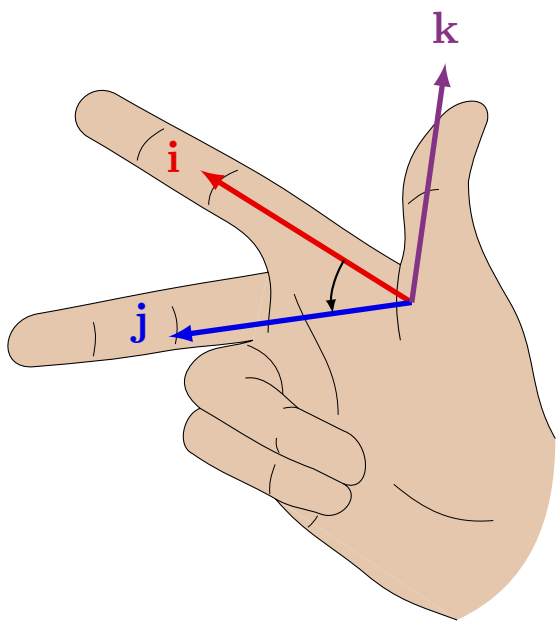
$$\partial S = \mathbf{\Sigma}(\partial D).$$

Definición 2.6.8. Orintación inducida sobre ∂S. Sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\mathbf{\Sigma}(D) = S$ con ∂D una curva cerrada y simple. Se define la *orientación inducida* por $\mathbf{\Sigma}$ sobre la curva cerrada ∂S a la manera que tiene de recorrer $\mathbf{\Sigma}$ a ∂S, simpre y cuando se recorra a la curva cerrada y simple $\partial D \subseteq \mathbb{R}^2$ en sentido antihorario.

Observación 2.6.5. Regla de la mano derecha. En $\mathbb{R}^2$ la orientación ortogonal de los ejes x e y es única; en cambio en $\mathbb{R}^3$, el tercer eje ortogonal z, admite dos posibles orientaciónes "hacia arriba o hacia abajo". Entonces es necesario definir una convención para la orientación de este tercer eje. Dicha convención es la siguiente:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k},$$

donde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son los versores cánonicos para los ejes cartesianos x, y, z, respectivamente. Luego *la regla de la mano derecha* es una regla memotécnica que sirve para recordar dicha orientación.



Observación 2.6.6. Sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\mathbf{\Sigma}(D) = S$. La orientación inducida por $\mathbf{\Sigma}$ sobre S (2.6.5) y la orientación inducida por $\mathbf{\Sigma}$ sobre ∂S (2.6.8) están relacionadas a través de la **Regla de la mano derecha** (2.6.5).

2.7 Integrales de Superficie

Definición 2.7.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \subseteq\to \mathbb{R}$ un campo continuo y sea $S \subseteq A$ una superficie. Se define la *integral de superficie* de f sobre S, y se nota $\iint_S f\, d\mathbf{S}$, a

$$\iint_S f\, d\mathbf{S} = \iint_D f \circ \mathbf{\Sigma}(u,v) \|\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v\|(u,v)\, dudv.$$

donde $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una parametrización de S.

Tarea 2.7.1. Sean la superficie dada por $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z,\ 0 \leq z \leq 3\}$ y el campo escalar $f(x,y,z) = x^2 - y$, calcular

$$\iint_S f\, d\mathbf{S}.$$

Definición 2.7.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie, se define el *área de* S, y se nota $A(S)$,

$$A(S) = \iint_S 1\, d\mathbf{S}$$

Tarea 2.7.2. Hallar el área de de las superficies S_1 y S_2 dadas en la *tarea* 2.6.1.

Definición 2.7.3. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq\to \mathbb{R}^3$ un campo continuo con $S \subset A$. Se define la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S, (o flujo de F sobre S) y se nota $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, a

$$\iint_S \mathbf{F}\, d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta})\, dS.$$

Observación 2.7.1. El producto escalar $\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}$ permite obtener la componente del campo vectorial en la dirección perpendicular a la superficie. Fisicamente, si el campo vectorial se interpreta como un campo de velocidades de un fluido, la integral de superficie puede verse como la *cantidad de fluido* que atraviesa la superficie por unidad de tiempo.

Tarea 2.7.3. Sean la superficie dada por $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1,\ z = 1\}$ y el campo vectorial $F(x,y,z) = (x^2 + y, z^2 + y, 2)$, calcular

$$\iint_S F \cdot\ d\mathbf{S}.$$

Observación 2.7.2. Sean $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\mathbf{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que preserve su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma} \cdot (\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v)\, dudv.$$

Veamos que esto efectivamente es así. Sabemos que, por la Definición 2.6.6,

$$\frac{\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v}{\|\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v\|}(u,v) = \boldsymbol{\eta}\left(\mathbf{\Sigma}(u,v)\right).$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} &= \iint_S (\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\eta})\, dS = \iint_D (\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\eta})\circ\boldsymbol{\Sigma}(u,v)\ \ \|\boldsymbol{\Sigma}_u\times\boldsymbol{\Sigma}_v\|(u,v)\, dudv\\ &= \iint_D (\mathbf{F}\circ\boldsymbol{\Sigma})(u,v)\cdot(\boldsymbol{\eta}\circ\boldsymbol{\Sigma})(u,v)\|\boldsymbol{\Sigma}_u\times\boldsymbol{\Sigma}_v\|(u,v)\, dudv\\ &= \iint_D \mathbf{F}\circ\boldsymbol{\Sigma}(u,v)\cdot(\boldsymbol{\Sigma}_u\times\boldsymbol{\Sigma}_v)\,(u,v)\, dudv,\end{aligned}$$

concluyendo lo que queríamos ver.

Observación 2.7.3. Sea S una superficie con orientación $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que invierte su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F}\cdot\eta\, dS = -\iint_D \mathbf{F}\circ\boldsymbol{\Sigma}\cdot(\boldsymbol{\Sigma}_u\times\boldsymbol{\Sigma}_v)\, dudv.$$

Tarea 2.7.4. Sean la superficie dada por $S = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2\leq 4,\ z=1\}$ y el campo vectorial $F(x,y,z) = (x^2+y, z^2+y, 2)$, calcular

$$\iint_S F\cdot\ d\mathbf{S}.$$

Tarea 2.7.5. Sea la superficie $S = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\ :\ x^2+y^2 = z^2, 1\leq z\leq 2\}$ y sea el campo $F(x,y,z) = (x+y^2z^2, y+z^2x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

2.8 Teoremas Integrales

Teorema 2.8.1. Teorema de Green. Sean $U\subseteq\mathbb{R}^2$ abierto y $D\subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo (Definición 1.4.15) cuyo borde, ∂D, es una curva simple y cerrada. Si $\mathbf{F} : U\to\mathbb{R}^2$ es de clase $\mathcal{C}^1$, entonces

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \iint_D \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A}.$$

Observación 2.8.1. Sea $\mathbf{F} : U\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ bajo las condiciones de (2.8.1) con $\mathbf{F} = (P,Q)$, el teorema de Green puede ser escrito de siguiente manera alternativa:

$$\oint_{\partial D^+} P\, dx + Q\, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA,$$

basta con ver la notación dada en (2.2.1) y recordar que

$$\nabla\times\mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Tarea 2.8.1. Para la curva simple, cerrada y orientada C formada por los segmentos de $(0,0)$ a $(1,1)$, de (1,1) a $(0,1)$ y de $(0,1)$ vuelta al $(0,0)$, calcular

$$\int_C xy\, dx + \sqrt{y^2+1}\, dy.$$

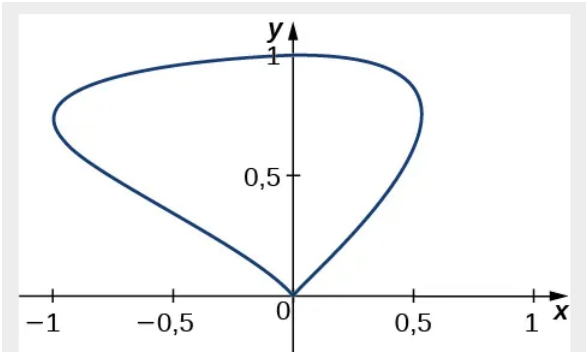
Tarea 2.8.2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$, calcular

$$\int_{(\partial D)^-} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy.$$

Propiedad 2.8.1. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $D \subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo cuyo borde, ∂D, es una curva simple y cerrada. Si $\mathbf{F} : U \to \mathbb{R}^2$ tal que $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} = 1$ entonces

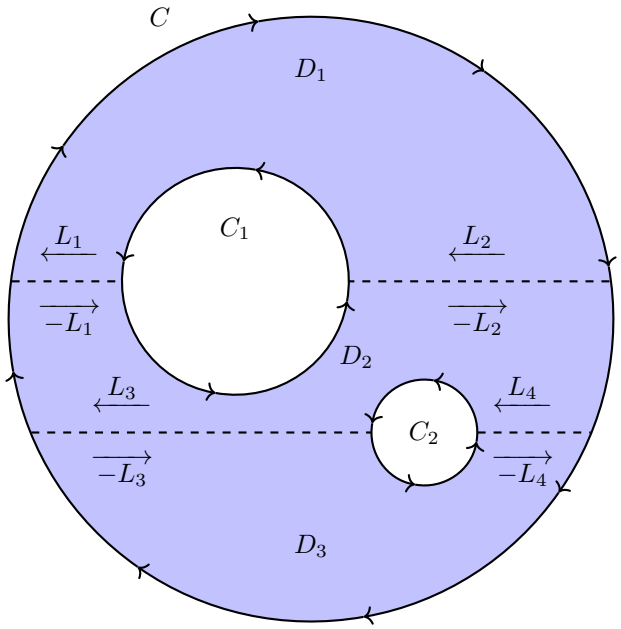
$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = A(D).$$

Tarea 2.8.3. Hallar el área de la región encerrada por la curva cerrada con parametrización $\sigma(t) = (\sin t \cos t, \sin t)$ con $0 \leq t \leq \pi$.



Observación 2.8.2. Extensión de Green. El teorema de Green es aplicable a regiones aún más generales que regiones simplemente conexas. Dicho teorema puede ser adaptado a cualquier región en $\mathbb{R}^2$ cuya frontera se pueda descomponer en un número finito de curvas cerradas y simples. La idea es "recorrer" dicha frontera pasando por todas las curvas que la confroman.

Veamos, a modo ilustrativo, el siguiente ejemplo. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto (pintado de violeta), claramente D no simplemente conexo.



El conjunto D puede ser escrito como la unión de tres conjuntos disjuntos entre si (salvo tal vez en sus bordes) simplemente conexos, D_1, D_2 y D_3, es decir,

$$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3.$$

El borde de D es la unión de tres curvas cerradas simples, C, C_1 y C_2, es decir,

$$\partial D = C \cup C_1 \cup C_2.$$

Orientemos a la curva C en sentido horario y a las curvas C_1 y C_2 en sentido antihorario.

Por lo tanto, si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial definido en D, aplicando el teorema de Green.

$$\begin{aligned}
\oint_{\partial D} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} &= \oint_{C^-} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_1^+} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_2^+} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \\
&= \oint_{\partial D_1^-} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} + \oint_{\partial D_2^-} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} + \oint_{\partial D_3^-} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \\
&= -\iint_{D_1} \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A} - \iint_{D_2} \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A} - \iint_{D_3} \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A} \\
&= -\iint_{D} \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A}
\end{aligned}$$

Se deja al lector los detalles del procedimiento anterior.

Tarea 2.8.4. Sea $F(x,y) = (\dfrac{y}{x^2+y^2}, \dfrac{-x}{x^2+y^2})$ y sea C una curva en el plano, cerrada, simple y orientada en sentido antihorario. Calcular todos los posibles valores de $\int_C F ds$.

Teorema 2.8.2. Teorema de la divergencia en el plano. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región donde valga el teorema de Green y sea ∂D su frontera. Denotaremos por $\mathbf{n}$ el versor unitario normal exterior a ∂D. Si $\boldsymbol{\sigma} : [a,b] \to \mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{\sigma}(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización que recorre a ∂D de manera positiva, entonces $\mathbf{n}$ está dado por

$$\mathbf{n} = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}}.$$

Si $\mathbf{F} : D \to \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial continuo y de clase $\mathcal{C}^1(D^{\mathrm{o}})$, entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\, ds = \iint_D \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{F}\, dA.$$

Teorema 2.8.3. Teorema de Stokes. Sean $\boldsymbol{\Sigma} : D \subset \mathbb{R}^2 \to S \subset \mathbb{R}^3$ una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1(D^{\mathrm{o}})$ de una superficie S y $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial continuo, de clase $\mathcal{C}^1(A)$ tal que $S \subsetneq A$, entonces

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \iint_S \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S},$$

donde las orientaciones tanto de S como de ∂S son las inducidas por $\boldsymbol{\Sigma}$ sobre ellas, ver (2.6.5) y (2.6.8).

Tarea 2.8.5. Sean $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ x^2+y^2 = z, x^2+y^2 \leq 4\}$ y $F(x,y,z) = (x^2z^2, y^2z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida

$$\iint_S \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}$$

Tarea 2.8.6. Sea $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ z = 4,\ x^2+y^2 = 4\}$ una curva cerrada y simple y sea $F(x,y,z) = (x^3z^3 + y, y^{\frac{1}{3}}z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida,

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}$$

Teorema 2.8.4. Teorema de la divergencia o de Gauss. Sean $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie que encierra un volumen Ω, *i.e.* $S = \partial\Omega$, orientada de manera exterior y $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto . Si $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial continuo y de clase $\mathcal{C}^1(A)$ tal que $\Omega \subsetneq A$, entonces

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}\, dV.$$

Tarea 2.8.7. Probar que el flujo de $\mathbf{F} = (ax, by, cz)$ con $a, b, c \in \mathbf{R}^+$ a través del cubo: $V : [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ orientado con normales salientes es $(a + b + c)\text{volumen}(V)$.

Tarea 2.8.8. Sea la superficie $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ x^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (x + y^2z^2, y + z^2x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

Tarea 2.8.9. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ x^2 + y^2 + 1 = z,\ 1 \leq z \leq h\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (z + y^3, y + \cos\big(z^2x^2\big), -z)$. Hallar $h \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\int_S F.dS = 2\pi.$$

Indicar la orientación con la cual resuelve el ejercicio.

Primeros parciales resueltos

3.1 Fecha 29 de septiembre de 2023

Ejercicio 1. Calcule, si existe, el siguiente límite.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi(x^2-y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}}\right)\cos\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)$$

Ejercicio 2. Sea $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y sea $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ dada por:

$$g(x,y) = \left(e^{xy}-1,\ \operatorname{sen}(\pi x+\pi y)\right).$$

Sabiendo que el gráfico $h = f\circ g$ en el punto $(1,0,h(1,0))$ tiene plano tangente de ecuación

$$z-1 = \pi x + (\pi+1)y,$$

hallar $f_{\mathbf{v}}(0,0)$ para la dirección $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Ejercicio 3. Considere el campo escalar $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dado por:

$$f(x,y) = e^{\operatorname{sen}(x)+y^2}$$

Se pide aproximar $f(-0.1,\ 0.2)$ mediante un polinomio de grado dos adecuado.

Ejercicio 4. Dado el campo escalar $f(x,y) = \cos(y)+\operatorname{sen}(x)$. Encuentre los puntos críticos de dicho campo en el dominio Ω y clasifíquelos como extremos locales, donde:

$$\Omega = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : -\pi < x < \pi,\ \ -\pi < y < \pi\right\}$$

Solución 1. Notemos que la estructura del límite pedido está dada por el producto de dos funciones acotadas, por lo tanto, con mostrar que una de las dos tiende a cero bastará para decir que el límite de dicho producto es cero.

Utilizando la siguiente desigualdad para el argumento del seno

$$0 \leq \left| \frac{\pi(x^2 - y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{2(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 2\sqrt{x^2 + y^2},$$

junto al teorema de intercalación tenemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left| \frac{\pi(x^2 - y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = 0.$$

Recordando que $|\operatorname{sen}(x)| \leq |x| \;\; \forall x \in \mathbb{R}$ podemos concluir que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi(x^2 - y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = 0.$$

Por último, recordando que $|\cos(x)| \leq 1 \;\; \forall x \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi(x^2 - y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \cos\left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = 0.$$

Solución 2. Como $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es diferenciable en todo su dominio por ser composición de funciones diferenciables, la ecuación de su plano tangente en el punto $(1, 0)$ está dada por

$$z = h(1, 0) + \boldsymbol{\nabla} h(1, 0)(x - 1, y), \tag{3.1}$$

luego será suficente con encontar $h(1, 0)$ y $\boldsymbol{\nabla} h(1, 0)$.

Por un lado, $h(1, 0) = f \circ g(1, 0) = f(0, 0)$ y por otro lado, como f y g son ambas diferenciables, por la regla de la cadena, tenemos que

$$\boldsymbol{\nabla} h(1, 0) = \boldsymbol{\nabla}(f \circ g)(1, 0) = \boldsymbol{\nabla} f(g(1, 0))\, \boldsymbol{D}_g(1, 0) = \boldsymbol{\nabla} f(0, 0)\, \boldsymbol{D}_g(1, 0), \tag{3.2}$$

donde $\boldsymbol{D}_g$ es la matriz diferencial o jacobiana de g.

Hallemos $\boldsymbol{D}_g$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{D}_g(1, 0) &= \left. \begin{pmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} e^{xy} - 1 & \dfrac{\partial}{\partial y} e^{xy} - 1 \\ \dfrac{\partial}{\partial x} \operatorname{sen}(\pi x + \pi y) & \dfrac{\partial}{\partial y} \operatorname{sen}(\pi x + \pi y) \end{pmatrix} \right|_{(1,0)} \\
&= \left. \begin{pmatrix} y e^{xy} & x e^{xy} \\ \pi \cos(\pi x + \pi y) & \pi \cos(\pi x + \pi y) \end{pmatrix} \right|_{(1,0)} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\pi & -\pi \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Luego, reemplazando en a (3.11)

$$\boldsymbol{\nabla} h(1,0) = \boldsymbol{\nabla} f(0,0) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\pi & -\pi \end{pmatrix} = (-\pi f_y(0,0),\ f_x(0,0) - \pi f_y(0,0))$$

Reemplazando en (3.7)

$$\begin{aligned} z &= f(0,0) + (-\pi f_y(0,0),\ f_x(0,0) - \pi f_y(0,0))\,(x-1, y) \\ z &= f(0,0) + \pi f_y(0,0) - \pi f_y(0,0)x + (f_x(0,0) - \pi f_y(0,0))y, \end{aligned}$$

y con la información de la consigna, se despejan

$$\begin{cases} f_y(0,0) = -1 \\ f_x(0,0) - \pi f_y(0,0) = \pi + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} f_y(0,0) = -1 \\ f_x(0,0) = 1 \end{cases}$$

$\therefore \quad \boldsymbol{\nabla} f(0,0) = (1,-1).$

Como f es diferenciable en todo su dominio, en particular lo es en $(0,0)$, vale que

$$f_{\mathbf{v}}(0,0) = \boldsymbol{\nabla} f(0,0) \cdot \mathbf{v} \qquad \forall\, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \text{ con } \|\mathbf{v}\| = 1.$$

Luego, tomando $\mathbf{v} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}})$, obtenemos lo pedido, es decir,

$$f_{\mathbf{v}}(0,0) = (1,-1) \cdot \mathbf{v} = \sqrt{2}.$$

Solución 3. Dado que f es de clase $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$, se definine el polinomio de Taylor de segundo orden centrado en $(0,0)$ de f, que noateremos por $P_2[f,(0,0)]$ como,

$$P_2[f,(0,0)](x,y) = f(0,0) + \boldsymbol{\nabla} f(0,0) \cdot (x,y) + \frac{1}{2}(x,y)\boldsymbol{H}_f(0,0)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

donde $\boldsymbol{H}_f$ es la matriz hessiana de f.

Hallemos los términos del polinomio.

1. $f(0,0) = 1$.

2. $\boldsymbol{\nabla} f(0,0) = \left(e^{\operatorname{sen}(x)+y^2}\cos(x),\ e^{\operatorname{sen}(x)+y^2}2y\right)\Big|_{(0,0)} = (1,0)$.

3.

$$\boldsymbol{H}_f(0,0) = \begin{pmatrix} e^{\operatorname{sen}(x)+y^2}[\cos^2(x) - \operatorname{sen}(x)] & 2y\cos(x)e^{\operatorname{sen}(x)+y^2} \\ 2y\cos(x)e^{\operatorname{sen}(x)+y^2} & 4y^2e^{\operatorname{sen}(x)+y^2} + 2e^{\operatorname{sen}(x)+y^2} \end{pmatrix}\Bigg|_{(0,0)}$$

$$\boldsymbol{H}_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ahora sustituimos en la expresión (3.10).

$$
\begin{aligned}
P_2(x,y) &= 1 + (1,0)\cdot(x,y) + \frac{1}{2}(x,y)\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\\
P_2(x,y) &= 1 + x + \frac{1}{2}(x^2+2y^2)\\
P_2(x,y) &= \frac{1}{2}x^2 + y^2 + x + 1
\end{aligned}
$$

Entonces queda evaluar en $P_2\left(-0.1,\ 0.2\right) = \frac{189}{200} = 0.945$.

$$\therefore\ f\left(-0.1,\ 0.2\right) \approx 0.945.$$

Solución 4. En este ejercicio debemos hallar y clasificar los extremos de la función f sobre Ω, un conjunto acotado y abierto. Para ello, primero buscamos los puntos críticos de f en Ω. Como f es diferenciable en Ω, basta con hallar todos los $(x_0, y_0) \in \Omega$ tal que $\boldsymbol{\nabla} f(x_0, y_0) = (0,0)$.

$$\boldsymbol{\nabla} f(x,y) = (\cos(x),\ -\operatorname{sen}(y))$$

$$\boldsymbol{\nabla} f(x_0,y_0) = 0 \iff \begin{cases}\cos(x_0) = 0\\ \operatorname{sen}(y_0) = 0\end{cases} \iff \begin{cases}x_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi\\ y_0 = k'\pi\end{cases} \quad ; k, k' \in \mathbb{Z}$$

Ahora sumamos la condición de que pertenezcan a Ω.

$$(x_0,y_0) \in \Omega \iff x_0 = -\frac{\pi}{2} \ \vee\ x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \wedge \quad y_0 = 0$$

Por lo tanto, el conjunto de puntos críticos es

$$P.C. = \{(-\pi/2, 0),\ (\pi/2, 0)\}.$$

Ahora, para clasificarlos, debemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Para ésto calculamos la matriz hessiana de f.

$$\boldsymbol{H}_f(x,y) = \begin{pmatrix}-\operatorname{sen}(x) & 0\\ 0 & -\cos(y)\end{pmatrix} \implies \det(\boldsymbol{H}_f)(x,y) = \operatorname{sen}(x)\cos(y)$$

1. $\det(\boldsymbol{H}_f)(-\pi/2, 0) = -1 < 0 \implies f$ tiene un punto silla en $(-\pi/2, 0)$.

2. $\det(\boldsymbol{H}_f)(\pi/2, 0) = 1 > 0 \wedge f_{xx}(\pi/2, 0) = 1 > 0 \implies f$ tiene un mínimo local en $(\pi/2, 0)$.

3.2 Fecha 25 de abril de 2023

Ejercicio 1. Analizar la existencia de los siguientes límites

$$(a) \quad \lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x^2(y-1)\cos\left(\frac{1}{y-1}\right)}{x^2+3(y-1)^2} \qquad\qquad (b) \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^3)y}{x^2-y+x^5}$$

Ejercicio 2. Sea $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ tal que

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{x^4}{(x^2-y)^2+x^4} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

1. Analizar la continuidad de f en el origen

2. Analizar la diferenciabilidad de f en el origen.

3. Hallar, si existen, las derivadas paricales en el origen.

Ejercicio 3. Sea $g(x,y)=yx^2+\operatorname{sen}(f(x,y))$ con f un campo escalar $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ tal que $f(0,0)=0$. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{g(x,y)-xf_x(0,0)-yf_y(0,0)+x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Ejercicio 4. Analizar la existencia de máximos y mínimos, absolutos o relativos, en todo $\mathbb{R}^2$ de

$$f(x,y)=e^{xy-1}-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}y^2.$$

Solución 1. (a) Podemos observar que el límite es indeterminado, aún más, el argumento del coseno tiende a infinito. Para resolver, reescribimos el límite de la siguiente manera

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2}\cos\left(\frac{1}{y-1}\right).$$

Dado que el coseno es una función acotada, bastaría con probar que

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2} = 0.$$

Para esto, usaremos las siguientes desigualdades,

$$0 \leq \left|\frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2}\right| \leq \frac{\|(x,y-1)\|^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2} \leq$$

$$\leq \frac{\|(x,y-1)\|^2(y-1)}{x^2+(y-1)^2} = \frac{\|(x,y-1)\|^2(y-1)}{\|(x,y-1)\|^2} = y-1.$$

Como

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} 0 = 0 \qquad \text{y} \quad \lim_{(x,y)\to(0,1)} (y-1) = 0,$$

tenemos, usando el teorema de intercalación, que

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \left|\frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2}\right| = 0.$$

Luego

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2} = 0,$$

por lo tanto

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x^2(y-1)}{x^2+3(y-1)^2}\cos\left(\frac{1}{y-1}\right) = 0.$$

(b) Tomemos las curvas, $\boldsymbol{\alpha} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{\alpha}(t) = (t, t^5)$ y $\boldsymbol{\beta} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{\beta}(t) = (t, t^2)$. Notar que

$$\lim_{t\to 0} \boldsymbol{\alpha}(t) = (0,0) \;\text{ y }\; \lim_{t\to 0} \boldsymbol{\beta}(t) = (0,0).$$

Llamando

$$f(x,y) = \frac{\operatorname{sen}(x^3)y}{x^2-y+x^5}$$

tenemos que

$$\lim_{t\to 0} f\circ\boldsymbol{\alpha}(t) = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(t^3)t^5}{t^2-t^5+t^5} = \lim_{t\to 0} \operatorname{sen}(t^3)t^3 = 0 \tag{3.4}$$

$$\lim_{t\to 0} f\circ\boldsymbol{\beta}(t) = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(t^3)t^2}{t^2-t^2+t^5} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(t^3)}{t^3} = 1. \tag{3.5}$$

Como $(3.4) \neq (3.5)$ concluimos que

$$\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

Solución 2. 1. Para que la función sea continua en el origen debe cumplir

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0.$$

Analicemos

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4}{(x^2-y)^2+x^4}$$

Tomemos la curva, $\boldsymbol{\alpha} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 : \boldsymbol{\alpha}(t) = (t, t^2)$, notemos que

$$\lim_{t\to 0} \boldsymbol{\alpha}(t) = (0,0).$$

Podemos observar que

$$\lim_{t\to 0} f \circ \boldsymbol{\alpha}(t) = 1$$

de aquí concluimos que f no es continua en el origen (aunque nada estamos diciendo de la existencia o no del límite).

2. f no es diferenciable en el origen pues no es continua en dicho punto.

3. Recordemos la definición de derivada direccional de dirección $\mathbf{v}$ evaluada en el origen de un campo escalar f.

$$f_{\mathbf{v}}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f((0,0)+h\mathbf{v}) - f(0,0)}{h},$$

con $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ unitario.

Entonces calculamos

$$\begin{aligned}
f_{\mathbf{v}}(0,0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(h\mathbf{v})}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{(hv_1)^4}{((hv_1)^2 - hv_2)^2 + (hv_1)^4} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{(hv_1)^4}{(hv_1)^4 - 2(hv_1)^2 hv_2 + (hv_2)^2 + (hv_1)^4} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h^4 v_1^4}{h^4 v_1^4 - 2h^3 v_1^2 v_2 + h^2 v_2^2 + h^4 v_1^4} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h^2 h^2 v_1^4}{h^2(h^2 v_1^4 - 2h v_1^2 v_2 + v_2^2 + h^2 v_1^4)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h^2 v_1^4}{h^2 v_1^4 - 2h v_1^2 v_2 + v_2^2 + h^2 v_1^4} = \frac{0}{v_2^2} = 0,
\end{aligned}$$

si $v_2^2 \neq 0 \iff v_1^2 \neq 1 \iff |v_1| \neq 1$. Veamos el caso $v_1 = 1$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{h^4}{(h^2)^2 + h^4} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\frac{1}{2} = \infty.$$

Es decir, no existe $f_x(0,0)$. El caso $v_1 = -1$ es análogo.

O sea, las derividas direccionales existen en todas direcciones, menos en la dirección del eje de abscisas, y son iguales a cero. Es decir,

$$\therefore \quad f_{\mathbf{v}}(0,0) = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : |v_1| \neq 1,$$

$$\nexists\, f_{\mathbf{v}}(0,0) \text{ si } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : |v_1| = 1.$$

Solución 3. Para resolver este límite debemos intuir que en el numerador se encuentra la función g menos su plano tangente en el $(0,0)$. Entonces buscamos el gradiente de g en el origen.

Dado que f es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ luego g resulta de la misma clase. Usando la regla de la cadena y el hecho de que $f(0,0) = 0$ obtenemos

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} g(x,y)\Big|_{(0,0)} &= \big(\ 2xy + \cos\left(f(x,y)\right) f_x(x,y),\ \ x^2 + \cos\left(f(x,y)\right) f_y(x,y)\ \big)\Big|_{(0,0)} \\ &= \left(f_x(0,0),\ \ f_y(0,0)\right).\end{aligned}$$

Como $g(0,0) = 0$ podemos reescribir el límite como

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{g(x,y) - \boldsymbol{\nabla} g(0,0)\cdot(x,y) - g(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \right).$$

El primer término tiende a cero dado que g es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ entonces es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y, en particular, lo es en el origen. Para el segundo término hacemos un cálculo auxiliar.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$$

Estamos en condiciones de usar álgebra de límites,

$$\therefore \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{g(x,y) - \boldsymbol{\nabla} g(0,0)\cdot(x,y) - g(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) = 0.$$

Solución 4. Dado que f es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ para hallar los puntos críticos basta con buscar cuando su gradiente se anula.

$$\boldsymbol{\nabla} f(x,y) = \left(ye^{xy-1} - x,\ xe^{xy-1} - y\right)$$

Igualando el gradiente a cero, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} ye^{xy-1} = x \\ xe^{xy-1} = y \end{cases}$$

Si $x \neq 0 \ \wedge \ y \neq 0$, entonces

$$e^{xy-1} = \frac{x}{y} = \frac{y}{x}. \tag{3.6}$$

De la última igualdad hallamos la siguiente relación

$$x^2 = y^2 \iff x = y \ \vee \ x = -y.$$

Si $x = y$ reemplazado en (3.6) queda

$$e^{x^2-1} = 1 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = 1 \quad \vee \quad x = -1.$$

Es fácil ver que el caso $x = -y$ conlleva a un absurdo. Por último, observar que el $(0,0)$ también es solución del sistema. Por lo tanto, los puntos críticos son $(0,0)$, $(1,1)$ y el $(-1,-1)$.

Para clasificarlos, como $f \in C(\mathbb{R}^2)$ utilizamos el criterio de la segunda derivada.

$$\boldsymbol{H}_f(x,y) = \begin{pmatrix} y^2 e^{xy-1} - 1 & e^{xy-1}(xy+1) \\ e^{xy-1}(xy+1) & x^2 e^{xy-1} - 1 \end{pmatrix}$$

Ahora evaluamos el determinante de la matriz hessiana para los puntos críticos

$$\boldsymbol{H}_f(0,0) = \begin{pmatrix} -1 & 1/e \\ 1/e & -1 \end{pmatrix} \implies \det\left(\boldsymbol{H}_f(0,0)\right) = 1 - \frac{1}{e^2} > 0$$

y como $f_{xx}(0,0) = -1 < 0 \implies f$ tiene un máximo local en 0.

$$\boldsymbol{H}_f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \implies \det\left(\boldsymbol{H}_f(1,1)\right) = -4 < 0$$

$\implies$ f tiene un punto silla en (1,1).

$$\boldsymbol{H}_f(-1,-1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \implies \det\left(\boldsymbol{H}_f(1,1)\right) = -4 < 0$$

$\implies$ f tiene un punto silla en $(-1,-1)$.

Por último, para analizar si el máximo en $(0,0)$ es local o absoluto basta calcular, por ejemplo, $f(2,2)$ para ver que es mayor que $f(0,0)$.

$\therefore$ f tiene dos puntos silla, uno en $(1,1)$ y otro en $(-1,-1)$, y un máximo local en $(0,0)$.

3.3 Fecha 23 de septiembre de 2023

Ejercicio 1. Considere la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{e^{x^2+y^2}-1}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. Analizar la continuidad de f en el origen

2. Analizar la diferenciabilidad de f en el origen.

3. Analizar la existencia de las derivadas direccionales de f en el origen.

Ejercicio 2. Sean $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable, $g(x,y) = (xy^2, x^2 - 2y)$ y $h = f \circ g$. Sabiendo que $h(1,-1) = 2$ y que $\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = (2,-4)$, halle el plano tangente al gráfico de f en el punto $(1,3,f(1,3))$.

Ejercicio 3. Sean f y g dos campos escalares de clase $\mathcal{C}^2$ tales que $f(1,2) = g(x,y)$, $\boldsymbol{\nabla} f(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} g(2,-4)$ y $H_f(1,2) = H_g(1,2)$, calcular

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{f^2(x,y) - g^2(x,y)}{x^2+y^2-2x-4y+5}$$

Ejercicio 4. Hallar analíticamente los puntos más lejanos y más cercanos al origen del elipsoide dado por la ecuación $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{25} - 1 = 0$

Solución 1. En primer lugar analizamos la continuidad, como f es una función partida, queremos demostrar que f es continua en (0,0) si: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$

Utilizando el límite notable conocido: $\lim_{t\to 0} (\frac{e^t-1}{t}) = 1$, sabemos que

$$\lim_{t\to 0} \frac{e^t-1}{\sqrt{t}} = 0$$

Pues, multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{t}$, sabiendo que $t \neq 0$, tenemos que

$$\lim_{t\to 0} (\frac{e^t-1}{\sqrt{t}})(\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t}}) = \lim_{t\to 0} (\frac{e^t-1}{t})\sqrt{t} = 0$$

Llamamos $t(x,y) = x^2 + y^2$ y sabemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} t(x,y) = 0$$

Definimos $g(z) = \frac{e^z-1}{\sqrt{z}} = 0$ y realizando la composición $f(x,y) = g \circ t(x,y) \ \ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 - (0,0)$ tenemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} g \circ t(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} g(t(x,y)) = \lim_{t\to 0} \frac{e^t-1}{\sqrt{t}} = 0$$

$\therefore f$ es continua en $(0,0)$

Para analizar la diferenciabilidad de f en el (0,0) en primer lugar vamos a evaluar la existencia de las derivadas direccionales, siendo $\vec{u} = (u_1, u_2)$ con $|\vec{u}| = 1$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f((0,0)+h\vec{u}) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(hu_1, hu_2) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{e^{h^2u_1^2+h^2u_2^2} - 1}{h\sqrt{h^2u_1^2+h^2u_2^2}}$$

Sabemos que

$$|\vec{u}| = 1 \iff \sqrt{u_1^2+u_2^2} = 1 \iff u_1^2 + u_2^2 = 1$$

Por lo cuál

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{h^2}-1}{h|h|} = \lim_{h\to 0} \frac{e^{h^2}-1}{h^2}\frac{h}{|h|}$$

Tomando límites laterales

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{e^{h^2}-1}{h^2}\frac{h}{|h|} = 1$$

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{e^{h^2}-1}{h^2}\frac{h}{|h|} = -1$$

Como los límites laterales son distintos, entonces podemos afirmar que $\nexists \dfrac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)\ \forall \vec{u}/|\vec{u}| = 1$, al no existir las derivadas direccionales de f en $(0,0)$, las parciales tampoco.

$\therefore f$ no es diferenciable en $(0,0)$

Solución 2. Como $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es diferenciable en todo su dominio por ser composición de funciones diferenciables, la ecuación de su plano tangente en el punto $(1, 3)$ está dada por

$$z = f(1,3) + \boldsymbol{\nabla} f(1,3)(x-1, y-3), \tag{3.7}$$

luego será suficente con encontar $f(1,3)$ y $\boldsymbol{\nabla} f(1,3)$.

Por un lado, $h(1,-1) = f \circ g(1,-1) = f(1,3) = 2$ y por otro lado, como f y g son ambas diferenciables, por la regla de la cadena, tenemos que

$$\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = \boldsymbol{\nabla}(f \circ g)(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(g(1,-1))\, \boldsymbol{D}_g(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(1,3)\, \boldsymbol{D}_g(1,-1), \tag{3.8}$$

donde $\boldsymbol{D}_g$ es la matriz diferencial o jacobiana de g.

Hallemos $\boldsymbol{D}_g$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{D}_g(1,-1) &= \left.\begin{pmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x}(xy^2) & \dfrac{\partial}{\partial y}(xy^2) \\ \dfrac{\partial}{\partial x}(x^2-2y) & \dfrac{\partial}{\partial y}(x^2-2y) \end{pmatrix}\right|_{(1,-1)} \\
&= \left.\begin{pmatrix} y^2 & 2xy \\ 2x & -2 \end{pmatrix}\right|_{(1,-1)} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Luego, reemplazando en a (3.11)

$$\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(1,3) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = (f_x(1,3) + 2f_y(1,3),\ -2f_x(1,3) - 2f_y(1,3))$$

y con la información de la consigna, se despejan

$$\begin{cases} f_x(1,3) + 2f_y(1,3) = 2 \\ -2f_x(1,3) - 2f_y(1,3) = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} f_x(1,3) = 2 \\ f_y(1,3) = 0 \end{cases}$$

$\therefore \quad \boldsymbol{\nabla} f(1,3) = (2,0)$.

Reemplazando en (3.7)

$$z = 2 + (2,0)(x-1, y-3)$$

Despejando, la ecuación del plano tangente al grafico de f en el punto $(1, 3, f(1,3))$ es

$$z - 2x = 0$$

Solución 3. En primer lugar, reescribimos el límite pedido

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{(f-g)_{(x,y)}(f+g)_{(x,y)}}{|(x-1,y-2)|^2}$$

Dado que f y g son dos campos escalares de clase $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$, se define el polinomio de Taylor de primer orden centrado en $(1,2)$ de ambas funciones, que noteremos por $P_2[f,(1,2)]$, $P_2[g,(1,2)]$ como,

$$P_2[f,(1,2)](x,y) = f(1,2) + \boldsymbol{\nabla} f(1,2)\cdot(x-1,y-2) + \frac{1}{2}(x,y)\boldsymbol{H}_f(c_1,c_2)\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix}, \tag{3.9}$$

$$P_2[g,(1,2)](x,y) = f(1,2) + \boldsymbol{\nabla} f(1,2)\cdot(x-1,y-2) + \frac{1}{2}(x,y)\boldsymbol{H}_f(c_1',c_2')\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix}, \tag{3.10}$$

Sabemos que

$$(f-g)_{(x,y)} = P_2[(f-g),(1,2)](x,y) + R_2[(f-g),(C,(x-1,y-2)]$$

Utilizando los datos de enunciado, podemos ver que

$$P_2[(f-g),(1,2)](x,y) = (f-g)_{(1,2)} + \boldsymbol{\nabla}(f-g)_{(1,2)}\cdot(x-1,y-2) + \frac{1}{2}(x-1,y-2)^t\boldsymbol{H}_(f-g)_{(C)}\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (f-g)_{(x,y)} = R_2[(f-g),(C,(x-1,y-2)]$$

Ademas, sabemos que,

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{R_2[(f-g),(C,(x-1,y-2)]}{|(x-1,y-2)|^2} = 0$$

Utilizando los datos recien mencionados, y sabiendo que $\lim_{(x,y)\to(1,2)} (f+g)_{(x,y)} = L \in \mathbb{R}$ calculamos el limite solicitado

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{(f-g)_{(x,y)}(f+g)_{(x,y)}}{|(x-1,y-2)|^2} = \lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{R_2[(f-g),(C,(x-1,y-2)].(f+g)_{(x,y)}}{|(x-1,y-2)|^2} = 0$$

Solución 4. En este ejercicio debemos hallar los puntos mas lejanos y mas cercanos al origen de la funcion que denominaremos $g(x,y,z) = \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{25} - 1$, para lo cual utilizaremos la funcion distancia: $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$
Busco los minimos de f restringidos al conjunto de nivel $g(x,y,z) = 0$ utilizando los multiplicadores de lagrange

$$\boldsymbol{\nabla} f(x,y) = \lambda \boldsymbol{\nabla} g(x,y,z)$$

$$(2x,2y,2z) = \lambda(\frac{2x}{64},\frac{2y}{36},\frac{2z}{25}) \iff \begin{cases} x = \lambda\frac{x}{64} \\ y = \lambda\frac{y}{36} \\ z = \lambda\frac{z}{25} \end{cases}$$

Estas ecuaciones implican que 2 variables deben ser nulas para que el sistema tenga solucion, entonces:

1- Si $x \neq 0 \wedge y = 0 \wedge z = 0 \Rightarrow \lambda = 64 \Rightarrow x = \pm 8$

2- Si $y \neq 0 \wedge x = 0 \wedge z = 0 \Rightarrow \lambda = 36 \Rightarrow y = \pm 6$

2- Si $z \neq 0 \wedge x = 0 \wedge y = 0 \Rightarrow \lambda = 36 \Rightarrow y = \pm 5$

De esta manera, encontramos 6 posibles maximos y minimos de la funcion f

$$P_1 = (8, 0, 0)$$

$$P_2 = (-8, 0, 0)$$

$$P_3 = (0, 6, 0)$$

$$P_4 = (0, -6, 0)$$

$$P_5 = (0, 0, 5)$$

$$P_6 = (0, 0, -5)$$

Por el teorema de valores extremos de Weierstrass, sean $A \subset \mathbb{R}^3$ conjunto cerrado y acotado y $f : A \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ funcion continua, entonces f alcanza un maximo y minimo absoluto en A.

De esta manera, reemplazando los puntos en f encontramos los maximos y minimos de la misma, restringida en A (conjunto de nivel 0 de g). Entonces podemos ver que los puntos mas alejados del origen son el $(8, 0, 0)$ y el $(-8, 0, 0)$, y que los mas cercanos son el $(0, 0, 5)$ y el $(0, 0, -5)$

Tambien, se puede ver de forma grafica

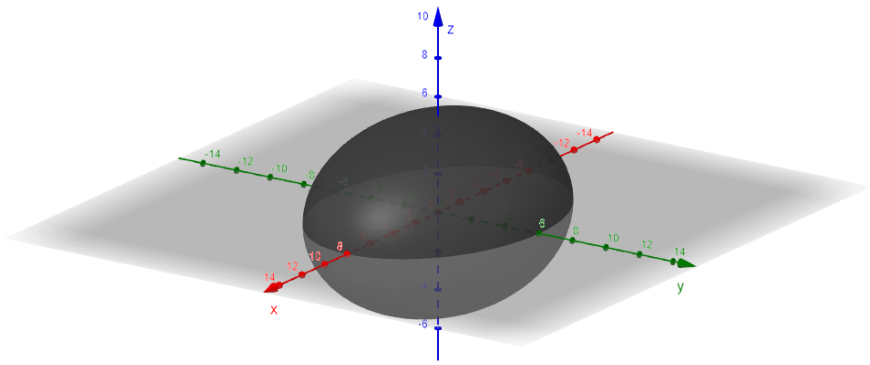


Figura 3.1: Grafica de $g(x, y, z)$.

3.4 Fecha 18 de abril de 2024

Ejercicio 1. a) Calcular, si existe

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin^2\left(x^{\frac{1}{3}}y\right)(e^{x^2+y^2}-1)}{(x^2+y^2)^2}$$

b) Calcular por definicion,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2+5xy^2+3y^2}{x^2+y^2}$$

Ejercicio 2. Sea f un campo escalar diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y sea $\pi : 2x+3y+4z=1$ el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$. Hallar todos los vectores unitarios v tales que $f_v(1, 2) = 0$.

Ejercicio 3. Analizar la diferenciabilidad de f en (0,0) siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Ejercicio 4. Sean $g(x, y) = (xy^2, x^2 - 2y)$ y $h(x, y) = f \circ g(x, y)$ con f de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que $h(1, -1) = 2$ y que $\boldsymbol{\nabla} h(1, -1) = (2, -4)$. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y)-2x+(x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}}$$

Solución 1. Para resolver el item a, se busca utilizar los notables conocidos de funciones del tipo $f : \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$ para resolver el limite pedido, en primer lugar se multiplica arriba y abajo por $(x^{\frac{2}{3}}y^2)$ sabiendo que $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin^2(x^{\frac{1}{3}}y)}{(x^{\frac{2}{3}}y^2)} \frac{(e^{x^2+y^2}-1)}{(x^2+y^2)} \frac{(x^{\frac{2}{3}}y^2)}{(x^2+y^2)}$$

Primero se utiliza el límite notable conocido:

$$\lim_{t\to 0} (\frac{e^t-1}{t}) = 1$$

Llamamos $t_1(x, y) = x^2 + y^2$ y sabemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} t_1(x, y) = 0$$

Definimos $g_1(z) = \frac{e^z-1}{z}$ y realizando la composición $f(x, y) = g_1 \circ t_1(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 - (0, 0)$ tenemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} g_1 \circ t_1(x, y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} g_1(t_1(x, y)) = \lim_{t_1(x,y)\to 0} \frac{e^{t_1(x,y)}-1}{t_1(x, y)} = 1$$

En segundo lugar, se utiliza el notable conocido:

$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin^2(t)}{t^2} = 1$$

Llamamos $t_2(x, y) = x^{\frac{1}{3}}y$ y sabemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} t_2(x, y) = 0$$

Definimos $g_2(z) = \frac{\sin^2(z)}{z^2}$ y realizando la composición $f(x, y) = g_2 \circ t_2(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 - (0, 0)$ tenemos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} g_2 \circ t_2(x, y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} g_2(t_2(x, y)) = \lim_{t_2(x,y)\to 0} \frac{\sin^2(t_2(x, y))}{t_2(x, y)^2} = 1$$

De esta manera, se resuelve en un cálculo auxiliar el tercer término del límite solicitado

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x^{\frac{2}{3}}y^2)}{(x^2+y^2)} = 0$$

Ya que podemos utilizar la propiedad de acotada por cero:

$$0 \leq y^2 \leq x^2 + y^2 \Rightarrow 0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$$

Por lo cual, finalmente

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin^2(x^{\frac{1}{3}}y)(e^{x^2+y^2}-1)}{(x^2+y^2)^2} = 0$$

Para el item b, se nos pide calcular el siguiente limite por defincion

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2+5xy^2+3y^2}{x^2+y^2}$$

Sabemos que:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$$

si, para cada $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ / $0 < |(x,y)| < \delta \Rightarrow |f(x,y) - L| < \epsilon$. Partimos de

$$|\frac{3x^2+5xy^2+3y^2}{x^2+y^2} - L| = |3 + \frac{5xy^2}{x^2+y^2} - L|$$

Propongo $L = 3$, entonces

$$|f(x,y) - L| = |\frac{5xy^2}{x^2+y^2}| = \frac{5|x|y^2}{x^2+y^2}$$

Sabemos que

$$0 \leq x^2 \leq x^2+y^2 \Rightarrow 0 \leq |x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$$
$$0 \leq y^2 \leq x^2+y^2$$

Por lo cual

$$\frac{5|x|y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{5(\sqrt{x^2+y^2})(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 5(\sqrt{x^2+y^2}) < 5\delta$$

Basta con tomar $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ de manera que resulta

$$5(\sqrt{x^2+y^2}) < 5\delta < \epsilon$$

$\therefore \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2+5xy^2+3y^2}{x^2+y^2} = 3$

Solución 2. Sabemos que el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$ se escribe como:

$$z = f(1, 2) + \boldsymbol{\nabla} f(1, 2)(x - 1, y - 2)$$

Ademas, se nos da de dato que el plano tangente de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$ es $\pi : 2x + 3y + 4z = 1$, por lo cual lo vamos a reescribir de la siguiente forma:

$$z = -\frac{7}{4} + (-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})(x - 1, y - 2)$$

Por lo cual sabemos que,

$$f(1, 2) = -\frac{7}{4}$$
$$\boldsymbol{\nabla} f(1, 2) = (-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$$

Como f es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$, entonces f admite todas sus derivadas direccionales en (1,2) y además, $f_v(1, 2) = \boldsymbol{\nabla} f(1, 2).v \ / \ \|\mathbf{v}\| = 1$, de esta manera definimos un $v = (v_1, v_2)$ y armamos un sistema de ecuaciones. y con la información de la consigna, se despejan

$$\begin{cases} (-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})(v_1, v_2) = 0 \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases}$$

De esta manera, obtenemos dos vectores resultantes:

$$v = (-\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}})$$
$$v = (\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}})$$

Solución 3. En primer lugar analizamos la continuidad, como f es una función partida, queremos demostrar que f es continua en (0,0) si: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2y^2 + (x-y)^2}$$

Este limite se analiza tomando curvas distintas:

1) Curva 1: $\alpha_1(t) = (0,t)/\lim_{t\to 0} \alpha_1(t) = (0,0)$

$$\lim_{t\to 0} f \circ \alpha_1(t) = \lim_{t\to 0} \frac{0^2t^2}{0^2t^2 + (0-t)^2} \lim_{t\to 0} 0 = 0$$

2) Curva 2: $\alpha_2(t) = (t,t)/\lim_{t\to 0} \alpha_2(t) = (0,0)$

$$\lim_{t\to 0} f \circ \alpha_2(t) = \lim_{t\to 0} \frac{t^2t^2}{t^2t^2 + (t-t)^2} = \lim_{t\to 0} \frac{2t^2}{2t^2} = \lim_{t\to 0} 1 = 1$$

Sabemos que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L \iff \lim_{t\to 0} f \circ \alpha(t) = L \ \forall \alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$

De esta manera, encontramos dos curvas cuyos limites no son iguales, por lo tanto $\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

Para responder a la consigna, utilizamos la siguiente proposicion:

Si f es diferenciable $\Rightarrow$ f es continua

Entonces, utlizando el contrareciproco:

Si f no es continua $\Rightarrow$ f no es diferenciable

$\therefore f$ no es diferenciable en (0,0)

Solución 4. Sean $g(x,y) = (xy^2, x^2 - 2y)$ y $h(x,y) = f \circ g(x,y)$ con f de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que $h(1,-1) = 2$ y que $\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = (2,-4)$. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y) - 2x + (x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}}$$

Por un lado, $h(1,-1) = f \circ g(1,-1) = f(1,3) = 2$ y por otro lado, como f y g son ambas diferenciables, por la regla de la cadena, tenemos que

$$\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = \boldsymbol{\nabla}(f \circ g)(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(g(1,-1))\, \boldsymbol{D}_g(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(1,3)\, \boldsymbol{D}_g(1,-1), \tag{3.11}$$

donde $\boldsymbol{D}_g$ es la matriz diferencial o jacobiana de g.

Hallemos $\boldsymbol{D}_g$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{D}_g(1,-1) &= \left.\begin{pmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x}(xy^2) & \dfrac{\partial}{\partial y}(xy^2) \\ \dfrac{\partial}{\partial x}(x^2-2y) & \dfrac{\partial}{\partial y}(x^2-2y) \end{pmatrix}\right|_{(1,-1)} \\
&= \left.\begin{pmatrix} y^2 & 2xy \\ 2x & -2 \end{pmatrix}\right|_{(1,-1)} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Luego, reemplazando en a (3.11)

$$\boldsymbol{\nabla} h(1,-1) = \boldsymbol{\nabla} f(1,3) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = (f_x(1,3) + 2f_y(1,3),\ -2f_x(1,3) - 2f_y(1,3))$$

y con la información de la consigna, se despejan

$$\begin{cases} f_x(1,3) + 2f_y(1,3) = 2 \\ -2f_x(1,3) - 2f_y(1,3) = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} f_x(1,3) = 2 \\ f_y(1,3) = 0 \end{cases}$$

$\therefore \quad \boldsymbol{\nabla} f(1,3) = (2,0)$.

Entonces la ecuación del plano tangente al grafico de f en el punto $(1,3,f(1,3))$ es $z = 2x$, ahora se analiza el limite solicitado separandolo en dos partes

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y) - 2x + (x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}}$$

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y) - 2x}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}} + \frac{(x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}}$$

En primer lugar, buscamos acotar la funcion

$$0 \leq (x-1)^2 + (y-3)^2 \leq (x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2$$

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2}}$$

$$0 \leq \frac{|f(x,y) - 2x|}{\sqrt{(x-1)^4 + (x-1)^2 + (y-3)^2}} \leq \frac{|f(x,y) - 2x|}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2}}$$

Ademas sabemos que f es C1, que el plano tangente de f en el punto (1,3) es: z=2x y que $\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2} = |(x-1, y-3)|$

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y)-2x}{\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}} = 0$$

Utilizando la regla del sandwich

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{|f(x,y)-2x|}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}} = 0$$

Y por ultimo tenemos que $\lim_{(x,y)\to(1,3)} g(x,y) = 0 \iff \lim_{(x,y)\to(1,3)} |g(x,y)| = 0$, entonces

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y)-2x}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}} = 0$$

En segundo lugar, se analiza el segundo termino del limite

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{(x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}}$$

Donde repetimos la misma cota que antes

$$0 \leq \frac{1}{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2} \leq \frac{1}{(x-1)^2+(y-3)^2}$$

$$0 \leq \frac{|(x-1)^3|}{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2} \leq \frac{|(x-1)^3|}{(x-1)^2+(y-3)^2}$$

donde

$$(x-1)^2 \leq (x-1)^2+(y-3)^2$$

$$|(x-1)| \leq \sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}$$

$$|(x-1)^3| \leq (\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2})^3$$

de manera que

$$0 \leq \frac{|(x-1)^3|}{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2} \leq \sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}$$

Utilizando el teorema del sandwich y la propiedad donde $\lim_{(x,y)\to(1,3)} g(x,y) = 0 \iff \lim_{(x,y)\to(1,3)} |g(x,y)| = 0$, entonces resulta que

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{(x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}} = 0$$

Por lo cual, finalmente se analiza en completo el limite solicitado

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)} \frac{f(x,y)-2x+(x-1)^3}{\sqrt{(x-1)^4+(x-1)^2+(y-3)^2}} = 0$$

3.5 Fecha Recuperatorio 2cuatri 2022

Ejercicio 1. Sea la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{yx^3 - xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

probar que no existe $\delta > 0$ tal que f sea clase $\mathcal{C}^2$ en $B_\delta(0,0)$.

Ejercicio 2. Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{2x}e^{3y} - 1 - 2x - 3y - 3x^2 - 6yx - \frac{11}{2}y^2}{x^2+y^2}$$

Ejercicio 3. Sea S el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ que forman la esfera de centro $(3,4,5)$ tal que el $(0,0,0) \in S$.

a. Hallar el plano tangente a S en $(0,0,0)$.

b. Hallar otro plano que sea tangente a S y paralelo al del ítem a.

Ejercicio 4. Hallar los puntos de $A : (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ que realicen la distancia mínima y máxima al origen.

Solución 1. Por el teorema de Schwartz sabemos que si $f \in \mathcal{C}^2$ en $B_\delta(0,0)$ entonces

$$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) \quad \forall (x,y) \in B_\delta(0,0).$$

En particular, debería pasar que $f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0)$. Veamos que esto último no sucede.

$$f_x(x,y) = \frac{(3yx^2 - y^3)(x^2+y^2) - (yx^3 - xy^3)2x}{(x^2+y^2)^2} \tag{3.12}$$

$$f_y(x,y) = \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2+y^2) - (yx^3 - xy^3)2y}{(x^2+y^2)^2} \tag{3.13}$$

Para $(x,y) = (0,0)$, calculamos las derivadas por definición.

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = 0$$

Ya tenemos definidas las derivadas parciales de f en todo $\mathbb{R}^2$.

$$f_x(x,y) = \begin{cases} (3.12) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$f_y(x,y) = \begin{cases} (3.13) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Ahora podemos calcular las derivadas parciales cruzadas de segundo orden por definición.

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} \tag{3.14}$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} \tag{3.15}$$

Por (3.12) y (3.13), se puede observar que

$$f_x(0,h) = -h \text{ y } f_y(h,0) = h.$$

Entonces por (3.14) Y (3.15)

$$f_{xy}(0,0) = -1 \neq f_{yx}(0,0) = 1.$$

$\therefore$ no existe $\delta > 0$ tal que f sea clase $\mathcal{C}^2$ en $B_\delta(0,0)$.

Solución 2. Para resolverlo debemos intuir que está conformado por el límite de buena aproximación de un polinomio de Taylor de segundo orden centrado en el origen de una función. Buscamos una expresión para dicho polinomio y para la función.

Llamemos $f(x,y) = e^{2x}e^{3y}$, notemos que f es de clase $\mathcal{C}^3(\mathbb{R}^2)$. Entonces, podemos definir su polinomio de Taylor de segundo orden centrado en el origen, $P_2(x,y)$, y además vale el teorema de resto de Taylor

$$P_2(x,y) = f(0,0) + \boldsymbol{\nabla} f(0,0) \cdot (x,y) + \frac{1}{2}(x,y)\boldsymbol{H}_f(0,0)(x,y)^{\mathrm{T}},$$

siendo $\boldsymbol{H}_f(0,0)$ la matriz hessiana de f evaluada en el origen.

Tenemos que

$$f(0,0) = 1,$$

$$\boldsymbol{\nabla} f(x,y) = \left(2e^{2x}e^{3y}, 3e^{2x}e^{3y}\right) \implies \boldsymbol{\nabla} f(0,0) = (2,3),$$

$$\boldsymbol{H}_f(x,y) = \begin{pmatrix} 4e^{2x}e^{3y} & 6e^{2x}e^{3y} \\ 6e^{2x}e^{3y} & 9e^{2x}e^{3y} \end{pmatrix} \implies \boldsymbol{H}_f(0,0) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Entonces queda

$$P_2(x,y) = 1 + (2,3) \cdot (x,y) + \frac{1}{2}(x,y)\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\iff P_2(x,y) = 1 + 2x + 3y + 2x^2 + 6xy + \frac{9}{2}y^2.$$

Expresamos el error como

$$R_2(x,y) = f(x,y) - P_2(x,y).$$

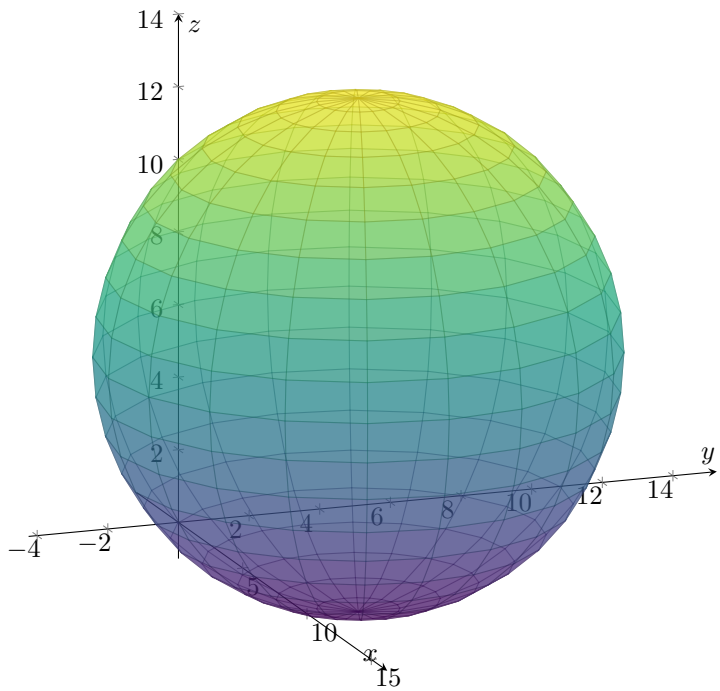
Por tanto, podemos reescribir el límite original como

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{R_2(x,y) - x^2 - y^2}{\|(x,y)\|^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{R_2(x,y)}{\|(x,y)\|^2} - \frac{x^2+y^2}{\|(x,y)\|^2}\right) = -1,$$

pues el primer término tiende a 0 por el teorema de Taylor y el segundo tiende claramente a 1.

Solución 3. a. Dado que el origen pertenece a S y conocemos su centro, podemos hallar la ecuación de la esfera.

$$S : (x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 50$$



Llamando

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : f(x, y, z) = (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 - 50$$

tenemos que

$$S = C(f, 0).$$

Buscamos el plano Π, tangente a $C(f, 0)$ y que pase por $(0, 0, 0)$. Sabemos que la ecuación de Π es de la forma

$$\Pi : \boldsymbol{\nabla} f(0, 0, 0) \cdot (x - 0, y - 0, z - 0) = 0.$$

Es fácil ver que $\boldsymbol{\nabla} f(0, 0, 0) = (-6, -8, -10)$. Luego, una posible ecuación es

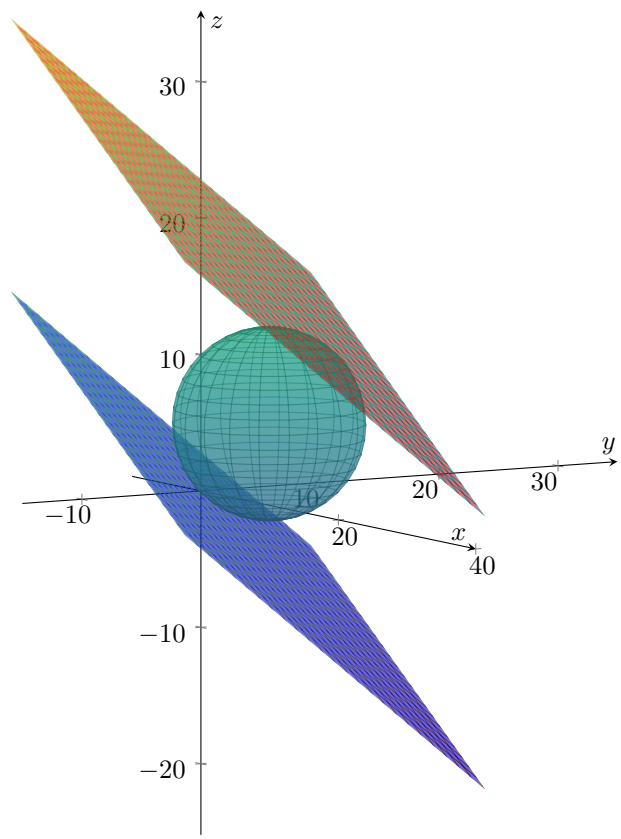
$$\Pi : 3x + 4y + 5z = 0.$$

b. Dado que el único plano paralelo a otro tangente a un punto en una esfera es el que se encuentra en el polo opuesto de ésta, buscamos el plano tangente Π' a ese otro punto $\mathbf{w}$. Llamando $\mathbf{v} = (-3, -4, -5)$ al vector que sale del centro de la esfera y termina en el origen, queda que

$$\mathbf{w} = (3, 4, 5) - \mathbf{v} = (6, 8, 10).$$

Como Π y Π' son paralelos, su vector normal $\mathbf{n}$ es el mismo.

$$\begin{aligned}
&\Longrightarrow \Pi' : \mathbf{n} \cdot ((x, y, z) - \mathbf{w}) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \Pi' : 3(x - 6) + 4(y - 8) + 5(z - 10) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \Pi' : 3x + 4y + 5y = 100
\end{aligned}$$



Solución 4. Sean

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ f(x,y) = \operatorname{dist}^2\Big((x,y);(0,0)\Big) = x^2 + y^2$$

y

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ g(x,y) = (x-1)^2 + (y-1)^2 - 4,$$

luego $A = C(g,0)$.

Como $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$, el teorema de los multiplicadores de Lagrange nos dice que si $f\big|_A$ tiene un extremo local en un punto $\mathbf{x}$, entonces necesariamente los vectores $\nabla f(\mathbf{x})$ y $\nabla g(\mathbf{x})$ son paralelos si $\nabla g(\mathbf{x}) \neq 0$. Además, como f es continua sobre el conjunto A que es cerrado y acotado, por el teorema de Weierstrass, sabemos que f alcanza máximo y mínimo en A. Luego planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y), \quad \lambda \in \mathbb{R},\ (x,y) \in A$$

$$\iff \begin{cases} 2x = 2\lambda(x-1) \\ 2y = 2\lambda(y-1) \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema queda $x = y$ y

$$\begin{cases} x = x_1 = 1 + \sqrt{2} \\ x = x_2 = 1 - \sqrt{2}. \end{cases}$$

$\implies$ (x_1, x_1) y (x_2, x_2) son ambos extremos absulutos de la función f en A. Como $f(x_1, x_1) > f(x_2, x_2) \implies (x_1, x_1)$ es máximo absoluto y (x_2, x_2) es mínimo absoluto.

Luego la distancia mínima del circulo al origen es $\sqrt{f(x_2, x_2)} = 2 - \sqrt{2}$ y la distancia máxima $\sqrt{f(x_1, x_1)} = 2 + \sqrt{2}$.

Segundos parciales resueltos

4.1 Fecha 25 de junio de 2023

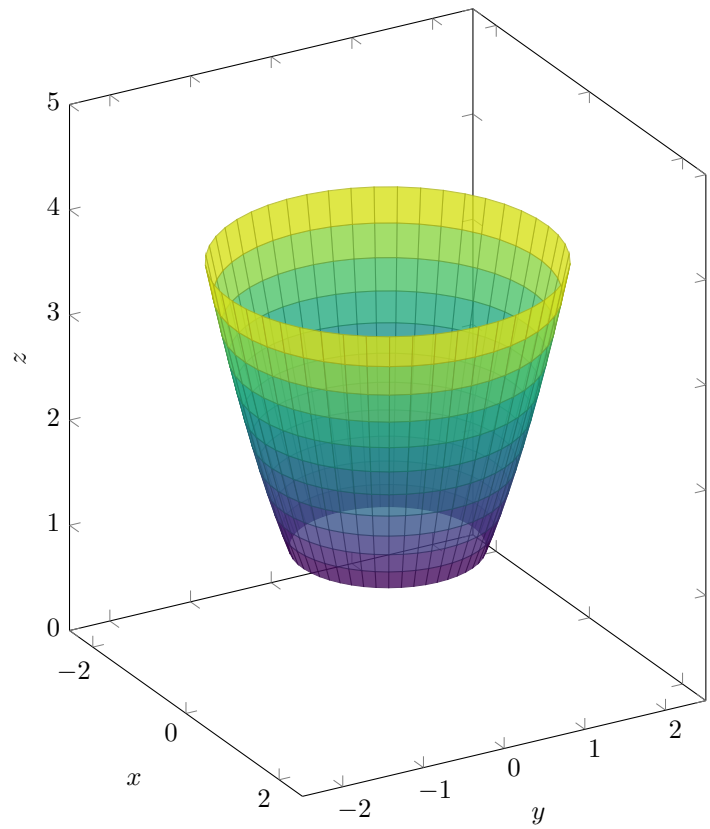
Ejercicio 1. Sea S la superficie dada por $x^2 + y^2 = z$ con $z \geq 1$ y $x^2 + y^2 \leq 4$ y sea $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un campo de clase C^1 con tercer componente nula y $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}$ constante 3. Calcular el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S indicando la orientación elegida.

Ejercicio 2. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 - 2xz,\ 2xy + z^3,\ 3yz^2 - x^2)$ y sea C una curva simple parametrizada por $\boldsymbol{\sigma} : [0, 1] \to \mathbb{R}^3$ tal que $\boldsymbol{\sigma}(0) = (0, 0, 0)$ y $\boldsymbol{\sigma}(1) = (1, 2, 0)$. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ indicando la orientación elegida.

Ejercicio 3. Calcular la masa del cuerpo limitado por las ecuaciones $y - x = 1$ y $x^2 + z^2 = 1$ en el primer octante con función de densidad ρ constante.

Ejercicio 4. Sean $k \in \mathbb{R}$, un campo vectorial $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de clase C^1 tal que $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} = k$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\ ;\ x \leq y \leq 1\}$. Hallar k tal que $\int_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 8$.

Solución 1. Es útil primero entender con qué superficies y regiones se trabajará.



La idea es aplicar el teorema de Gauss pero S no es una superficie cerrada. Para ello pensemos en una superficie S' cerrada tal que $S \subseteq S'$. Definamos $S' = S \cup S_1 \cup S_2$, donde S_1 y S_2, son las "tapas" del paraboloide "cortado". Algebraicamente $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1 \ \wedge z = 1\}$ y $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4 \ \wedge z = 4\}$.

Llamando Ω al cuerpo encerrado por S' y orientando a S' de manera exterior estamos en condiciones de usar el teorema de Gauss.

$$\oiint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} \, dV$$

$$\iff \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} \, dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} - \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

$$\iff \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = I_1 - I_2 - I_3$$

Resolvemos el primer término.

$$I_1 = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} \, dV = \iiint_\Omega 3 \, dV = 3 \, \mathrm{Vol}(\Omega)$$

Pasando a Ω en coordenadas cilíndricas

$$\begin{cases} x = \rho\cos\phi \\ y = \rho\,\mathrm{sen}\,\phi \\ z = z \end{cases}$$

donde,

$$0 \leq \rho \leq \sqrt{z} \ \wedge \ 0 \leq \phi \leq 2\pi \wedge 1 \leq z \leq 4.$$

Entonces nos queda

$$\mathrm{Vol}(\Omega) = \int_1^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} \rho \, d\rho \, d\phi \, dz = 2\pi \int_1^4 \left(\frac{\rho^2}{2}\Big|_0^{\sqrt{z}} \right) dz = \pi \int_1^4 z \, dz = \frac{15\pi}{2}.$$

Luego, $I_1 = \frac{45}{2}\pi$.

Para clacular I_2 debemos parametrizar S_1. Sea $D_1 = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ y sea

$$\mathbf{\Sigma} : D_1 \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \mathbf{\Sigma}(u,v) = (u,v,1).$$

Entonces podemos reescribir

$$I_2 = \iint_{D_1} (\mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma}) \cdot (\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v) \, d\mathbf{A}.$$

Primero calculamos las derivadas parciales de la parametrización.

$$\begin{aligned} \mathbf{\Sigma}_u &= (1,0,0) \\ \mathbf{\Sigma}_v &= (0,1,0) \end{aligned}$$

Entonces

$$\mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v = (0,0,1) = \boldsymbol{\eta}.$$

Podemos observar que $\boldsymbol{\eta}$ no preserva la orientación para S_1 heredada por la orientación exterior de S' elegida anteriormente para poder aplicar el teorema de Gauss. En otras palabras, $\boldsymbol{\eta}$ "apunta" hacia el interior de Ω. Por lo que,

$$I_2 = -\iint_{D_1} (\mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma}) \cdot \boldsymbol{\eta} \, d\mathbf{A}.$$

Calculamos el integrando aparte. Acordémonos que la tercer coordenada de $\mathbf{F}$ es nula. Podemos llamar

$$\mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma} = (P, Q, 0),$$

entonces nos queda que

$$(\mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma}) \cdot \boldsymbol{\eta} = (P,Q,0) \cdot (0,0,1) = 0.$$

Por lo tanto $I_2 = 0$.

Procediendo de la misma manera nos daremos cuenta que también $I_3 = 0$.

$$\therefore \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = I_1 = \frac{45}{2}\pi$$

Solución 2. Busquemos, si existe, una función potencial para $\mathbf{F}$, es decir, buscamos f tal que $\boldsymbol{\nabla} f = F$. Para ello, planteamos el sistema de tres ecuaciones diferenciales dado por:

$$\begin{cases} y^2 - 2xz = f_x \\ 2xy + z^3 = f_y \\ 3yz^2 - x^2 = f_z \end{cases}$$

Entonces

$$\int f_x(x,y,z)\,dx = y^2x - zx^2 + g(y,z) = f(x,y,z), \tag{4.1}$$

donde g es la constante con respecto a x producto de la integración. Derivando (4.1) con respecto a y obtenemos

$$f_y(x,y,z) = 2yx + g_y(y,z)$$

$$2yx + g_y(y,z) = 2xy + z^3 \implies g_y(y,z) = z^3$$

$$g(y,z) = \int g_y(y,z)\,dy = z^3y + h(z).$$

Reemplazando en la ecuación (4.1),

$$y^2x - zx^2 + z^3 + h(z) = f(x,y,z). \tag{4.2}$$

Derivando (4.2) con respecto a z obtenemos

$$f_z(x,y,z) = -x^2 + 3yz^2 + h_z(z)$$

$$-x^2 + 3yz^2 + h_z(z) = 3yz^2 - x^2 \implies h_z(z) = 0$$

$$h(z) = C, \quad \text{con } C \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto llegamos a una familia de soluciones.

$$f(x,y,z) = y^2x - zx^2 + z^3 + C \quad \text{con } C \in \mathbb{R}$$

Demostramos que $\mathbf{F}$ es un campo conservativo pues $\mathbf{F} = \boldsymbol{\nabla} f$. Luego, podemos calcular

$$\int_{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\boldsymbol{\sigma}} \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = f(\boldsymbol{\sigma}(1)) - f(\boldsymbol{\sigma}(0)) = f(1,2,0) - f(0,0,0) = 4.$$

Solución 3. La masa de un cuerpo de volumen Ω es

$$M = \iiint_\Omega \rho\,dV.$$

En este caso

$$\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1 \ \wedge \ y \leq 1 + x \ \wedge \ x,y,z \geq 0\}.$$

Conviene trabajar en coordenadas cilíndricas. Sea

$$\begin{cases} x = r \operatorname{sen} \phi \\ y = y \\ z = r \cos \phi. \end{cases}$$

Entonces en el nuevo sistema de coordenadas

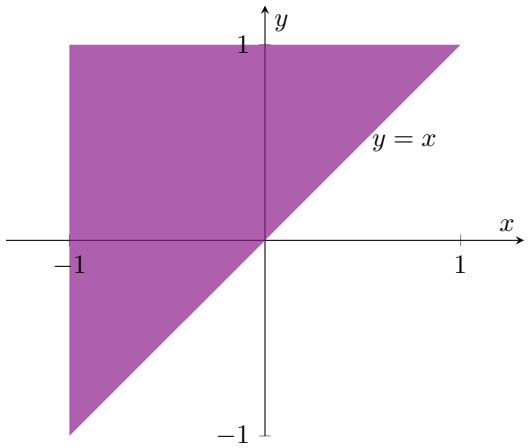
$$\Omega^* = \{(r, \phi, y) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq r \leq 1 \ \wedge \ 0 \leq y \leq 1 + r \operatorname{sen} \phi \ \wedge \ 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}\}.$$

Ahora podemos reescribir, dado que ρ es constante,

$$\begin{aligned}
\frac{M}{\rho} &= \iiint_{\Omega^*} r \, dy \, d\phi \, dr = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{1+r \operatorname{sen} \phi} r \, dy \, d\phi \, dr \\
&= \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} r(1 + r \operatorname{sen} \phi) \, d\phi \, dr = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (r + r^2 \operatorname{sen} \phi) \, d\phi \, dr \\
&= \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \, d\phi \, dr + \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \operatorname{sen} \phi \, d\phi \, dr \\
&= \int_0^1 r \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi + \int_0^1 r^2 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} \phi \, d\phi \\
&= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

$$\therefore \ M = \rho \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \right)$$

Solución 4. La región D se grafica de la siguiente manera.



Podemos observar que D es simplemente conexo y que ∂D es una curva simple cerrada, por lo tanto vale el teorema de Green.

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = k \iint_D dA = 8$$

Nos quedaría calcular el A(D), área de D, que, por ser un triángulo, se puede calcular simplemente.

$$A(D) = \iint_D dA = \frac{4}{2} = 2$$

Entonces nos queda

$$2k = 8 \iff k = 4.$$

4.2 Fecha recuperatorio 29 de junio de 2023

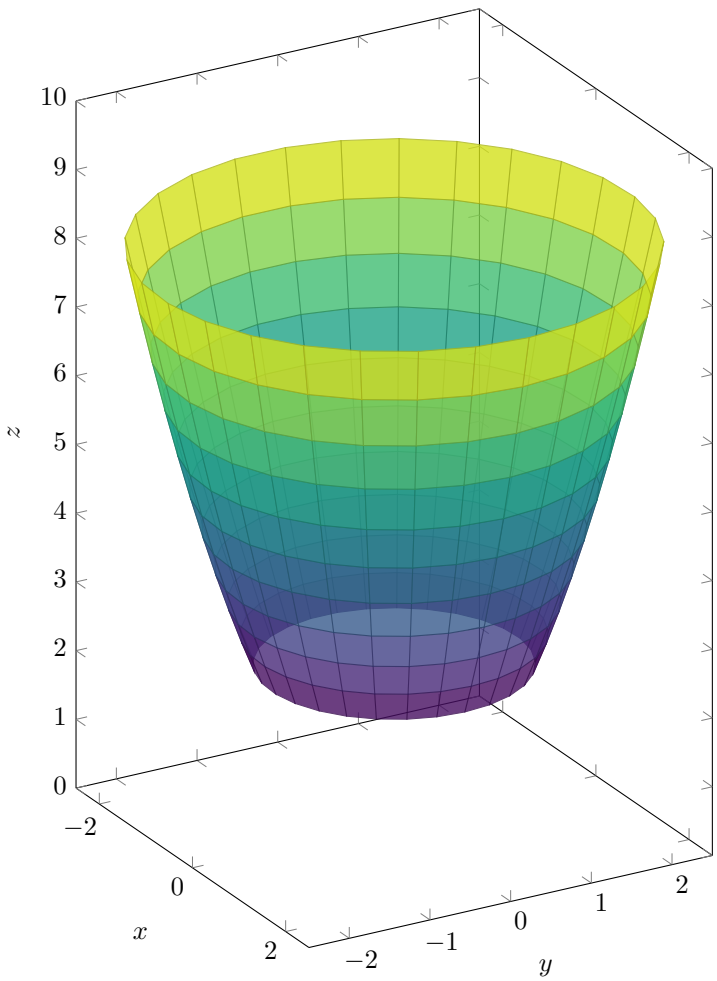
Ejercicio 1. Sea S la superficie dada por $x^2 + y^2 = z$ con $z \geq 2$ y $x^2 + y^2 \leq 9$. Calcular el área de S.

Ejercicio 2. Sea C la curva simple definida por la intersección de las superficies $x^2 + z^2 = 16$, $y + z = 4$ con $y \leq 4$ y sea g una función escalar $C^1(\mathbb{R})$. Calcular la integral sobre C del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (x,\ g(y),\ g(z))$. Indicar la orientación elegida.

Ejercicio 3. Sean $\mathbf{F}(x, y, z) = (-xy + yz,\ -y^2 + xz,\ xz)$, $a \in \mathbb{R}$ positivo y S la superficie de seis caras que encierra el cuerpo dado por $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$ y $0 \leq z \leq a$ orientada con normales exteriores. Hallar a de manera que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S sin su cara superior sea -24.

Ejercicio 4. Calcule la masa del cuerpo definido por $z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 32$, en el primer octante, si su densidad es proporcional a la distancia de un punto al plano $z = 0$.

Solución 1. S es una sección de paraboloide, como se puede observar en el siguiente gráfico.



Escribimos el conjunto S como

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z;\ 2 \leq z \leq 9\}.$$

Queremos calcular

$$\mathrm{A}(S) = \iint_S dA.$$

Para ello necesitaremos una parametrización de S. Sea

$$D = \{(\rho, \phi) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2} \leq \rho \leq 3;\ 0 \leq \phi \leq 2\pi\}$$

y sea

$$\mathbf{\Sigma} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \mathbf{\Sigma}(\rho, \phi) = (\rho \cos\phi, \rho \operatorname{sen}\phi, \rho^2).$$

Primero calculamos las derivadas parciales de la parametrización.

$$\mathbf{\Sigma}_\rho = (\cos\phi,\ \operatorname{sen}\phi,\ 2\rho)$$
$$\mathbf{\Sigma}_\phi = (-\rho \operatorname{sen}\phi,\ \rho\cos\phi,\ 0)$$

Entonces

$$\mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi = (-2\rho^2 \cos\phi,\ -2\rho^2 \operatorname{sen}\phi,\ \rho),$$
$$\|\mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi\| = \rho\sqrt{4\rho^2+1}.$$

Quedando

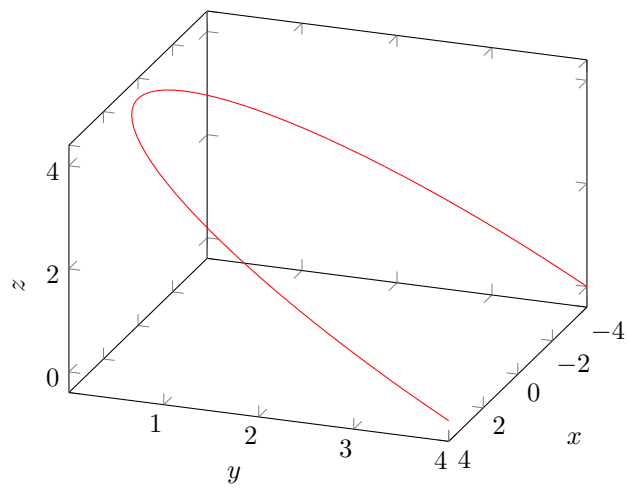
$$\iint_S dA = \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2}}^{3} \|\mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi\|\, d\rho d\phi = \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2}}^{3} \rho\sqrt{4\rho^2+1}\, d\rho d\phi, \tag{4.3}$$

$$u = 4\rho^2+1 \to du = 8\rho\, d\rho,$$

$$= \frac{1}{8}\int_0^{2\pi}\int_9^{37} \sqrt{u}\, du d\phi = \frac{2\pi}{8}\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\Big|_9^{37} = \frac{\pi}{4\cdot\frac{3}{2}}(37^{\frac{3}{2}} - 9^{\frac{3}{2}})$$

$$= \frac{\pi}{6}(\sqrt{37^3} - \sqrt{9^3}).$$

Solución 2. La curva de la intersección se muestra en el siguiente gráfico.



Notemos que C es una curva no cerrada. Para cerrarla, llamemos $C = C_1$, $C_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0 \wedge y = 4 \wedge |x| \leq 4\}$, en palabras, C_2 es la recta que une la curva; y $C_0 = C_1 + C_2$. Y sea $\operatorname{int}(C_0) = D$. Ahora C_0 es una curva simple cerrada. Entonces podemos aplicar el teorema de Stokes, eligiendo la orientación de C_0 tal que se cumpla la regla de la mano derecha.

$$\oint_{C_0} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \iint_D \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A},$$

ya que $\mathbf{F}$ es $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, pues sus componentes son $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, y $D \in \operatorname{dom}(\mathbf{F})$. Notemos que $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{F} \equiv 0 \implies$

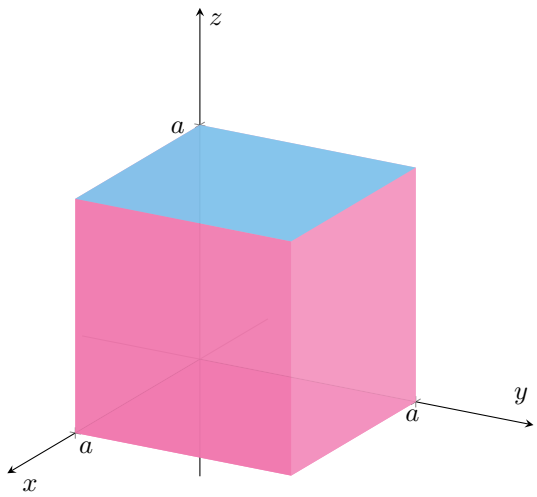
$$\int_{C_1} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = -\int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}.$$

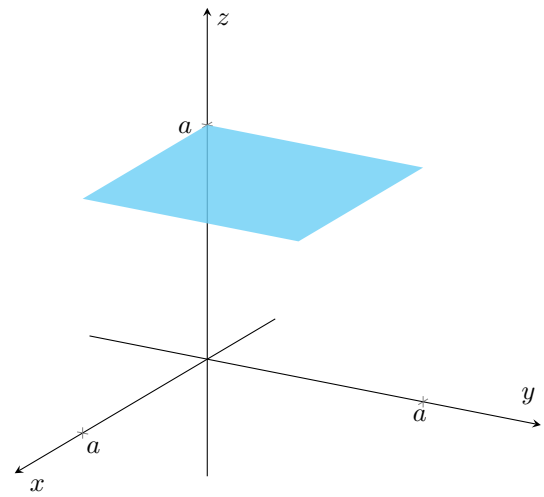
Ahora busquemos una trayectoria de C_2 que respete su orientación. Sea $\boldsymbol{\sigma} : [-4,4] \to \mathbb{R}^3$ tal que $\boldsymbol{\sigma}(t) = (t,4,0)$. Entonces $\boldsymbol{\sigma}'(t) = (1,0,0)$. Luego la integral de curva de C_2 es

$$\int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \int_{-4}^{4} (\mathbf{F}\circ\boldsymbol{\sigma})\cdot\boldsymbol{\sigma}'\, dt = \int_{-4}^{4} t\, dt = 0.$$

$\therefore$ la integral sobre la curva original $C = C_1$ es también 0.

Solución 3. Llamemos Ω al volumen que encierra S y sea S' la superficie de la cara superior de S, por lo que S' tiene orientación igual que la tapa de S. En los siguientes gráficos se puede ver la representación de S y S' respectivamente.





Por el teorema de la divergencia tenemos que

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}\, dV.$$

Entonces la integral de flujo que buscamos es

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} - \iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}\, dV - \iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = -24.$$

Primero calculamos el término con la divergencia de $\mathbf{F}$.

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} = -y - 2y + x = x - 3y$$

$$\implies \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}\, dV = \int_0^a \int_0^a \int_0^a x - 3y\, dxdydz$$

$$\iff a \int_0^a \left(\frac{x^2}{2} - 3yx \right) \Bigg|_0^a dy = a \int_0^a \frac{a^2}{2} - 3ya\, dy$$

$$\iff a \left(\frac{a^2}{2} y - 3a \frac{y^2}{2} \right) = \frac{a^4}{2} - 3\frac{a^4}{2} = -a^4$$

Segundo, el flujo sobre la tapa. Sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subset \mathbb{R}^2 \to S' \subset \mathbb{R}^3$, una paremetrización de S' tal que $\boldsymbol{\Sigma}(u, v) = (u, v, a)$. Donde $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq u \leq a;\ 0 \leq v \leq a\}$. Entonces

$$\iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma} \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v)\, dA.$$

$\mathbf{\Sigma}_u = (1,0,0)$ y $\mathbf{\Sigma}_v = (0,1,0) \implies \mathbf{\Sigma}_u \times \mathbf{\Sigma}_v = (0,0,1) = \boldsymbol{\eta}$. Por lo que $\mathbf{\Sigma}$ respeta la orientación de S'. Y $\mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma} = (-uv + va,\ -v^2 + ua,\ ua) \implies \mathbf{F} \circ \mathbf{\Sigma} \cdot \boldsymbol{\eta} = ua$. Por lo tanto

$$\iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_0^a \int_0^a au\ dudv = a^2 \frac{a^2}{2} = \frac{a^4}{2}.$$

$$\therefore -a^4 - \frac{a^4}{2} = -24 \iff \frac{3}{2}a^4 = 24 \iff a^4 = 16 \iff a = 2.$$

Solución 4. La distancia d de un punto (x_0, y_0, z_0) en el primer octante a el plano $z = 0$ está dada por

$$d\Big((x_0, y_0, z_0); (x_0, y_0, 0)\Big) = \sqrt{(x_0 - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2 + z_0^2} = z_0.$$

Luego la función de densidad del sólido es $\delta(z) = kz$, con $k \in \mathbb{R}$. Además sea

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \ \wedge\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 32 \ \wedge\ x, y, z \geq 0\}.$$

Trabajaremos en coordenadas esféricas. En este sentido, recordemos lo siguiente.

$$\begin{cases} x = \rho \operatorname{sen} \phi \cos \theta \\ y = \rho \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

Por las condiciones de Ω tenemos que

$$z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \iff \rho \cos \phi \leq \sqrt{\rho^2 \operatorname{sen}^2 \phi} = \rho |\operatorname{sen} \phi|.$$

Además, como estamos en el primer octante, nos queda que $\frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$ y $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Por otro lado,

$$\rho^2 \leq 32 \ \wedge\ \rho \geq 0 \iff 0 \leq \rho \leq \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

Escribimos nuestro nuevo volumen Ω^* y usamos el teorema de cambio de variables.

$$\Omega^* = \{(\rho, \phi, \theta) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2} \ \wedge\ 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4} \ \wedge\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

Y la masa del sólido Ω queda

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega^*} k\delta(z)\rho^2 \operatorname{sen} \phi\ dV = \iiint_{\Omega^*} k\rho \cos \phi \rho^2 \operatorname{sen} \phi\ d\rho d\phi d\theta \\ &= k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^3 \cos \phi \operatorname{sen} \phi\ d\rho d\phi d\theta \\ &= k2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \phi \operatorname{sen} \phi\ d\phi \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^3\ d\rho \\ &= k2\pi \frac{1}{4} 256 = 128k\pi. \end{aligned}$$

4.3 Fecha 18 de noviembre de 2023

Ejercicio 1. Hallar $a \in \mathbb{R}$ positivo tal que el volumen encerrado por las superficies $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = a\left(x^2 + y^2\right)$ sea igual a $\frac{\pi}{6}$.

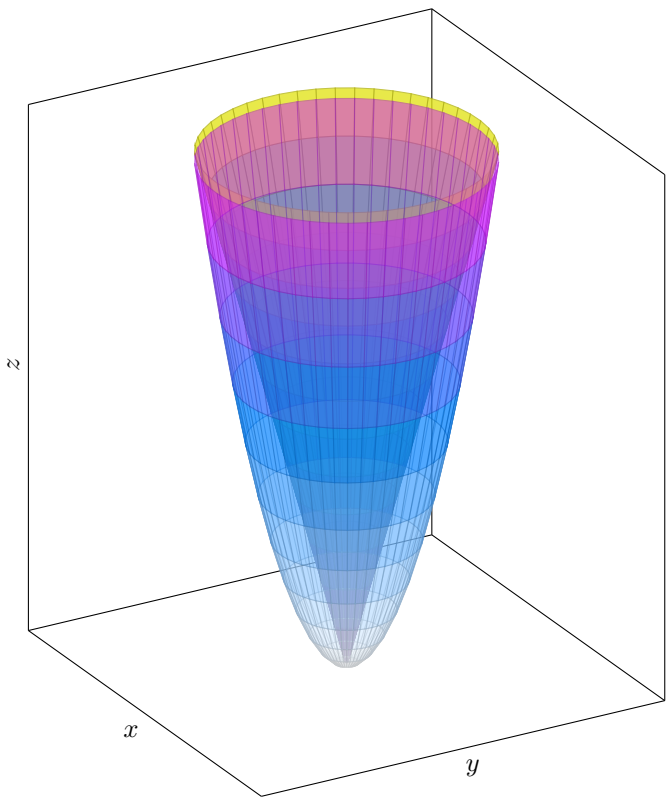
Ejercicio 2. Sea S la superficie parametrizada por $\mathbf{\Sigma} : [-2, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbf{\Sigma}(u, v) = (u + v, u - 2v, u^2 + v^2)$. Hallar las ecuaciones de todos los planos tangentes a S que resulten paralelos al plano $x + y + z = 0$.

Ejercicio 3. Sea C una curva simple parametrizada por $\boldsymbol{\sigma} : [0, 1] \to \mathbb{R}^3$ tal que $\boldsymbol{\sigma}(0) = \boldsymbol{\sigma}(1)$ y sea el campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 - 2xz + g(x), 2xy + z^3 - g(y), 3yz^2 - x^2)$ con $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Calcular $\int_C F \cdot ds$.

Ejercicio 4. Sea C la curva simple formada por los segmentos $y = 0$ si $x \in [1, 2]$ y $x = 0$ si $y \in [1, 2]$, y por las curvas $y = \sqrt{4 - x^2}$ y $y = \sqrt{1 - x^2}$ ambas en el primer cuadrante. Calcular, indicando la orientación elegida,

$$\int_C \frac{x}{x^2 + y^2} dx - \frac{y}{x^2 + y^2} dy.$$

Solución 1. Primero, es útil reconocer qué superficies son las que encierran el volumen.



El volumen encerrado Ω, entonces, es aquel entre el semicono $S_1 : z = \sqrt{x^2+y^2}$ y el paraboloide elíptico $S_2 : z = a(x^2+y^2)$. La intersección de ambas superficies sucede, arbitrariamente, para $(x, y, z) = (0, 0, 0)$, y, con $z \neq 0$, para los puntos:

$$\begin{aligned} a(x^2+y^2) &= \sqrt{x^2+y^2} \\ a\sqrt{x^2+y^2} &= 1 \\ x^2+y^2 &= \frac{1}{a} \quad , \quad a \neq 0 \end{aligned}$$

Puesto que tales puntos pertenecen a ambas superficies, la curva intersección es

$$C = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 = \frac{1}{a} \wedge z = \frac{1}{a} \right\}.$$

Así, se puede representar el volumen en coordenadas cartesianas como

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a(x^2+y^2) \leq z \leq \sqrt{x^2+y^2}, 0 \leq \sqrt{x^2+y^2} \leq \frac{1}{a} \right\}.$$

Sin embargo, la representación elemental del conjunto es más conveniente en coordenadas cilíndricas.

$$\begin{cases} x = r \operatorname{sen} \phi \\ y = y \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

De tal forma que resulta

$$\Omega = \left\{ (\rho, \phi, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \phi < 2\pi \wedge a\rho^2 \leq z \leq \rho \wedge 0 \leq \rho \leq \frac{1}{a} \right\}.$$

Ahora, queda encontrar cual es ese volumen encerrado, realizando la integral, en coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(\Omega) &= \iiint_\Omega dV \\
&= \iiint_\Omega dxdydz \\
&= \iiint_\Omega \rho d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^{\frac{1}{a}} \int_{a\rho^2}^{\rho} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^{\frac{1}{a}} \int_{a\rho^2}^{\rho} \rho \ \phi|_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \ dz d\rho \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{1}{a}} \int_{a\rho^2}^{\rho} \rho dz d\rho \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{1}{a}} \rho \ z|_{z=a\rho^2}^{z=\rho} \ d\rho \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{1}{a}} \left(\rho^2 - a\rho^3\right) d\rho \\
&= 2\pi \left(\frac{\rho^3}{3} - a\frac{\rho^4}{4} \right) \Bigg|_{\rho=0}^{\rho=\frac{1}{a}} \\
&= 2\pi \left(\frac{1}{3a^3} - \frac{1}{4a^3} \right) \\
\mathrm{Vol}(\Omega) &= \frac{\pi}{6a^3} \quad , \quad a \in \mathbb{R}^+
\end{aligned}$$

Luego, para encontrar a, la restricción es que el volumen encerrado, es decir, el valor de la integral anterior, sea $\frac{\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(\Omega) &= \frac{\pi}{6} \\
\frac{\pi}{6a^3} &= \frac{\pi}{6} \\
a^3 &= 1 \\
\therefore a &= 1
\end{aligned}$$

Solución 2. Para este ejercicio, la visualización de la superficie es difícil sin usar una herramienta graficadora. Sin embargo, sabemos que el vector normal al plano tangente punto a punto de la superficie, se calcula, usando la parametrización, como:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n_S}(u,v) &= \boldsymbol{\Sigma_u}(u,v) \times \boldsymbol{\Sigma_v}(u,v) \\
\boldsymbol{n_S}(u,v) &= (1,1,2u) \times (1,-2,2v) \\
\boldsymbol{n_S}(u,v) &= (2v+4u, 2u-2v, -3)
\end{aligned}$$

Para que un plano tangente sea paralelo al plano $x + y + z = 0$, sus vectores normales deben ser paralelos. El vector normal al plano anterior, $\boldsymbol{n_P}$, es:

$$\boldsymbol{n_P} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x_0}) = 0$$

Con x_0 un punto perteneciente al plano. En este caso, tomando $x_0 = (0, 0, 0)$:

$$\boldsymbol{n_P} \cdot (x, y, z) = 0 = x + y + z \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{n_P} = (1, 1, 1)$$

Ahora, para pedir que $\boldsymbol{n_P} \parallel \boldsymbol{n_S}$, es equivalente pedir, para un $k \in \mathbb{R} - \{0\}$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n_S} &= k \cdot \boldsymbol{n_P} \\ (2v + 4u, 2u - 2v, -3) &= k(1, 1, 1) \end{aligned}$$

Lo que resulta en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.

$$\begin{cases} k = (4u + 2v) \\ k = (2u - 2v) \\ k = -3 \end{cases}$$

De la tercera ecuación se obtiene $k = -3$, y de sumar la primera y la segunda, reemplazando este valor anterior:

$$\begin{aligned} 2(-3) &= 6u \\ -6 &= 6u \\ \Rightarrow u &= -1 \end{aligned}$$

Reemplazando en cualquiera de las dos primeras ecuaciones, se obtiene la solución al sistema con $\left\{u = -1 \wedge v = \frac{1}{2}\right\}$. Entonces, existe un único punto cuyo plano tangente es paralelo al plano $x+y+z = 0$, que es

$$(x, y, z) = \boldsymbol{\Sigma}\left(-1, \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, -2, \frac{5}{4}\right).$$

La ecuación del plano tangente de este punto sobre la curva S es:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n_S}\left(-1, \frac{1}{2}\right) \cdot \left((x, y, z) - \left(-\frac{1}{2}, -2, \frac{5}{4}\right)\right) &= 0 \\ (-3)(1, 1, 1) \cdot \left((x, y, z) - \left(-\frac{1}{2}, -2, \frac{5}{4}\right)\right) &= 0 \\ (1, 1, 1) \cdot \left((x, y, z) - \left(-\frac{1}{2}, -2, \frac{5}{4}\right)\right) &= 0 \\ \therefore \quad \Pi : \left(x + \frac{1}{2}\right) + (y + 2) + \left(z - \frac{5}{4}\right) &= 0 \end{aligned} \tag{4.4}$$

Solución 3. En principio, no sabemos la expresión de la parametrización de la curva. La única información que tenemos es que es una curva simple y cerrada, puesto que sus valores inicial y final son iguales. Sin embargo, tenemos la expresión del campo $\mathbf{F}$, cuya integral sobre la curva C hay que calcular. El ejercicio, por lo tanto, apunta a chequar si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo, para que:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{ds} = 0$$

según el corolario para el teorema de la integral sobre una curva de un campo conservativo.

Ya que $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, $\mathbf{F}$ queda definida de $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Así, con el campo definido en un conjunto simplemente conexo, se puede usar que:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{F} \text{ es un campo conservativo}$$

Así, se calcula el rotor del campo:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}(x,y,z) &= \boldsymbol{\nabla} \times (y^2 - 2xz + g(x), 2xy + z^3 - g(y), 3yz^2 - x^2) \\
&= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - 2xz + g(x) & 2xy + z^3 - g(y) & 3yz^2 - x^2 \end{vmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(3yz^2 - x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2xy + z^3 - g(y)) \\ \frac{\partial}{\partial z}(y^2 - 2xz + g(x)) - \frac{\partial}{\partial x}(3yz^2 - x^2) \\ \frac{\partial}{\partial x}(2xy + z^3 - g(y)) - \frac{\partial}{\partial y}(y^2 - 2xz + g(x)) \end{pmatrix} \\
&= \big(3z^2 - 3z^2, -2x + 2x, 2y - 2y\big) \\
\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}(x,y,z) &= (0,0,0) \Rightarrow \mathbf{F} \text{ es un campo conservativo.}
\end{aligned}$$

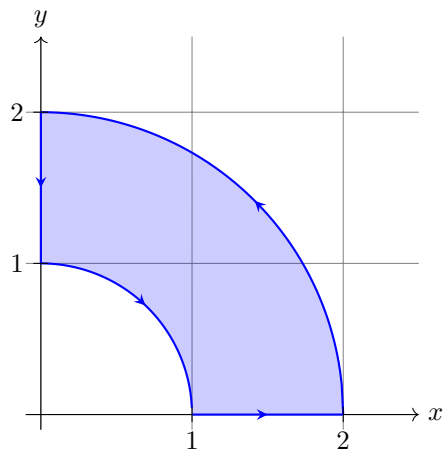
Por lo tanto, con $\mathbf{F}$ un campo conservativo, podemos usar el corolario antes mencionado y calcular el valor de la integral sobre la curva C, cerrada, en cero.

$$\therefore \oint_C \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{ds} = 0$$

Solución 4. Cabe notar que la integral pedida es equivalente a escribir:

$$\int_C \frac{x}{x^2+y^2}dx - \frac{y}{x^2+y^2}dy = \int_C \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right) \cdot \boldsymbol{ds}$$

Donde la curva C es simple y cerrada, por lo que encierra un área A, tal que $\partial A^+ = C^+$, orientada arbitrariamente en sentido antihorario.



Puesto que C está orientada antihoraria y encierra una región A, simplemente conexa, se puede usar el teorema de Green.

$$\oint_{C^+} \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2} \right) \cdot \boldsymbol{ds} = \iint_A \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2} \right) dA$$

Tal que el rotor del campo en cuestión se calcula:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right) \\ &= \frac{y \cdot 2x}{\left(x^2+y^2\right)^2} - \frac{x \cdot (-2y)}{\left(x^2+y^2\right)^2} \\ &= \frac{4yx}{\left(x^2+y^2\right)^2} \end{aligned}$$

Mientras que la región A puede ser expresada, convenientemente, en coordenadas polares.

$$A = \left\{ (\rho, \phi) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \wedge 1 \leq \rho \leq 2 \right\}$$

Así, la integral se puede resolver en coordenadas polares como:

$$\begin{aligned}
\iint_A \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right) dA &= \iint_A \frac{4yx}{\left(x^2+y^2\right)^2} dxdy \\
&= \iint_A \left(\frac{4\rho\sin(\phi)\rho\cos(\phi)}{\rho^4} \cdot \rho\right) d\rho d\phi \\
&= \iint_A \left(\frac{2\sin(2\phi)}{\rho}\right) d\rho d\phi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 \left(\frac{2\sin(2\phi)}{\rho}\right) d\rho d\phi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2\sin(2\phi)\ \ln(\rho)|_{\rho=1}^{\rho=2}\right) d\phi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2\sin(2\phi)\ln\left(\frac{2}{1}\right)\right) d\phi \\
&= \ln(2)\cdot 2\left(\frac{-\cos(2\phi)}{2}\right)\Bigg|_{\phi=0}^{\phi=\frac{\pi}{2}} \\
&= \ln(2)\cdot 2
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \iint_A \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right) dA = 2\ln(2)$$

Que, volviendo a Green, determina el valor de la integral original.

$$\therefore \int_{C^+} \frac{x}{x^2+y^2} dx - \frac{y}{x^2+y^2} dy = 2\ln(2)$$

4.4 Fecha 11 de junio de 2024

Ejercicio 1. Sean los campos $\psi(x,y) = \ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ y $\mathbf{F}(x,y) = (\psi_y(x,y), -\psi_x(x,y))$ y sea C una curva regular, simple, y cerrada con orientación positiva contenida en el conjunto $A = \left\{(x,y) : 1 < x^2+y^2 < 9\right\}$. Hallar los posibles valores de la integral de $\mathbf{F}$ sobre C.

Ejercicio 2. Calcular el volumen del cilindro $x^2+y^2 \leq 9$ limitado por el plano $z=-1$ y el paraboloide $z = x^2+y^2$.

Ejercicio 3. Calcule el flujo del campo vectorial $\mathbf{F}(x,y,z) = (xz, -y^2, xz)$ a través de la superficie $S_1 = \left\{x^2+y^2 = 1 \wedge 0 \leq z \leq 3\right\}$ unión $S_2 = \left\{x^2+y^2 \leq 1 \wedge z = 0\right\}$. Indique gráfica y analíticamente la orientación elegida.

Ejercicio 4. Sea S una superficie en $\mathbb{R}^3$ que encierra un volumen Ω y sea el campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (ax, 2y, z)$ con $a \in \mathbb{R}$. Hallar a tal que el flujo saliente de $\mathbf{F}$ a través de S sea igual al volumen de Ω.

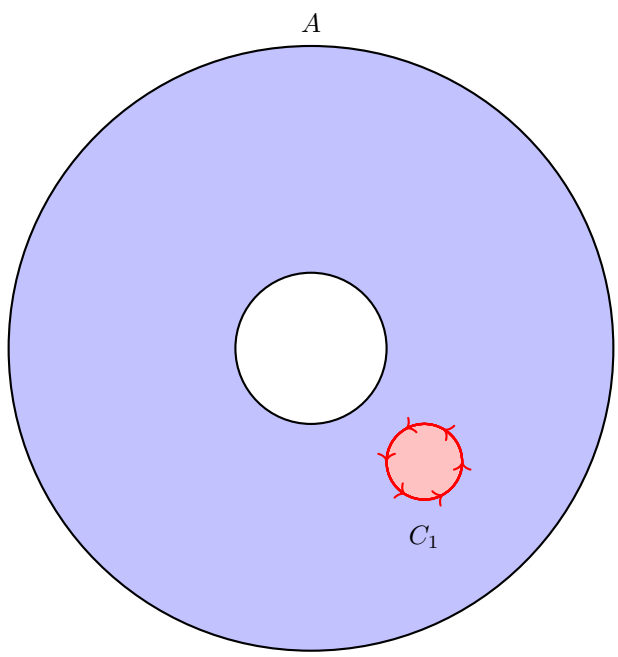
Solución 1. Antes que nada, se debe determinar cuál es la expresión del campo $\mathbf{F}$, en $\mathbb{R}^3 - \{(0,0)\}$.

$$\begin{aligned}
\psi_x &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot 2x^2 \\
&= \frac{x}{x^2+y^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\psi_y &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot 2y^2 \\
&= \frac{y}{x^2+y^2}
\end{aligned}$$

$$\therefore \mathbf{F}(x,y) = \left(\frac{y}{x^2+y^2}, -\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

Para comenzar a resolver el problema, se consideran todas las curvas C_1 regulares, simples y cerradas, orientadas positivamente y contenidas en A tal que su región encerrada D_1, a su vez, también esté contenida en A.



En este caso, con $boldsymbolF$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ en A, valen las hipótesis del teorema de Green (tanto para la curva como para el campo). Entonces:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \iint_{D_1} (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F})\, dA$$

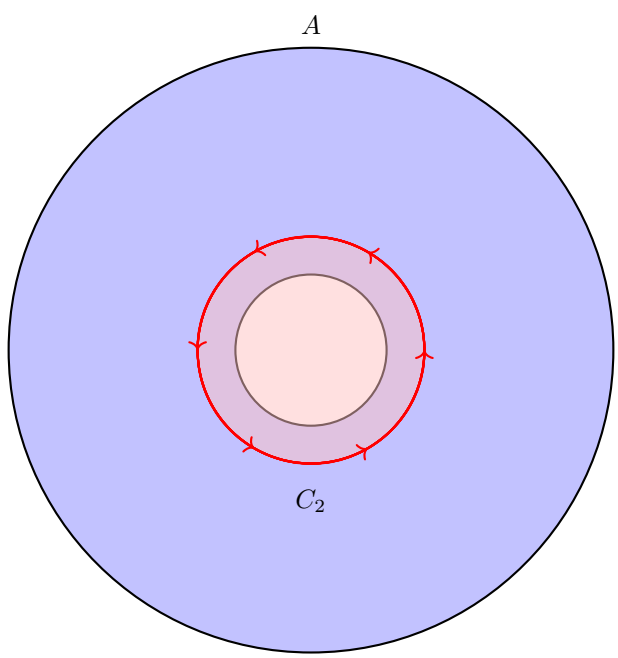
Acto siguiente, se calcula el rotor de $\mathbf{F}$, para resolver la integral.

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{x}{x^2+y^2}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right) \\
&= \left(-\frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2}\right) - \left(\frac{(x^2+y^2)-2y^2}{(x^2+y^2)^2}\right) \\
&= -\left(\frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right) \\
&= -\left(\frac{-x^2+y^2+x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right) \\
\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} &= 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral del campo sobre C_1 resulta:

$$\begin{aligned}
\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} &= \iint_{D_1} (0)\, dA \\
\Rightarrow \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} &= 0
\end{aligned}$$

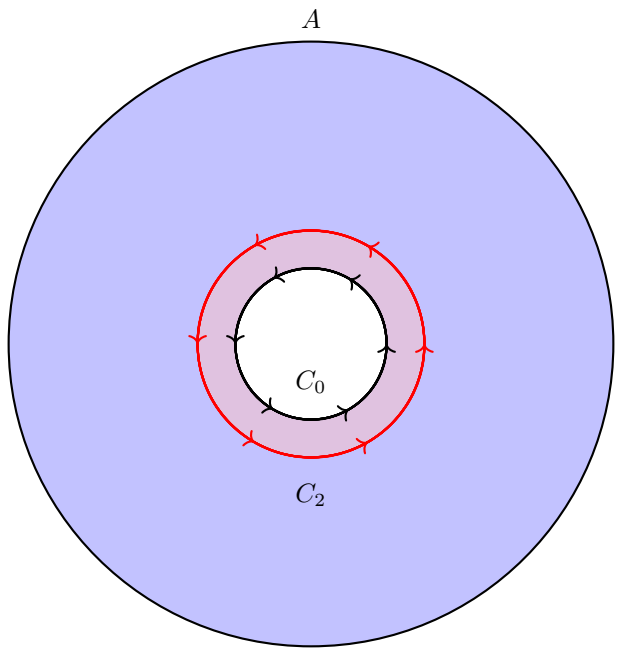
Ahora queda considerar los casos de todas las curvas C_2 regulares, simples y cerradas, orientadas positivamente y contenidas en A tal que su región encerrada D_2 no esté totalmente contenida dentro de A.



En este caso, ya no se cumplen las condiciones del teorema de Green, puesto que $\mathbf{F}$ no se encuentra definida en $(0,0) \in D_2$. Sin embargo, es posible utilizar el teorema de Green generalizado. Definiendo

previamente, con orientación positiva:

$$C_0 = \left\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\right\}$$
$$C_0 = \partial D_0$$



Luego, se puede utlizar el teorema de Green generalizado:

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} - \int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \iint_{(D_2 - D_0)} (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F})\, dA$$

Sobre el área entre ambas curvas, el rotor del campo vale cero, puesto que está definido en $(D_2 - D_0) \subset A$. Entonces, el término de la derecha, se vuelve cero.

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

Para realizar la integral de la derecha, se propone la parametrización:

$$\sigma : B = [0; 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2 / \sigma(t) = (\cos(t), \sin(t))$$

$$\sigma'(t) = (-\sin(t), \cos(t))$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \circ \sigma(t) \cdot \sigma'(t) dt \\
&= \int_0^{2\pi} (\sin(t), -\cos(t)) \cdot (-\sin(t), \cos(t)) dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(-\sin^2(t) - \cos^2(t)\right) dt \\
&= \int_0^{2\pi} -\left(\sin^2(t) + \cos^2(t)\right) dt \\
&= -\int_0^{2\pi} 1 dt \\
&= -\ (t)|_0^{2\pi} \\
\int_{C_0} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} &= -2\pi \\
\Rightarrow \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{s} &= -2\pi
\end{aligned}$$

Solución 2. Primero, se debe determinar el volumen a calcular como un conjunto elemental, para poder realizar la integral. La primera condición del volumen, es que $x^2 + y^2 \leq 9$. Luego, quedaría restringir en qué intervalo se encuentra el valor de z.

Uno de los límites, como lo dice la consigna es $z = -1$. El otro límite es, entonces, la superficie $z = x^2 + y^2$. Graficarlos nota claramente que la superficie descripta por el paraboloide se encuentra sobre el plano $z = -1$. Por lo tanto, la restricción para es $-1 \leq z \leq x^2 + y^2$. También se puede razonar que $0 \leq x^2 + y^2$ por lo que la $z = -1 < 0 \leq z = x^2 + y^2$.

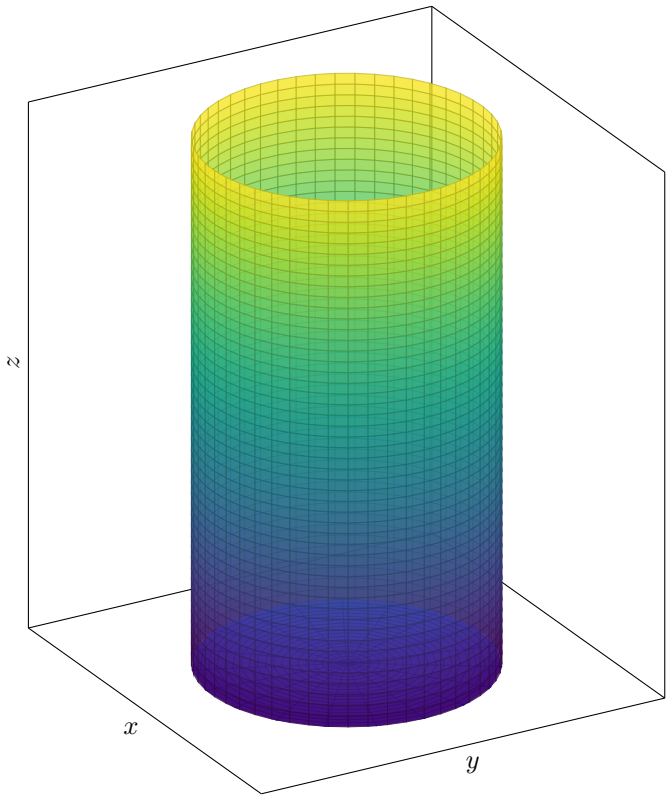
Para expresar el conjunto elemental conviene hacerlo, en coordenadas cilíndricas, con $x^2 + y^2 = \rho^2$:

$$\Omega = \left\{(\rho, \phi, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \rho \leq 3 \wedge -1 \leq z \leq \rho \wedge 0 \leq \phi \leq 2\pi\right\}$$

Ahora sí, se puede calcular el volumen en coordenadas cilíndricas:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dV \\
&= \iiint_{\Omega} dxdydz \\
&= \iiint_{\Omega} \rho d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^3 \int_{-1}^{\rho^2} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^3 \int_{-1}^{\rho^2} \rho \ \phi|_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \ dz d\rho \\
&= \int_0^3 \int_{-1}^{\rho^2} \rho \cdot 2\pi \cdot dz d\rho \\
&= 2\pi \cdot \int_0^3 \rho \ z|_{z=-1}^{z=\rho^2} \ d\rho \\
&= 2\pi \cdot \int_0^3 \rho \left(\rho^2 + 1\right) d\rho \\
&= 2\pi \cdot \int_0^3 \left(\rho^3 + \rho\right) d\rho \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{\rho^4}{4} + \frac{\rho^2}{2}\right)\Bigg|_{\rho=0}^{\rho=3} \\
\therefore \mathrm{Vol}(\Omega) &= \frac{99}{2}\pi
\end{aligned}
$$

Solución 3. Para entender el problema, primero grafiquemos las superficies.



Se trata de una superficie cilíndrica, con una tapa inferior en $z = 0$, pero no una tapa superior en $z = 3$. Para calcular entonces el flujo de $\mathbf{F}$ habría, en principio, que parametrizar la superficie cilíndrica y la tapa por separadas, y luego calcular dos integrales, una por cada superficie.

Sin embargo, si se le agrega a estas dos superficies una tercera S_T, que sea la tapa superior del cilindro. Así $S_C = S_1 \bigcup S_2 \bigcup S_T$ encierra el volumen del cilindro (Ω). Esta superficie $S_C = \partial\Omega$, si se orienta de saliente, cumple las condiciones del teorema de la divergencia. Con $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^1$:

$$\iint_{S_C} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV$$

$$\iint_{S_1 \bigcup S_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} + \iint_{S_T} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV$$

$$\iint_{S_1 \bigcup S_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV - \iint_{S_T} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S}$$

Ahora, se deben calcular las dos integrales del miembro derecho. Para la primera, se debe representar el Ω como un conjunto elemental, lo que resulta fácil en coordenadas cilíndricas:

$$\Omega = \left\{(\rho, \phi, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \rho \leq 1 \wedge 0 \leq \phi \leq 2\pi \wedge 0 \leq z \leq 3\right\}$$

Por lo tanto:

$$
\begin{aligned}
\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV &= \iiint_{\Omega} (z - 2y + x)\, dxdydz \\
&= \iiint_{\Omega} (z - 2\rho \sin\phi + \rho\cos\phi)\, \rho d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^1 \int_0^3 \int_0^{2\pi} \left(z\rho - 2\rho^2 \sin\phi + \rho^2 \cos\phi\right) d\phi dz d\rho \\
&= \int_0^1 \int_0^3 \left(z\rho\phi + 2\rho^2 \cos\phi + \rho^2 \sin\phi\right)\Big|_{\phi=0}^{\phi=2\pi} dz d\rho \\
&= \int_0^1 \int_0^3 (z\rho \cdot 2\pi)\, dz d\rho \\
&= \pi \int_0^1 \left(z^2\rho\right)\Big|_{z=0}^{z=3} d\rho \\
&= \pi \int_0^1 (9\rho)\, d\rho \\
&= 9\pi \left(\frac{\rho^2}{2}\right)\Bigg|_{\rho=0}^{\rho=1} \\
\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV &= \frac{9}{2}\pi
\end{aligned}
$$

Para la segunda integral a resolver, primero es necesaria la parametrización de S_T. Para ello, se propone $D = \left\{(\rho, \phi) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \rho \leq 1 \wedge 0 \leq \phi \leq 2\pi\right\}$ y la parametrización:

$$
\boldsymbol{\Sigma} : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 / \boldsymbol{\Sigma}(\rho, \phi) = (\rho\cos\phi, \rho\sin\phi, 3)
$$

tal que $\boldsymbol{\Sigma_\rho} \times \boldsymbol{\Sigma_\phi} = (0, 0, \rho)$, con $\rho > 0$ orienta la superficie saliente, como se había definido previamente. Luego, ya es posible calcular la integral:

$$
\begin{aligned}
\iint_{S_T} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} &= \iint_D (3\rho\cos\phi, -\rho^2 \operatorname{sen}^2\phi, 3\rho\cos\phi) \cdot (0, 0, \rho) dA \\
&= \iint_D 3\rho^2 \cos\phi dA \\
&= \int_0^1 \int_0^{2\pi} 3\rho^2 \cos\phi d\phi d\rho \\
&= \int_0^1 3\rho^2\, \sin\phi|_{\phi=0}^{\phi=2\pi}\, d\rho \\
&= \int_0^1 3\rho^2 \cdot 0 \cdot d\rho \\
\iint_{S_T} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} &= 0
\end{aligned}
$$

Con estos dos resultados, ya es posible calcular la integral que pide la consigna, recordando que la

orientación de las superficies se definió saliente.

$$\begin{aligned}
\iint_{S_1 \bigcup S_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} &= \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV - \iint_{S_T} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} \\
&= \frac{9}{2}\pi - 0 \\
\therefore \iint_{S_1 \bigcup S_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} &= \frac{9}{2}\pi
\end{aligned}$$

Solución 4. Primero, notemos que la el campo $\mathbf{F}$ es un campo $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$, puesto que cada una de sus componentes lo es, independientemente del valor de $a \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, con $S = \partial\Omega$ orientada saliente, se cumplen las hipótesis del teorema de la divergencia, tal que:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV$$

Por lo tanto, la condición que plantea la consigna:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \mathrm{Vol}(\Omega)$$

se puede reescribir como:

$$\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} dV$$

Para que se cumple lo anterior, es suficiente con pedir que la divergencia del campo resulte 1.

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} &= 1 \\
\frac{\partial}{\partial x}(ax) + \frac{\partial}{\partial y}(2y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) &= 1 \\
a + 2 + 1 &= 1 \\
\therefore a &= -2
\end{aligned}$$

4.5 Fecha recuperatorio extra

Ejercicio 1. Sean $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0,\ y \leq 0,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ y $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0, z \geq 0,\ z = 1 - x^2 - y^2\}$. Calcluar el volumen de V y el área de S.

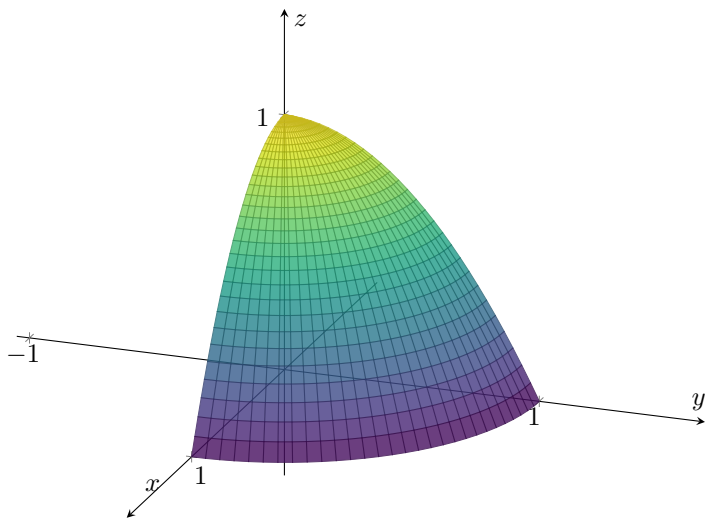
Ejercicio 2. Sean S una superficie esférica de radio R con centro en el primer octante y $\mathbf{F}$ un campo de clase C^1 con $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}(x, y, z) = x + y + z$. Probar que el flujo saliente de $\mathbf{F}$ a través de S es no negativo.

Ejercicio 3. Sean C el borde del triángulo de vértices $(-1, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$ y el campo $\mathbf{F}(x, y) = \left(e^{\cos(x)+x^2} + xy^2 + 2y, \ln\left(1 + e^{y^2}\right) + yx^2 + 3x\right)$. Calcular, indicando la orientación elegida:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot ds$$

Ejercicio 4. Probar que el campo $\mathbf{F}(x, y) = \left(ye^{xy} + y\cos(xy), xe^{xy} + \cos(xy)x\right)$ es conservativo. Dada C la curva parametrizada por $\boldsymbol{\alpha}(t) = (t^2, t)$ con $t \in [0, 1]$ calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre C.

Solución 1. Nos piden calcular $\iiint_V dV$ y $\iint_S dA$. Para la integral de volumen conviene trabajar en coordenadas cilíndricas y para la de superficie habrá que parametrizar.



Aplicando la transformación $V \to V^*$ queda

$$\begin{aligned} V^* &= \{(\rho, \phi, z) \in \mathbb{R}^3 : \rho\cos\phi \leq 0,\ \rho\operatorname{sen}\phi \leq 0,\ 0 \leq z \leq 1 - \rho^2\} \\ \iff V^* &= \{(\rho, \phi, z) \in \mathbb{R}^3 : \pi \leq \phi \leq \frac{3}{2}\pi,\ 0 \leq z \leq 1,\ 0 \leq \rho \leq \sqrt{1-z}\}. \end{aligned}$$

Y por el teorema de cambio de variable tenemos que

$$\begin{aligned} \iiint_V dV = \iiint_{V^*} \rho\, dV &= \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z}} \rho\, d\rho dz d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1}{2}(1-z)\, dz = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

Para parametrizar S, llamamos

$$D = \{(\rho, \phi) \in \mathbb{R}^2 : \pi \leq \phi \leq \frac{3}{2}\pi,\ 0 \leq \rho \leq 1\}.$$

y

$$\mathbf{\Sigma} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \mathbf{\Sigma}(\rho, \phi) = (\rho\cos\phi,\ \rho\operatorname{sen}\phi,\ \rho^2).$$

Calculamos las derivadas paraciales de $\mathbf{\Sigma}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{\Sigma}_\rho &= (\cos\phi,\ \operatorname{sen}\phi,\ 2\rho) \\ \mathbf{\Sigma}_\phi &= (-\rho\operatorname{sen}\phi,\ \rho\cos\phi,\ 0) \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} \mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi &= (-2\rho^2\cos\phi,\ -2\rho^2\operatorname{sen}\phi,\ \rho), \\ \|\mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi\| &= \rho\sqrt{4\rho^2+1}. \end{aligned}$$

Entonces escribimos, por definición, el área de S como

$$\iint_S dA = \iint_D \|\mathbf{\Sigma}_\rho \times \mathbf{\Sigma}_\phi\| \, d\rho d\phi = \int_\pi^{\frac{3}{2}\pi} \int_0^1 \rho\sqrt{4\rho^2+1} \, d\rho d\phi.$$

Nos queda la misma integral que (4.3), sólo que con distintos límites de integración. Por lo que, procediendo de la misma manera, sustituyendo $u = 4\rho^2 + 1$, obtenemos

$$\iint_S dA = \frac{1}{8} \int_\pi^{\frac{3}{2}\pi} \int_1^5 \sqrt{u} \, du = \frac{\pi}{16} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Bigg|_1^5 = \frac{\pi}{24}(\sqrt{125} - 1).$$

Solución 2. Tenemos que $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2\}$, con $R > 0$ y (x_0, y_0, z_0) en el primer octante. Por el teorema de la divergencia

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \, d\mathbf{A} = \iiint_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F} \, dV = \iiint_\Omega (x + y + z) \, dxdydz, \tag{4.5}$$

tomando la orientación de S como exterior.

Aplicando una tranformación a coordenadas esféricas, tal que

$$\begin{aligned} x &= \rho \operatorname{sen}\phi \cos\theta + x_0 \\ y &= \rho \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta + y_0 \\ z &= \rho \cos\phi + z_0, \end{aligned}$$

nos queda el conjunto S^*

$$S^* = \{(\rho, \phi, \theta) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \rho \leq R, \ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \ 0 \leq \phi \leq \pi\}.$$

De la ecuación (4.5) y usando el teorema de cambio de variable,

$$\begin{aligned} \iiint_\Omega (x + y + z) \, dV &= \iiint_{\Omega^*} (\rho \operatorname{sen}\phi \cos\theta + \rho \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta + \rho\cos\phi + x_0 + y_0 + z_0) \, \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho d\theta d\phi = \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R (\rho \operatorname{sen}\phi \cos\theta + \rho \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta + \rho\cos\phi + x_0 + y_0 + z_0)\rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho d\theta d\phi. \end{aligned}$$

Al distribuir el $\rho^2 \operatorname{sen}\phi$ entre los primeros dos términos, queda para estos $\rho^3 \operatorname{sen}\phi^2 \cos\theta$ y $\rho^3 \operatorname{sen}\phi^2 \operatorname{sen}\theta$; que al integrarlos entre 0 y 2π, con respecto a θ, se anulan. Entonces queda, distribuyendo la suma del integrando,

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \cos\phi \operatorname{sen}\phi \, d\rho d\theta d\phi + \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R (x_0 + y_0 + z_0)\rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho d\theta d\phi.$$

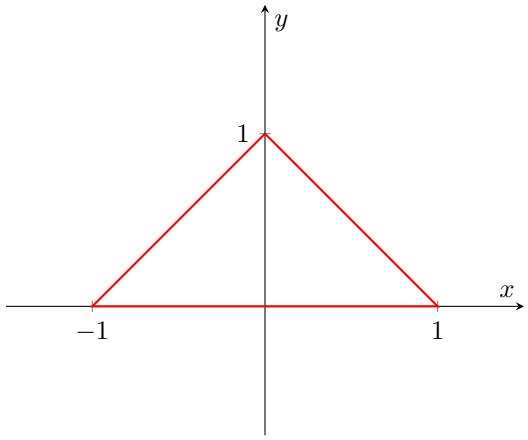
A su vez, la primer integral es 0 porque al integrar una función periódica impar, $\cos\phi \operatorname{sen}\phi$, en un semi período ésta se anula. Por último queda

$$(x_0 + y_0 + z_0) \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho d\theta d\phi = (x_0 + y_0 + z_0)\frac{4}{3}\pi R^3 > 0,$$

pues (x_0, y_0, z_0) pertenece al primer octante. Por lo que queda demostrado que el flujo es positivo.

por qué sería -no negativo-? por ej. cuando R = 0 o cuando el centro de la esfera es el origen es = 0

Solución 3. Nos piden integrar sobre la siguiente curva C.



Tomamos la orientación de C como antihoraria. Dado que el triángulo T es simplemente conexo, $T \in \mathrm{dom}(\mathbf{F})$ y $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^1$, entonces por el teorema de Green

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_T \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}.$$

Como $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F} = \mathbf{1}$, queda que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_T \mathbf{1} \cdot d\mathbf{A} = \iint_T dA = \mathrm{A}(T) = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1.$$

Solución 4. Ya que nos piden demostrar que $\mathbf{F}$ es conservativo y calcular una integral de línea sobre una curva no cerrada nos conviene buscar, si es que existe, la función potencial de $\mathbf{F}$. Nos encontramos con la ecuación $\boldsymbol{\nabla} f = \mathbf{F}$, la cual describe el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales.

$$\begin{cases} f_x(x,y) = ye^{xy} + y\cos(xy) \\ f_y(x,y) = xe^{xy} + x\cos(xy) \end{cases}$$

Mirando cada término detenidamente se puede llegar a la conclusión de que

$$f(x,y) = e^{xy} + \operatorname{sen}(xy) + C, \text{ con } C \in \mathbb{R},$$

es solución del sistema. Lo que significa que $\mathbf{F}$ es un campo conservativo.

Luego para calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ utilizamos el siguiente teorema.

$$\int_C \boldsymbol{\nabla} f \cdot d\mathbf{s} = f(\boldsymbol{\alpha}(1)) - f(\boldsymbol{\alpha}(0)) = f((1,1)) - f((0,0)) = e + \operatorname{sen} 1 - 1.$$